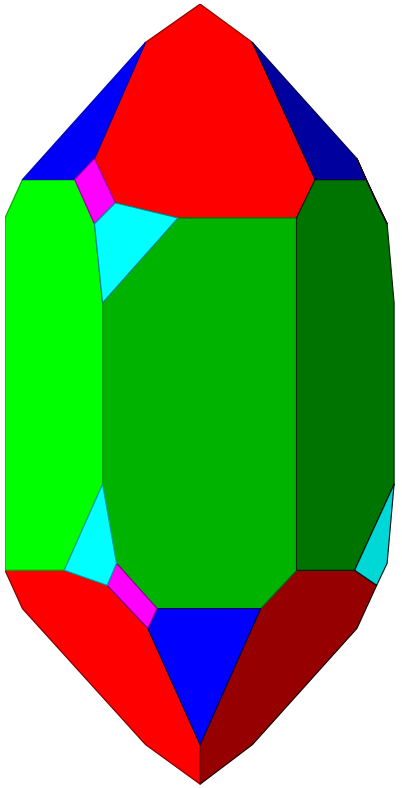
第一章 晶体学基础

晶 体

- 晶体的概念
- 晶体点阵
- 晶体的基本性质

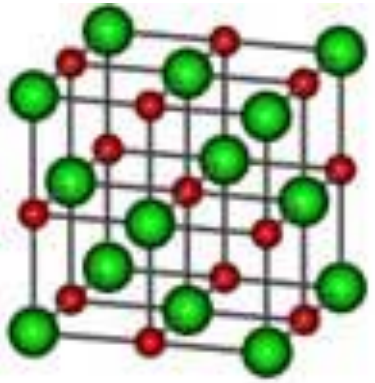


a regular geometric solid bounded by smooth surfaces

晶体的点阵构造

- 晶体—具有格子构造的固体，或内部质点在三维空间成周期性重复排列的固体。

homogeneous solid containing long-range order in three dimensional space



- 如何理解?
  - 格子构造(＝空间点阵)是什么?(next...)
  - 是固体，而非液体或气体

    即晶体内部的质点排列具有周期性(长程有序，long-range order)；在原子近邻具有的周期性，叫短程有序(short-range order)，液体具有短程有序；气体既无长程，也无短程有序。

晶体点阵

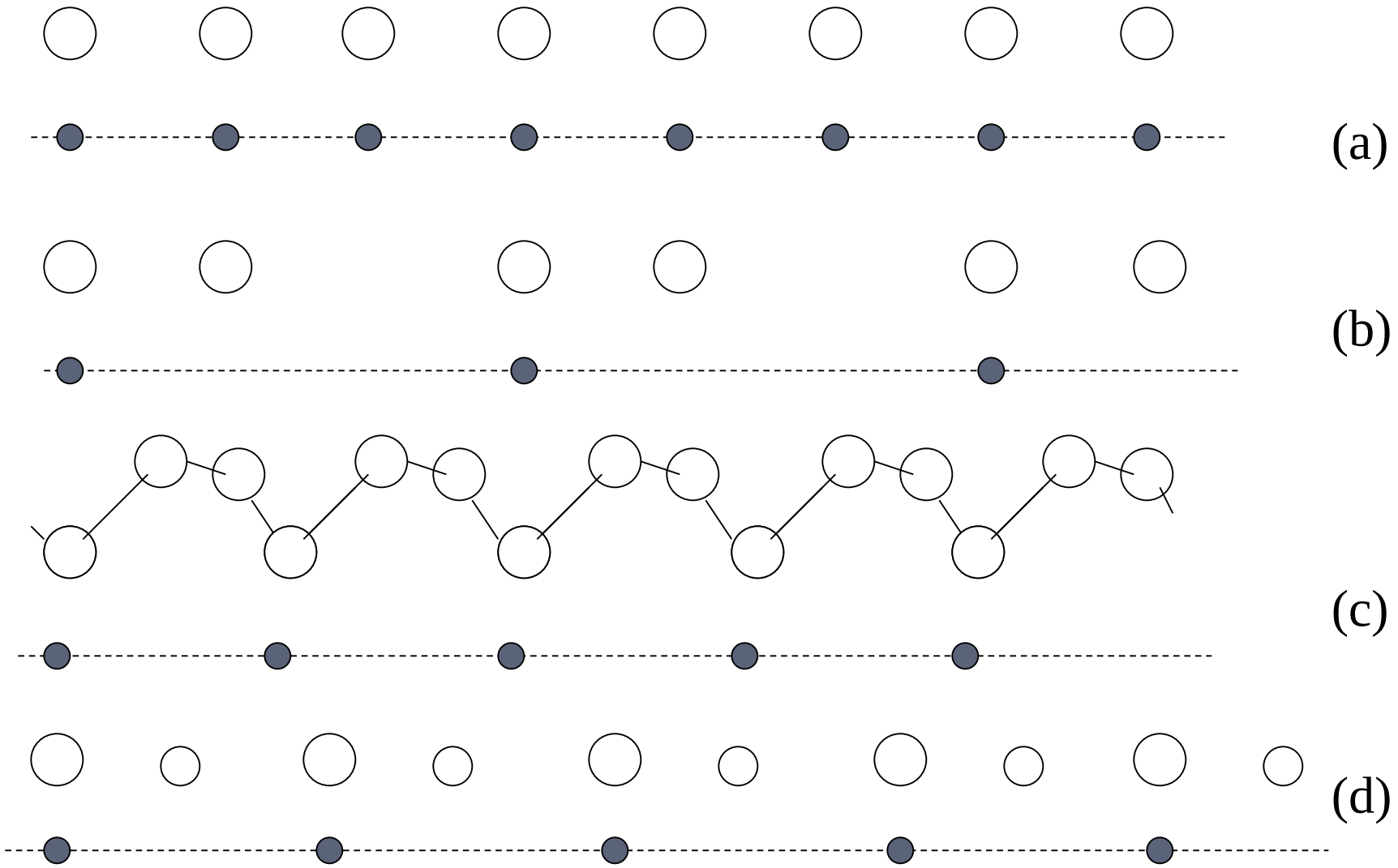
- 基本术语
  - 质点
  - 阵点(lattice point)或结点(node)
  - 行列(row)和结点间距(row-spacing)
  - 面网(net)，面网密度(reticular density)和面网间距(interplanar spacing)
  - 空间格子或空间点阵(space lattice)
  - 平行六面体和单位晶胞(unit cell)

点阵和结构基元

1895年 **Roentgen**发现**X**射线，**1912**年**Bragg**首次用**X**射线衍射测定晶体结构，标志现代晶体学的创立。晶体内部原子、分子结构的基本单元, 在三维空间作周期性重复排列，我们可用一种数学抽象——点阵来研究它。若晶体内部结构的基本单元可抽象为一个或几个点，则整个晶体可用一个三维点阵来表示。

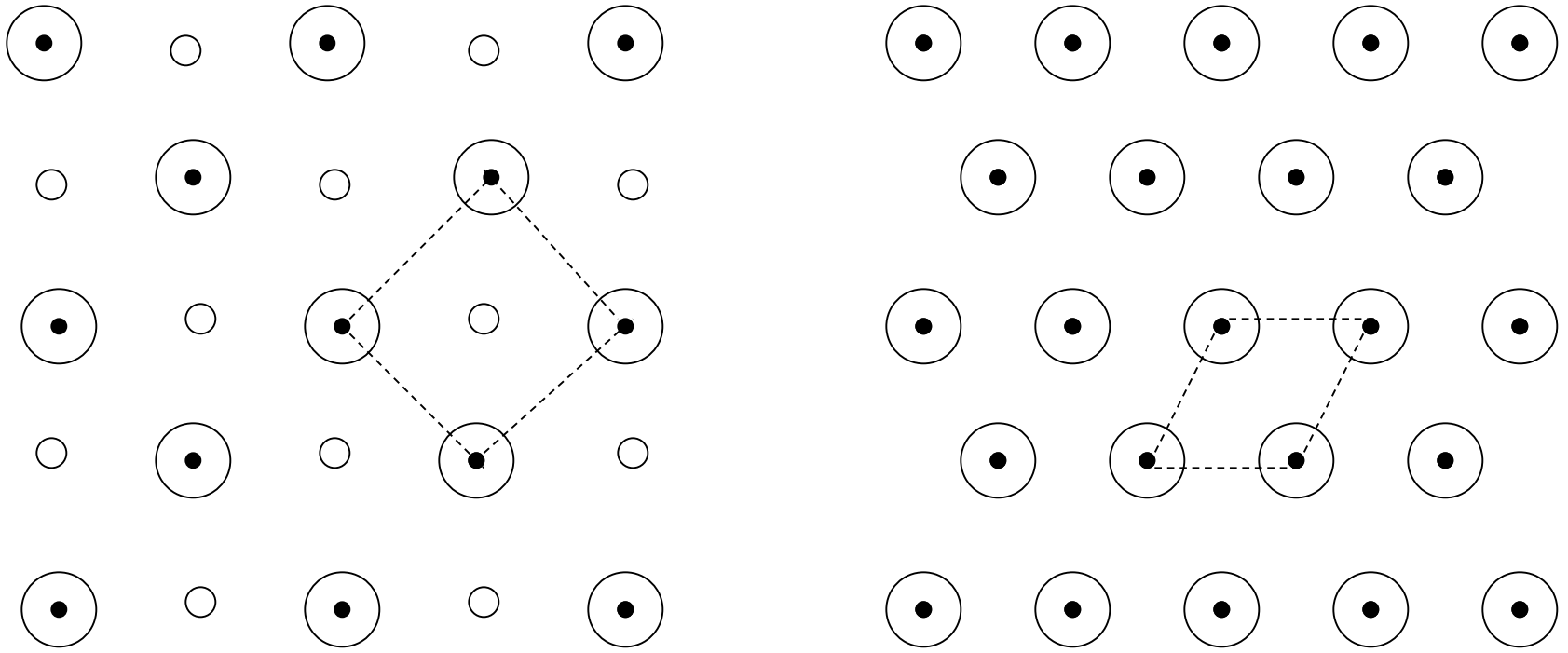
点阵是一组无限的点，点阵中每个点都具有完全相同的周围环境。在平移的对称操作下，（连结点阵中任意两点的矢量，按此矢量平移），所有点都能复原，满足以上条件的一组点称为点阵。

我们研究的晶体含有各种原子、分子，它们按某种规律排列成基本结构单元，我们可按结构基元抽象为点阵点。



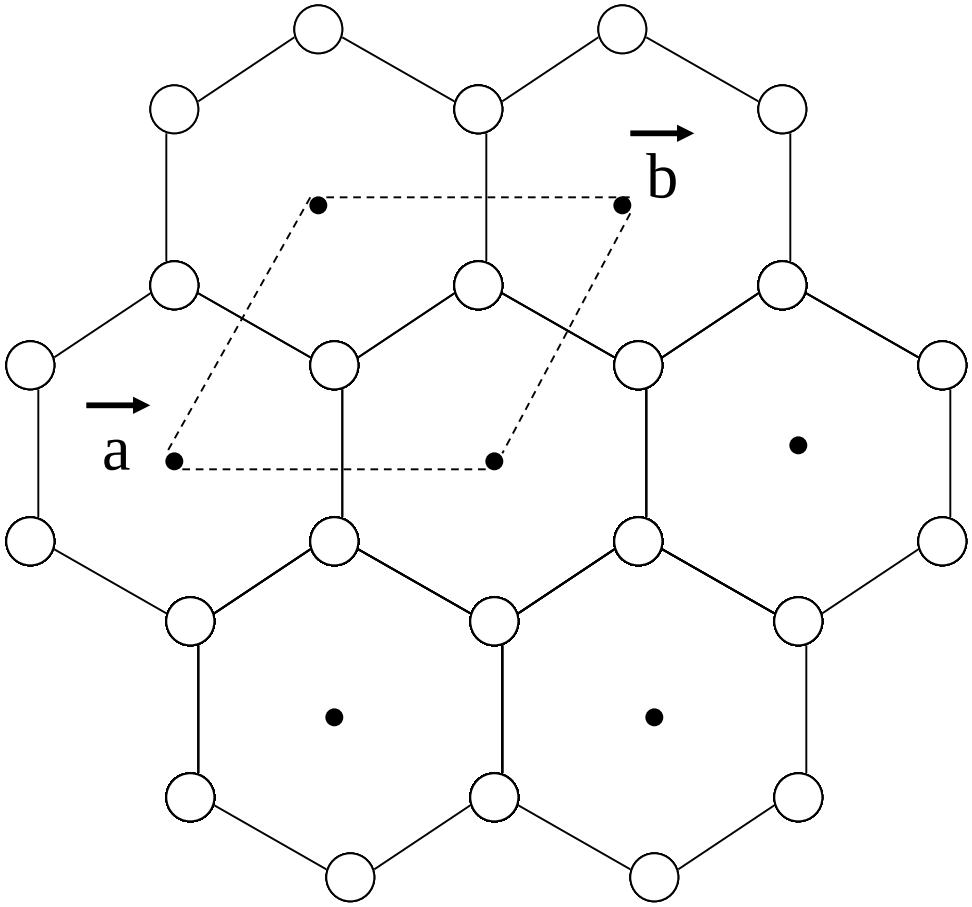
一维周期排列的结构及其点阵（黑点代表点阵点）

(a) Cu ， (b) 石墨 ， (c) Se ， (d) NaC l



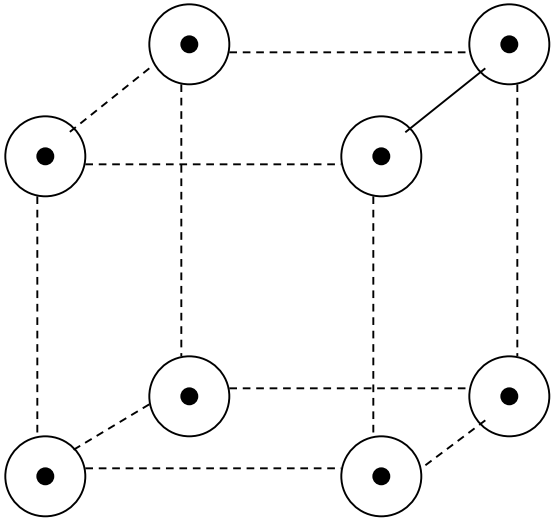
（ a ）NaCl　　（ b ）Cu

二维周期排列的结构及其点阵（黑点代表点阵点）

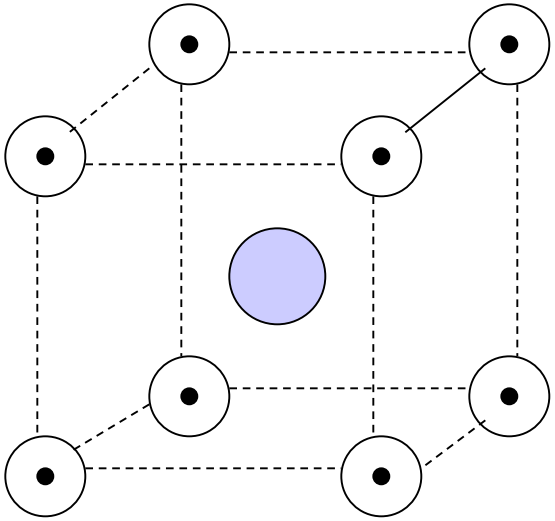


（c）石墨

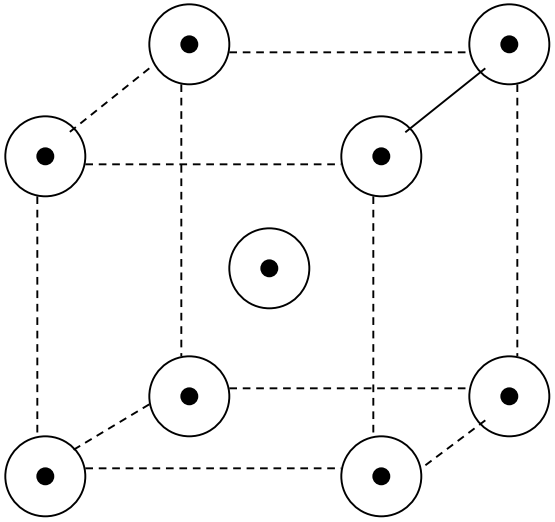
二维周期排列的结构及其点阵（黑点代表点阵点）



（a）Po

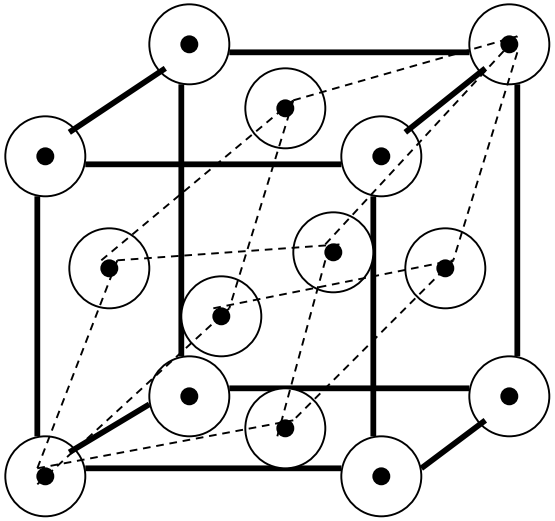


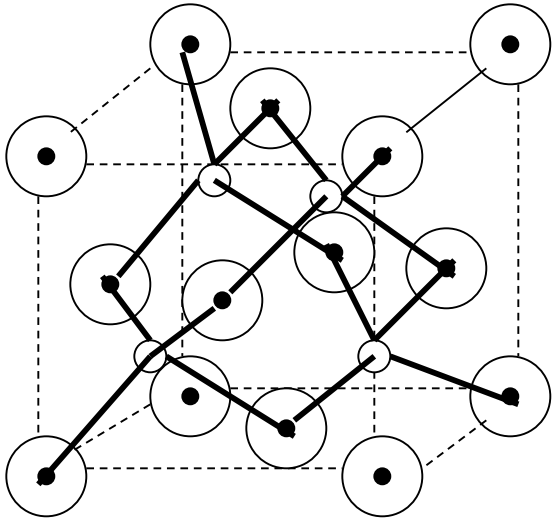
（ b ）CsCl



（ c ） Na

（ d ）Cu



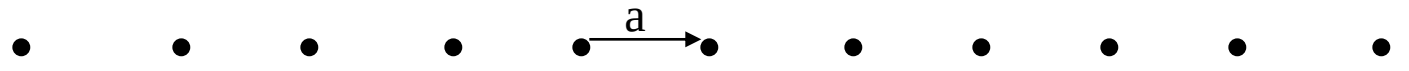


(e)金刚石

三维周期排列的结构及其点阵（黑点代表点阵点）

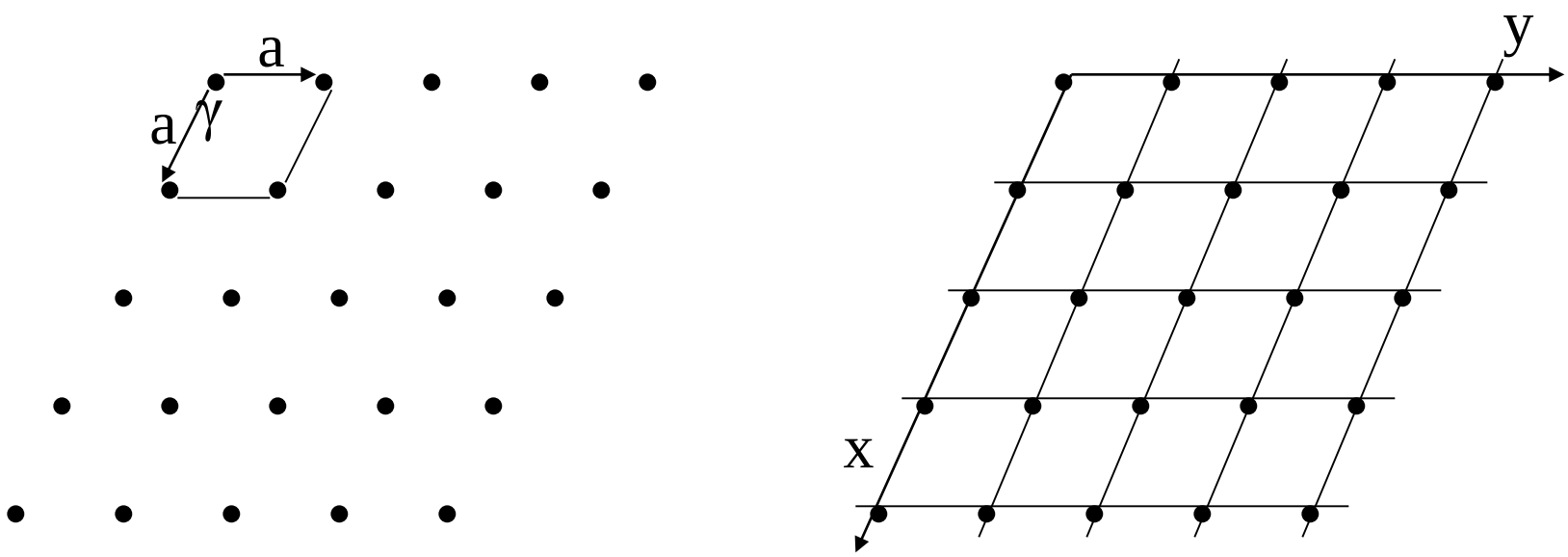
点阵单位

在点阵中以直线连结各个点阵点，形成直线点阵，相邻两个点阵点的矢量**a**是这直线点阵的单位矢量，矢量的长度**a=｜a｜**，称为点阵参数，如图



直线点阵

平面点阵必可划分为一组平行的直线点阵，并可选择两个不相平行的单位矢量**a**和**b**划分成并置的平行四边形单位，点阵中各点阵点都位于平行四边形的顶点上。矢量**a**和**b**的长度**a=｜a｜， b =｜b｜**及其夹角**γ**称为平面点阵参数，如下图所示



平面点阵

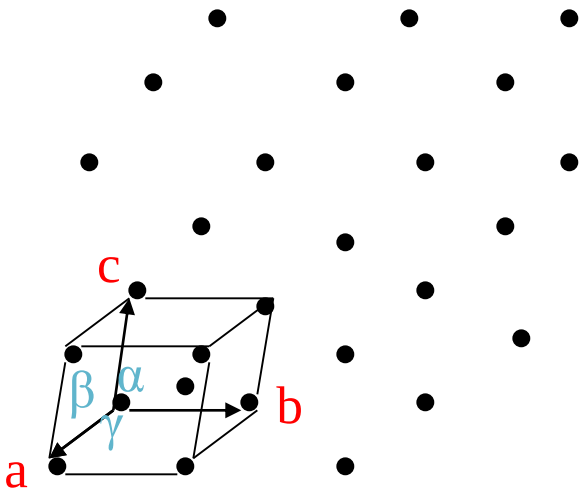
空间点阵必可选择3个不相平行的单位矢量a，b，c，它们将点阵划分成并置的平行六面体单位，称为点阵单位。相应地，按照晶体结构的周期性划分所得的平行六面体单位称为晶胞.矢量a，b，c的长度a，b，c及其相互间的夹角α，β，γ，称为点阵参数或晶胞参数。

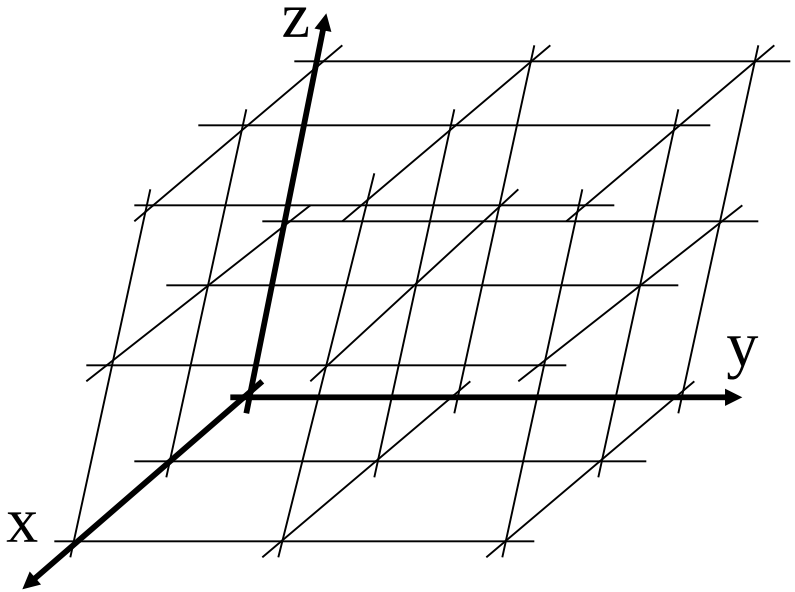
且 $a=|a|$ ， $b=|b|$ ， $c=|c|$

$\alpha=b\wedge c$ ， $\beta=a\wedge c$ ， $\gamma=a\wedge b$

通常根据矢量a，b，c选择晶体的坐标轴x,y,z，使他们分别和矢量a，b，c平行。一般3个晶轴按右手定则关系安排：伸出右手的3个指头，食指代表x轴，中指代表y轴，大拇指代表z轴.如下图所示者即为右手坐标轴系。

空间点阵归结为：一类是单位包含一个点阵点者称为素单位，另一类是单位包含二个或二个以上点阵点，称为复单位。

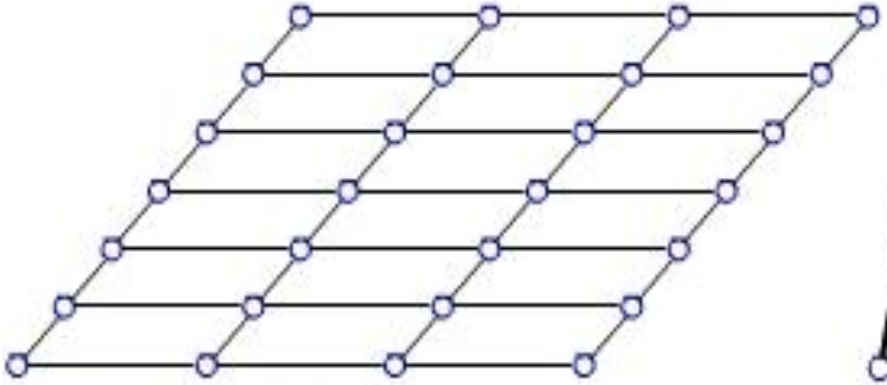




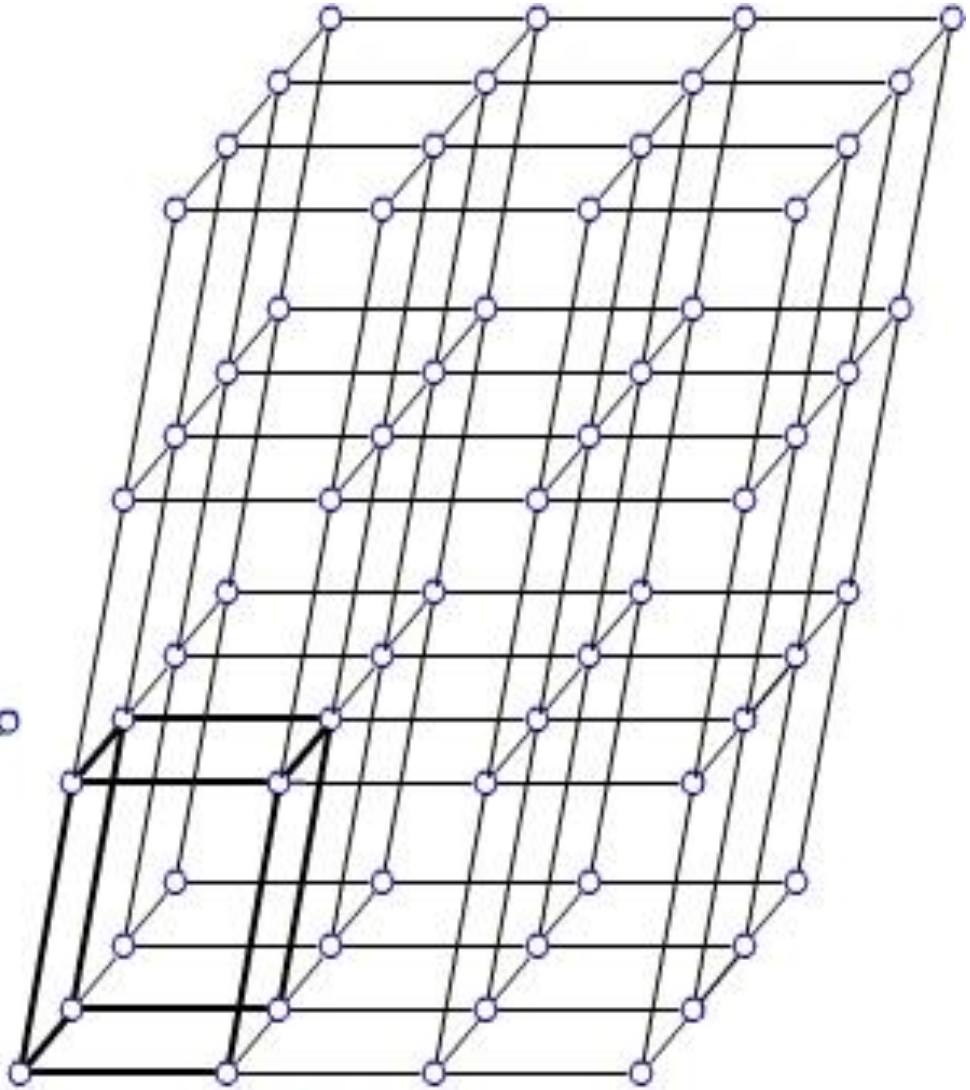
空间点阵和晶格



(a)



(b)



(c)

由晶体结构抽取的空间点阵中，一定可以找出与3个基本周期对应的3个互不平行的矢量a、b、c。与空间点阵相应的平移群是：

$T_{mnp}=ma+nb+pc \quad m,n,p=0, \pm1, \pm2.....$

平移a、b、c矢量将点阵点相互连结起来，可将空间点阵划分为空间格子，空间格子将晶体结构截成一个包含相同内容的单位，这个基本单位叫晶胞。

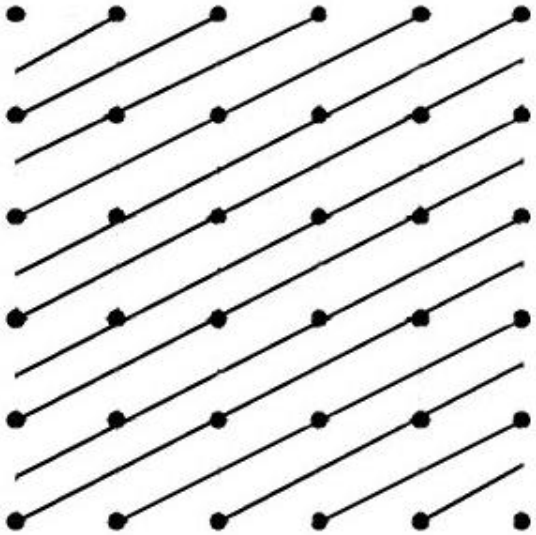
在晶体内部原子或分子周期性地排列的每个重复单位的相同位置上定一个点，这些点按一定周期性规律排列在空间，这些点构成一个点阵。点阵是一组无限的点，连结其中任意两点可得一矢量，将各个点阵按此矢量平移能使它复原。点阵中每个点都具有完全相同的周围环境。

在晶体的点阵结构中每个点阵所代表的具体内容，包括原子或分子的种类和数量及其在空间按一定方式排列的结构，称为晶体的结构基元。结构基元是指重复周期中的具体内容；点阵点是代表结构基元在空间重复排列方式的抽象的点。如果在晶体点阵中各点阵点位置上，按同一种方式安置结构基元，就得整个晶体的结构。所以可简单地将晶体结构示意表示为：

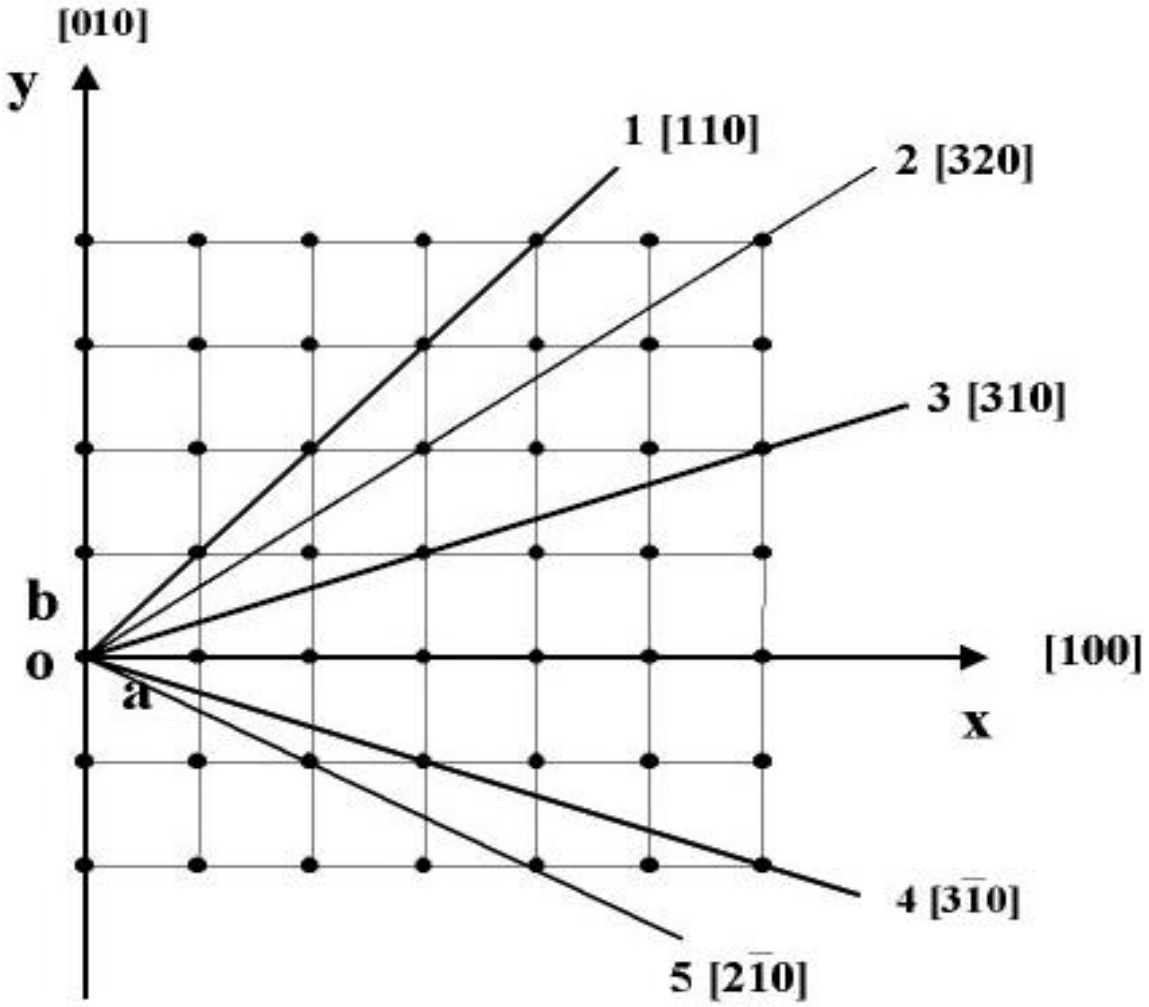
晶体结构 = 点阵 + 结构基元

晶棱与晶向 edge & direction

由于晶体结构的周期性，晶格中各格点的周围情况都是一样的，因此通过任意两个格点作一条直线，则在直线上所有格点的周期相同，这样的直线称为晶棱。再通过其它格点还可以做许多与此晶棱平行的直线，这些平行直线组成一个晶棱族。同一晶棱的方向相同，而且能把所有点子包括无遗 。



通过同一格点还可沿不同方向作无限多晶棱，如图中通过O的晶棱有1、2、3、4、5等等，其中每一个晶棱都有一组晶棱与之对应，就是说，可以做无限多个晶棱族，各族晶棱可以通过取向不同而加以区别。晶棱的取向也简称晶向。只要表出了晶向，该组晶棱的特点也就知道了。


[010]
y
1 [110]
2 [320]
3 [310]
b
o
a
[100]
x
4 [3$\bar{1}$0]
5 [2$\bar{1}$0]

表示晶向的方法

取格点O为原点，a、b、c为晶胞的三个基矢，则其它任一格点A的位置矢量为

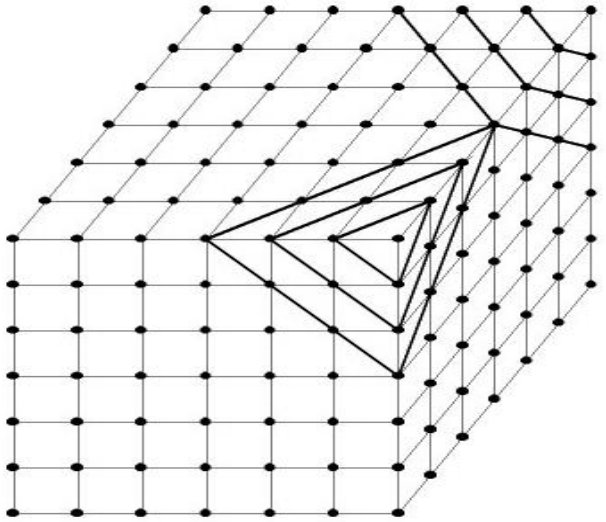
$$\vec{R}_l = l_1\vec{a} + l_2\vec{b} + l_3\vec{c}$$

式中l_1、l_2、l_3为整数（或有理数）。取l_1、l_2、l_3的互质比，即l_1：l_2：l_3来表示晶棱OA的方向，通常不直接用比例记号，该用$[l_1 l_2 l_3]$记号表示之。

例如在上图中，晶棱1上A点为l_1=1，l_2=1，l_3=0；B点为l_1=2，l_2=2，l_3=0；比值为：l_1：l_2：l_3=1：1：0=2：2：0，由此可得晶棱1的方向为[110]。同理可得晶棱2的方向为[3$\bar{2}$0]，晶棱4的方向为[3 0]，其中记号“$\bar{1}$”代表“-1”。以及a、b、c轴的方向为[100]、[010]、[001]（c轴与图平面垂直，未画出）

晶面与晶面指数

晶格中，还可以从各个方向上划分成无限多平面族，即晶面族，如右图所示。一族晶面中，彼此距离相等，方向相同，格点在晶面上的分布也相同。从立体几何中知道，要描述一个平面的方向，就是表示出这个平面在三个坐标轴上的截距，描写晶面方向的方法也是如此。



选取与晶轴平行的基矢a、b、c为坐标轴。假设有一个晶面与此三个坐标轴相交于M_1、M_2和M_3三点（如图所示），截距分别等于：$OM_1=ra$，$OM_2=sb$，$OM_3=tc$。在图中r=3，s=2，t=1，因为一般晶面一定包含了所有格点，所以截距的长度是一组有理数，或者说截距的倍数是晶格常数的整数倍，如果晶面与某一坐标轴平行，则晶面在此坐标轴的截距为无限大。

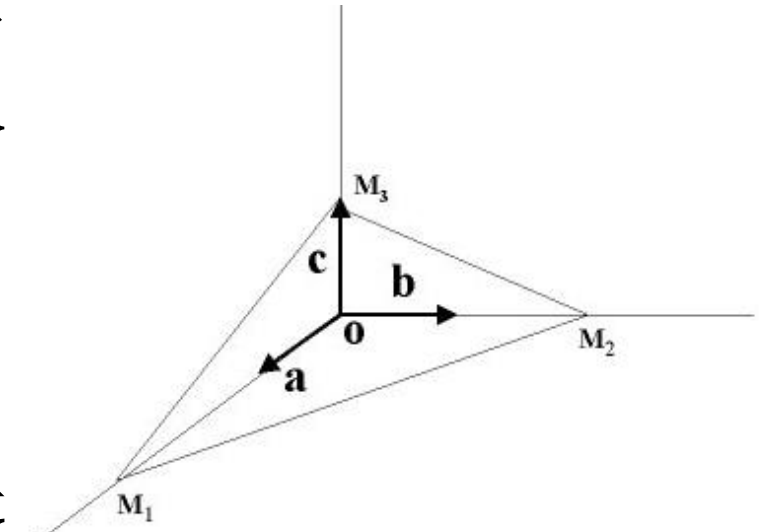


Fig. 1-11

密勒指数 Miller Indices

为了避免使用无限大，常采用截距倒数的互质整数比，即用

$$\frac{1}{r}:\frac{1}{s}:\frac{1}{t}=h:k:l$$

来表示晶面的方向。通常不用比例记号，该用（hkl）记号来表示晶面的方向。（hkl）称为晶面指数，或称为米勒（Miller）指数。

如前图中的晶面指数为

$$\frac{1}{3}:\frac{1}{2}:1=2:3:6$$

即$M_1M_2M_3$面的米勒指数为（236）。有时也称$M_1M_2M_3$面为（236）晶面。

图1-12画出了用米勒指数表示的一些晶面，在此图中，c轴与图面垂直。从图中还可以看出米勒指数越小的晶面，晶面之间的距离越大，晶面上的原子密度也越大，晶体越容易沿这些晶面裂开。图1-13中画出了一些常用的米勒指数。

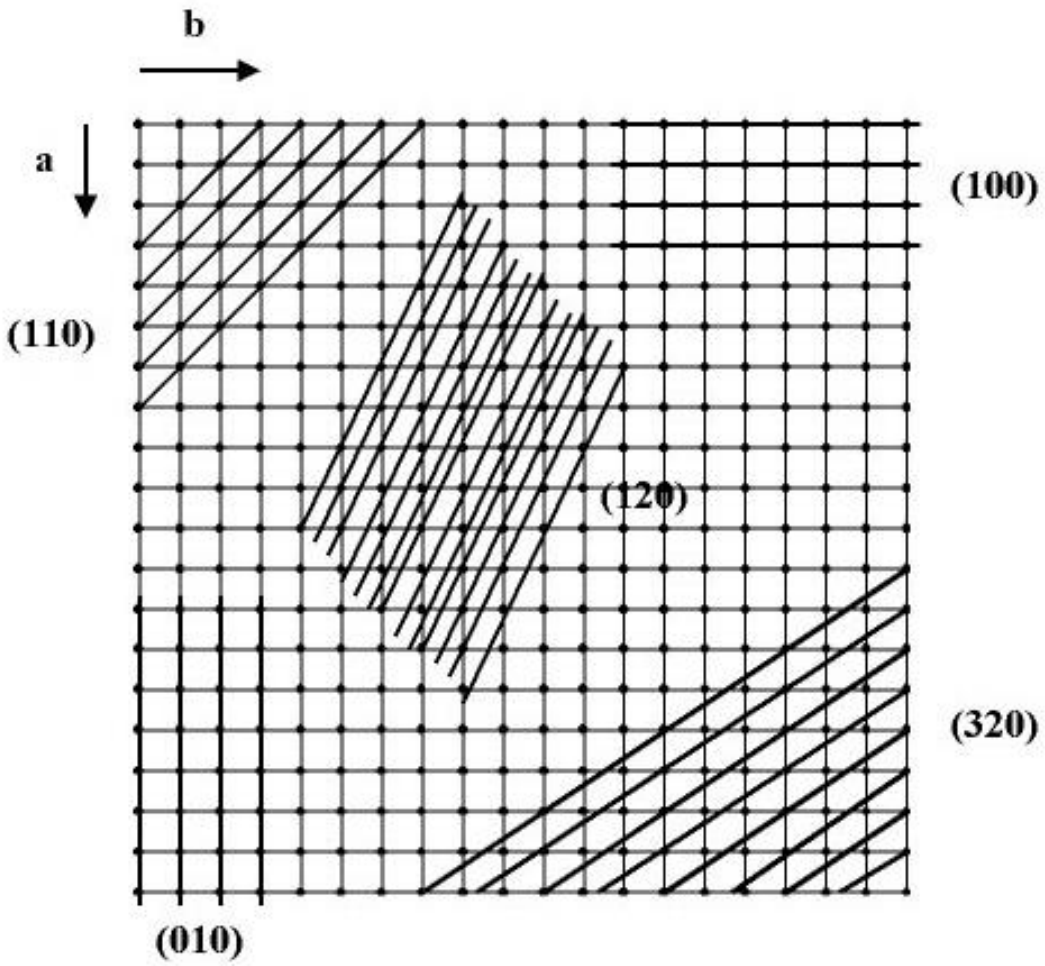


Fig. 1-12

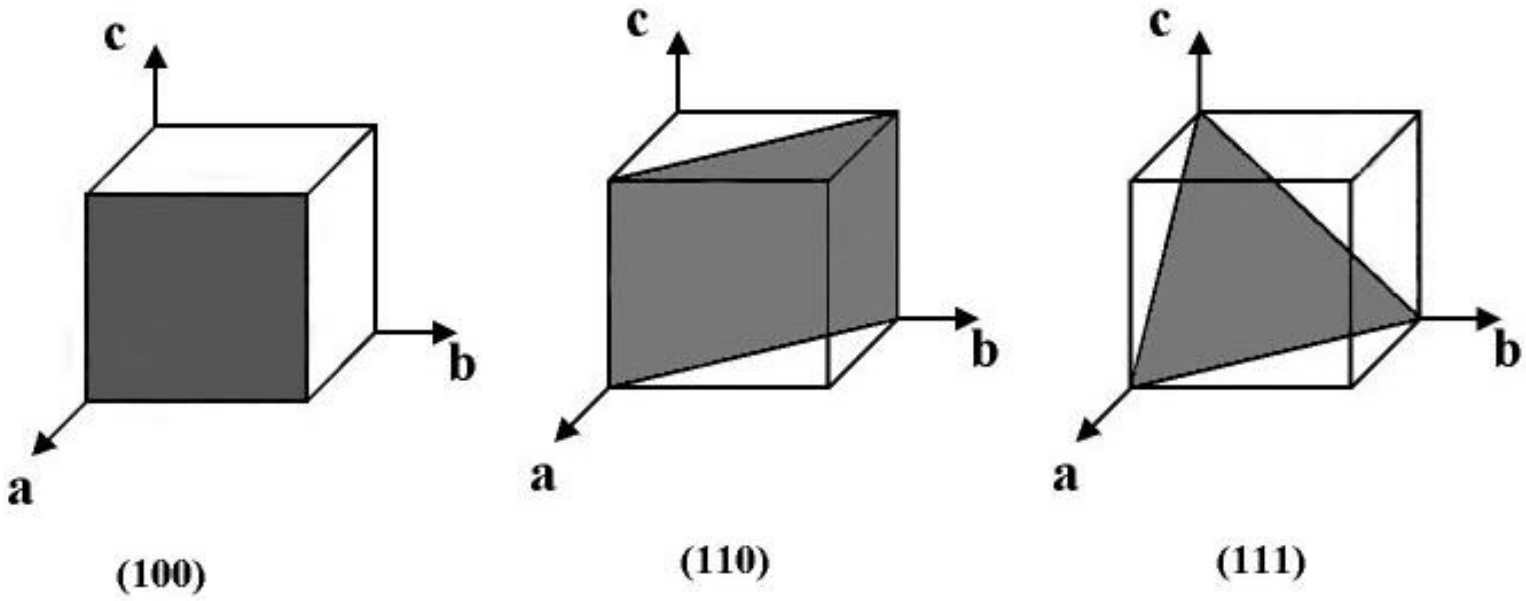


Fig. 1-13

六角晶系中的晶面指数

- 以上所讨论的表示晶向和晶面的方法，对于所有的的晶体都适用。
- 但是在六角晶系中，如果仍采用三个基矢a、b、c（如图1-14a所示）的方法，则很难反映出六角晶系的对称性，给工作带来不方便。
- 因此在结晶学中，往往采用专为六角晶系而设立的按四个晶轴的定向方法，晶向和晶面指数都是用四个指数。

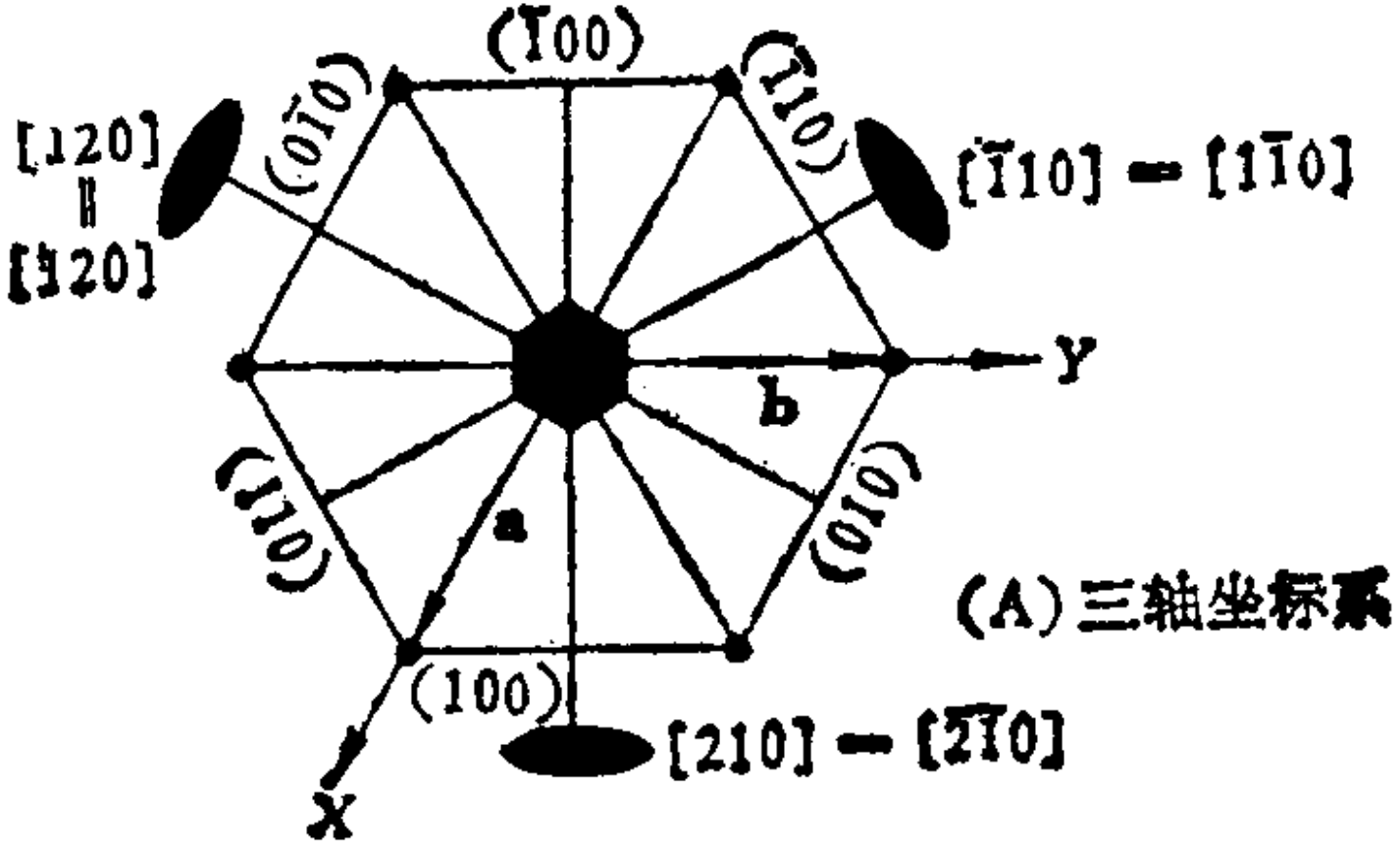


Fig. 1-14a

六角晶系的四个晶轴为a、b、c、d，其中a、b、d轴在同一个平面上，互成120°的夹角；c轴则垂直于该平面。米勒指数为（hkil）的形式。如图1-14b所示。其中h、k、i、l为该晶面在坐标轴上的截距倒数的互质整数比。

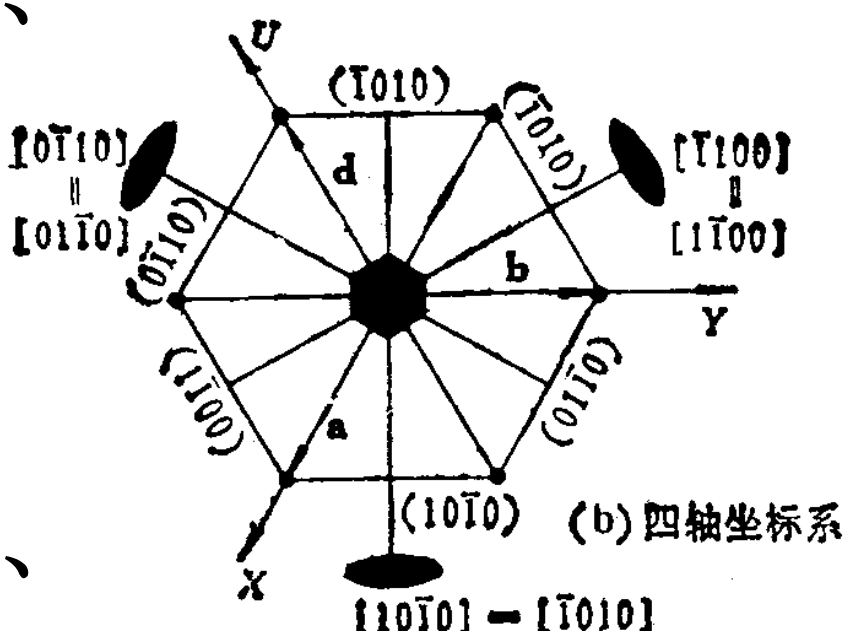


Fig. 1-14b

- 例如，晶面ABD与a轴和c轴平行，在b轴上截距为1b，在d轴上截距为-d，故得晶面ABD的米勒指数为（$01\bar{1}0$）。从图1-14b还看出，各晶面指数存在这样的规律，即h+k+i=0，就是说，在h、k、i中，只要知道其中两个即可确定第三个。
- 此外，在三角晶系中，也时常采用四个晶轴的定向方法。

晶胞

晶体结构的基本重复单位是晶胞，只要将一个晶胞的结构剖析透彻，整个晶体结构也就掌握了。

晶胞是晶体结构的基本重复单位，整个晶体就是晶胞在三维空间周期地重复排列堆砌而成的。

晶胞：　r = xa+yb+zc

空间点阵必可选择3个不相平行的连结相邻两个点阵点的单位矢量a，b，c，它们将点阵划分成并置的平行六面体单位，称为点阵单位。相应地，按照晶体结构的周期性划分所得的平行六面体单位称为晶胞。矢量a，b，c的长度a，b，c及其相互间的夹角α，β，γ称为点阵参数或晶胞参数。

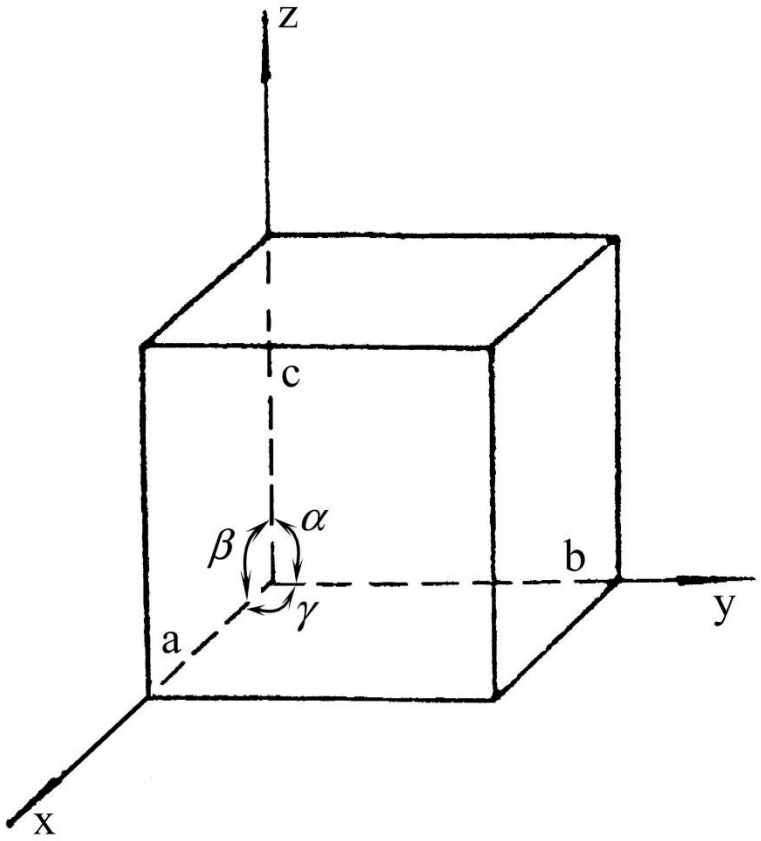
空间点阵按照确定的平行六面体单位连线划分，获得一套直线网格，称为空间格子或晶格。点阵和晶格是分别用几何的点和线反映晶体结构的周期性，它们具有同样的意义。

晶胞：晶体的最小重复单元，通过晶胞在空间平移无隙地堆砌而成晶体。

晶胞的两个要素：

1. 晶胞的大小与形状：

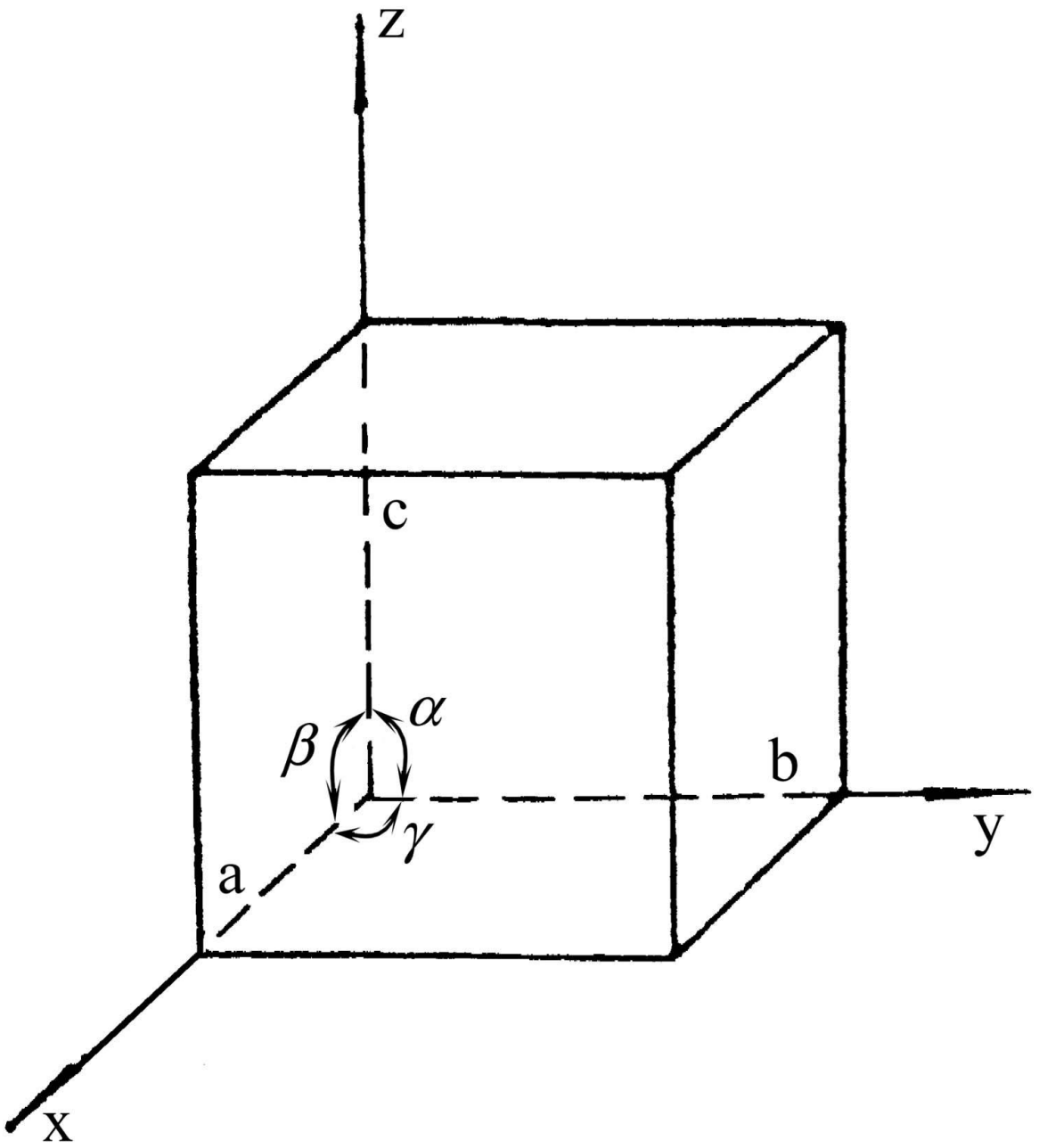
由晶胞参数***a***，***b***，***c***，***α***，***β***，***γ***表示，***a***，***b***，***c*** 为六面体边长，***α***，***β***，***γ*** 分别是***bc*** ，***ca*** , ***ab*** 所组成的夹角。



晶胞参数

***a*，*b*，*c*；**

α*，*β*，*γ



2. 晶胞的内容：粒子的种类，数目及它在晶胞中的相对位置。

按晶胞参数的差异将晶体分成七种晶系。

晶系	边长	夹角	晶体实例
立方晶系	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^0$	NaCl
三方晶系	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^0$	Al_2O_3
四方晶系	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^0$	SnO_2
六方晶系	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^0$, $\gamma = 120^0$	AgI
正交晶系	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^0$	$HgCl_2$
单斜晶系	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^0$, $\gamma \neq 90^0$	$KClO_3$
三斜晶系	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^0$	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$

按带心型式分类，将七大晶系分为14种型式。例如，立方晶系分为简单立方、体心立方和面心立方三种型式。

晶体的空间点阵型式

早在1866年Bravias将点阵点在空间分布按正当晶胞的规定进行分类，得到14种形式，后人也将其称为布拉维格子。

- 由于点阵特征，点阵中每个点都具有相同的周围环境，即相同的对称性。根据选取正当晶胞的原则，在照顾对称性的条件下，尽量选取含点阵点较少的作为晶胞，这样每个晶系都有简单格子（即素单位）。

- 有些晶系还有含体心、面心、底心的复单位存在。如立方晶系，除了简单立方外，还有体心立方（I）、面心立方（F）（立方体每个面中心还有一个点阵点），都满足立方晶系4个3重轴的对称性。而立方体中，若两个平行面带心（无论是底心、侧心）都会破坏3重轴对称性。所以立方晶系只有简单（cP）、体心（cI）、面心（cF）三种格子。

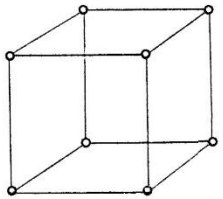
- 由于六方晶系和三方晶系都可以划出六方晶胞的点阵单位，它既满足三方晶系的对称性，也满足六方晶系的对称性。不同的称呼是由于历史原因造成的。六方晶系按六方点阵单位表达，均为素格子（hp）。而三方晶系按六方晶系表达时，一部分是素格子（hp），另一部分为包含3个点阵点的复单位（hR）。三方晶系的这两种点阵符号在空间群一直沿用着。
- 四方晶系有两种格子，一是简单格子（tP），一是体心四方（tI）复格子，如若要划底心四方格子，则可以取出体积更小的简单四方格子，所以底心四方不存在。同样四方面心可以取出体积更小的四方体心格子。

划分布喇菲格子的四条准则：

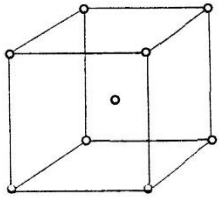
- 所选的单位格子要完全表明整个空间点阵所固有的最高点群对称性和平移对称性；
- 在满足第一条准则的基础上所选单位格子的三邻边要尽可能地相交成直角（正交性）；
- 在满足第一、第二条准则的基础上所选单位格子的体积要尽可能小；
- 在满足对称性和正交性的条件下，要尽可能选取最短的平移矢量来构成单位格子。

14种空间点阵型式

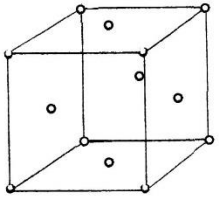
晶族记号	晶系	点阵参数的限制	空间点阵型式
a	三斜	——	简单三斜(ap)
m	单斜	α = γ = 90°	简单单斜(mP) C心单斜(mC, mA, mI)
o	正交	α = β = γ =90°	简单正交(oP), C心正交(oC, oA, oB) 体心正交(oI), 面心正交(oF)
h	三方	a=b, γ =120°	简单六方(hP), R心六方(hR)
	六方	α = β = 90°	简单六方(hP)
t	四方	a = b , α = β = γ =90°	简单四方(tP), 体心四方(tI)
c	立方	a = b = c , α = β = γ =90°	简单立方(cP), 体心立方(cI) 面心立方(cF)



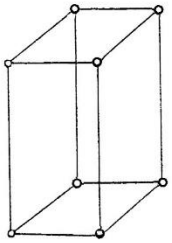
(a) 简单立方



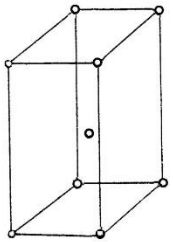
(b) 体心立方



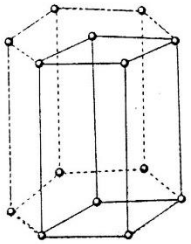
(c) 面心立方



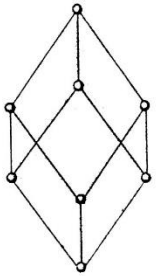
(d) 简单四方



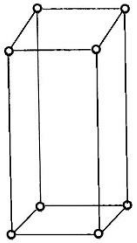
(e) 体心四方



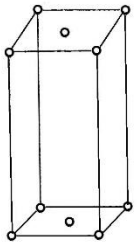
(f) 简单六方



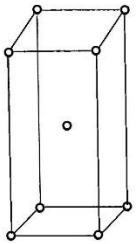
(g) 简单菱形



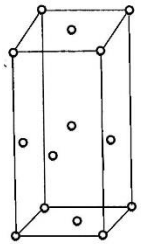
(h) 简单正交



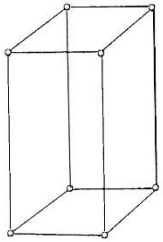
(i) 底心正交



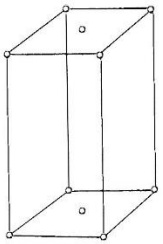
(j) 体心正交



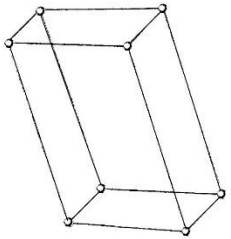
(k) 面心正交



(l) 简单单斜

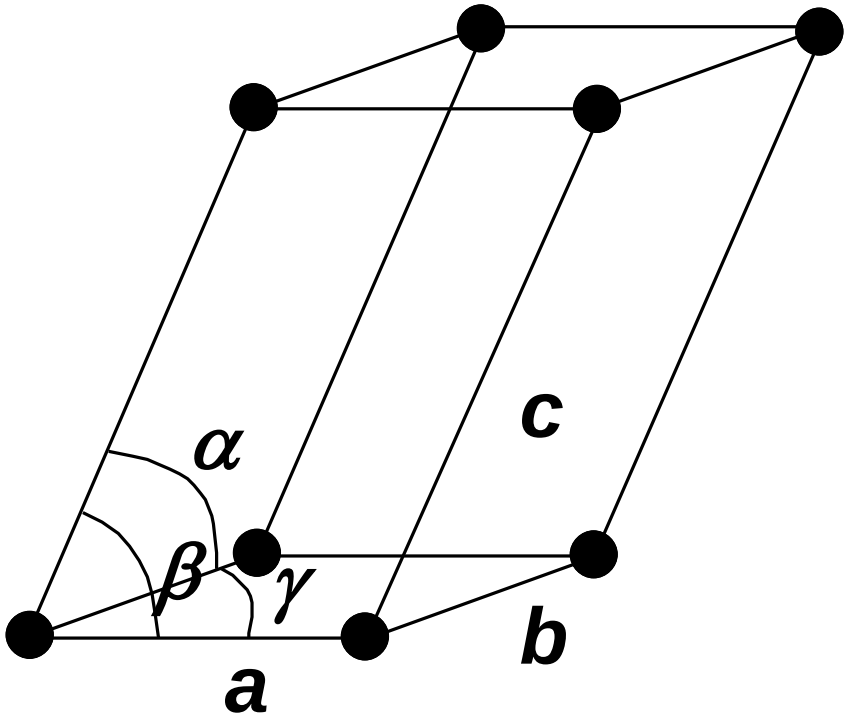


(m) 底心单斜



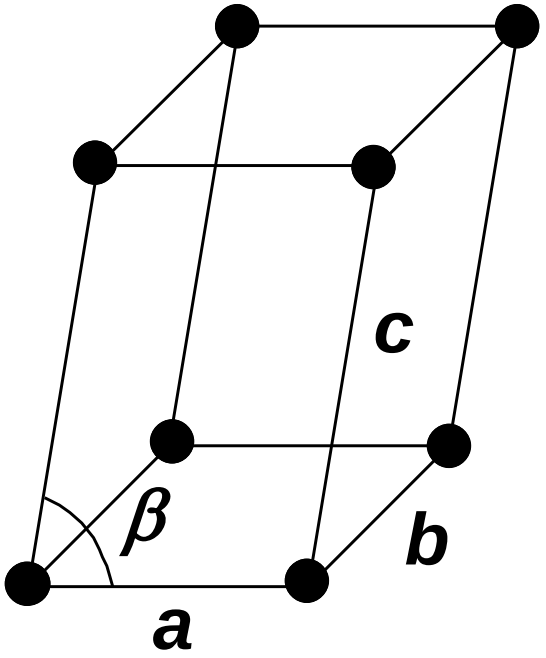
(n) 简单三斜

(1) 简单三斜(ap)



TRICLINIC

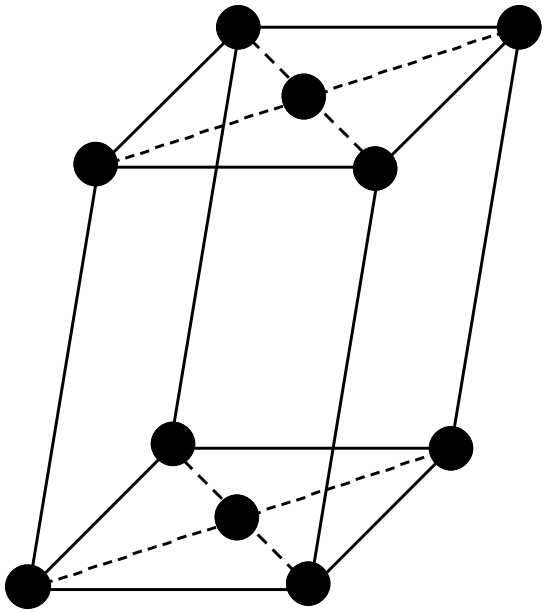
(2) 简单单斜(mP)



Simple

MONOCLINIC

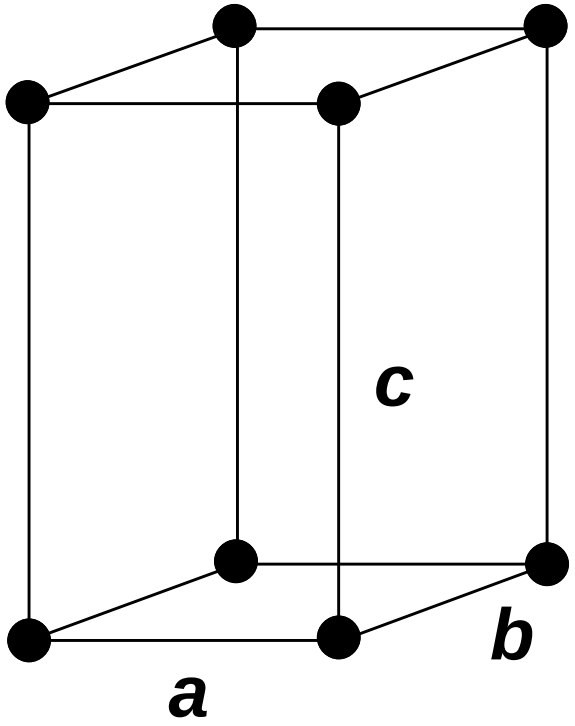
(3) 底心单斜(mC, mA, mI)



End face-centered

MONOCLINIC

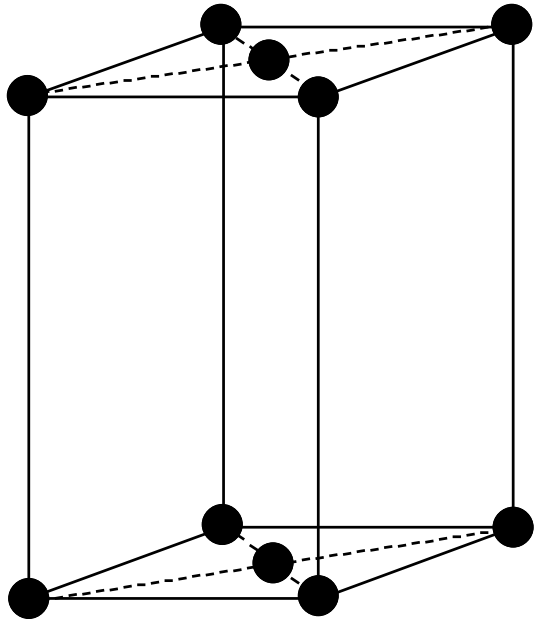
(4)简单正交(oP)



Simple

ORTHORHOMBIC

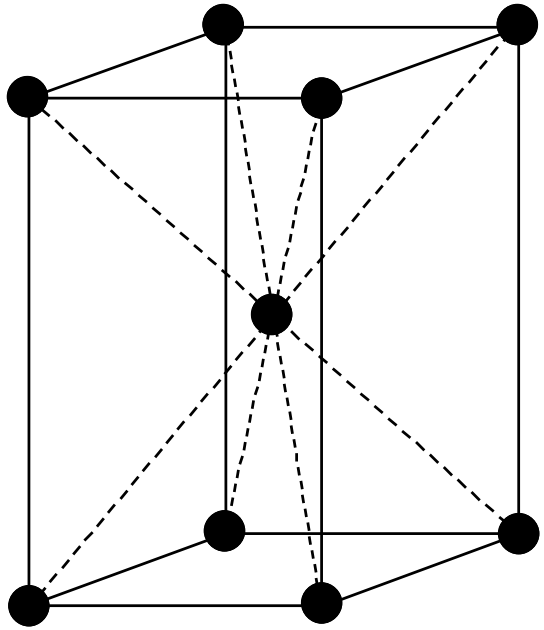
(5) C心正交(oC, oA, oB)



End face-centered

ORTHORHOMBIC

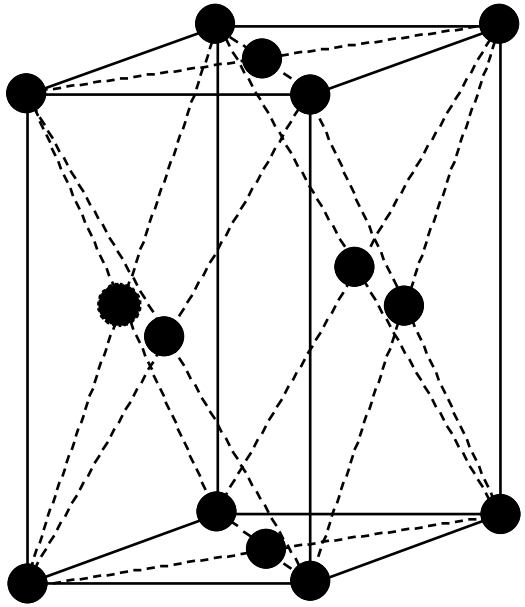
(6) 体心正交(oI)



Body-centered

ORTHORHOMBIC

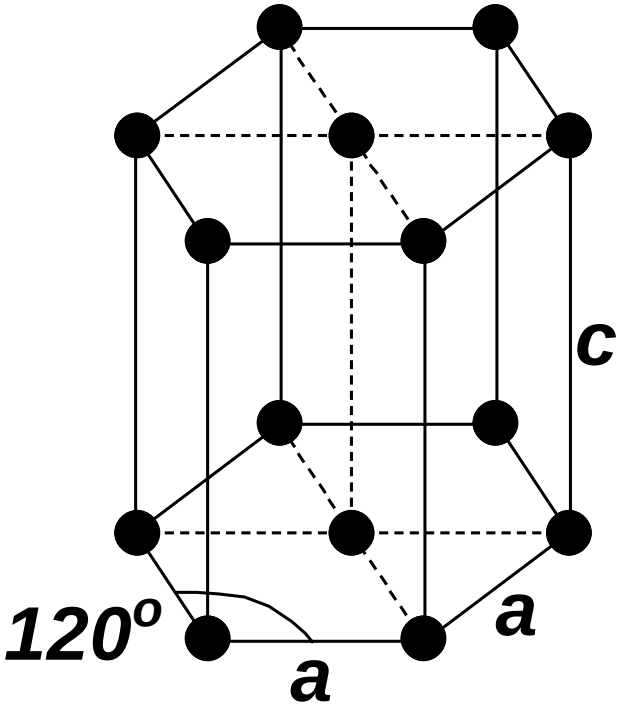
(7) 面心正交(oF)



Face-centered

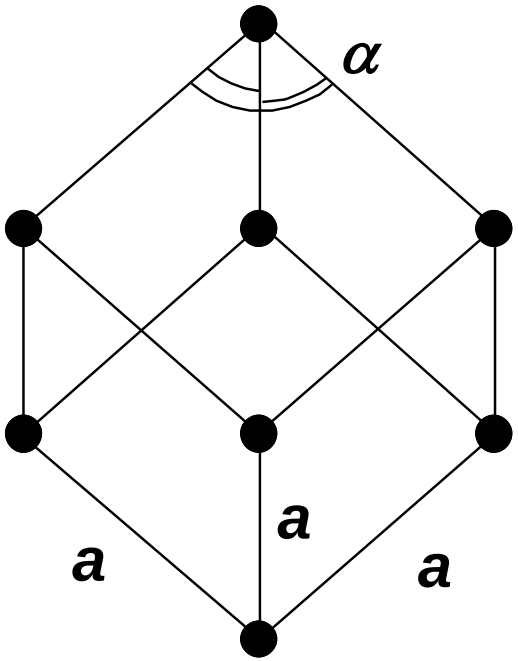
ORTHORHOMBIC

(8) 简单六方(hP)



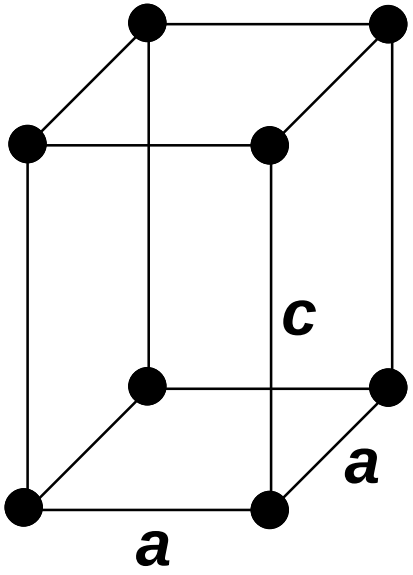
HEXAGONAL

(9) R心六方(hR)



RHOMBOHEDRAL

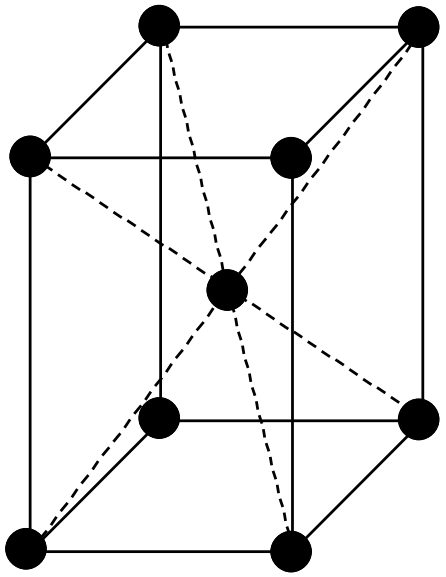
⑽ 简单四方(tP)



Simple

TETRAGONAL

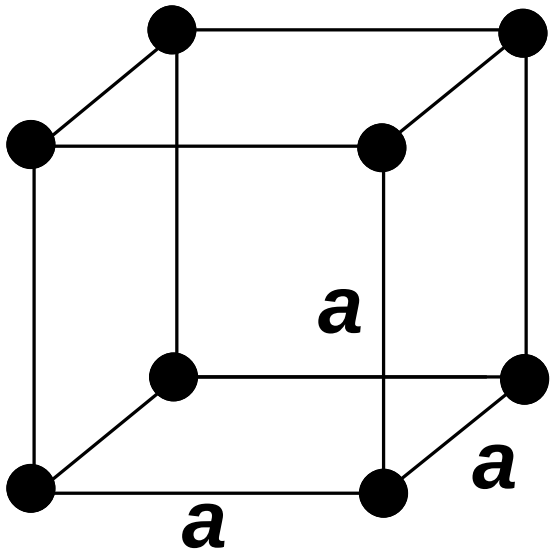
⑾ 体心四方(tI)



Body-centered

TETRAGONAL

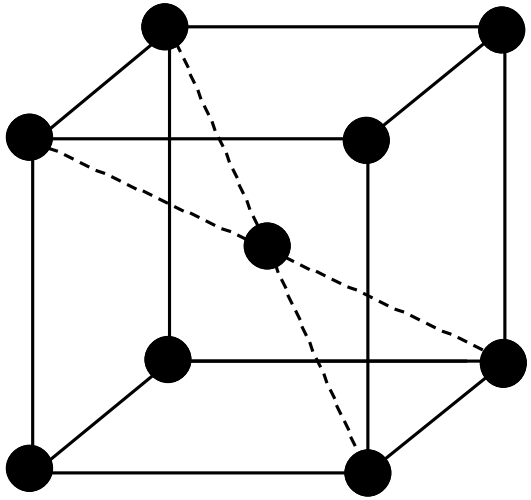
⑿ 简单立方(cP)



Simple

CUBIC

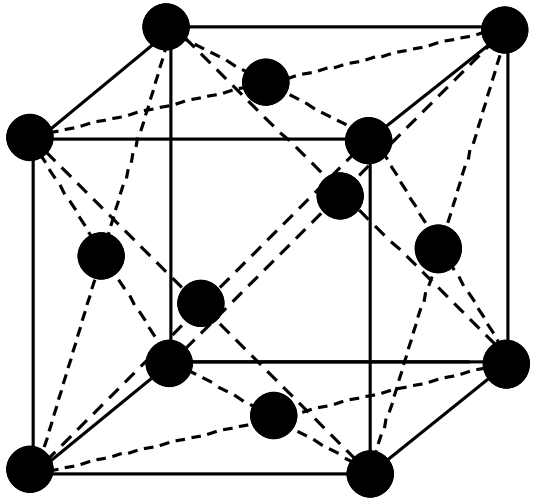
⑬ 体心立方(cI)



Body-centered

CUBIC

⑭ 面心立方(cF)



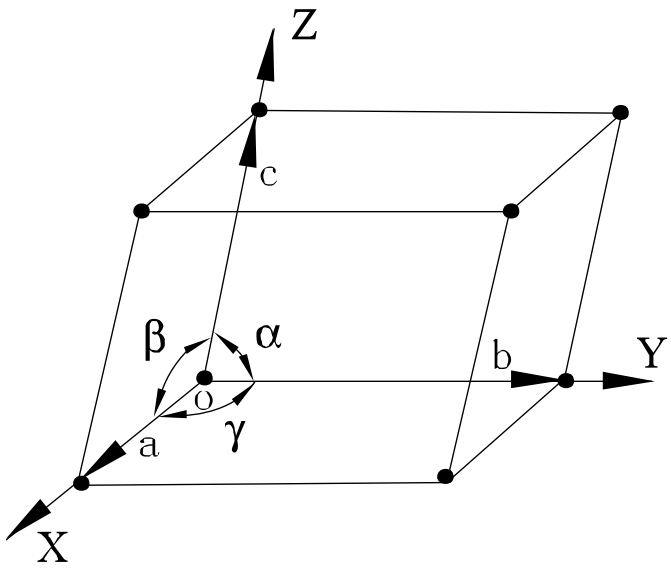
Face-centered

CUBIC

空间点阵的基本规律

- 分布在同一直线上的结点（阵点）构成一个行列。在一个空间点阵中，可以有无穷多不同方向的行列，相互平行的行列，其结点间距心定相等；不相平行的行列，一般说其结点间距亦不相等。
- 联接分布在同一平面内的结点则构成一个面网。在一个空间点阵中，可以有无穷多不同方向的面网，但相互平行的面网，其reticular density和inter-planar spacing也必定相等；

- 联接分布在三维空间内的结点就构成了空间点阵。空间点阵本身将被三组相交行列划分成一系列平行叠置的平行六面体，结点就分布在它们的角顶上。平行六面体的大小和形状可由结点间距a、b、c及其相互之间的交角α、β、γ表示，它们被称为点阵参数。



晶体的基本性质

- **均一性：** 晶体内部任意两个部分的化学组成和物理性质是等同的。可以用数学公式来表示，设在晶体的x处和$x + x'$处取得小晶体，则

$$F(x) \equiv F(x + x')$$

此处F表示化学组成和性质等物理量度；

- **异向性：** 晶体的几何量度和物理性质与其方向性有关。设在晶体任意取两个方向n_1和n_2，则有

$$F(n_1) \neq F(n_2)$$

即在不同方向上，晶体的几何量度和物理性质均有所差异。

晶体的基本性质

- **对称性:** 如果n_1、n_2、甚至n_n的方向可由对称操作而重合, 则有

$$F(n_1) = F(n_2) = \cdots = F(n_n)$$

即说明晶体的性能F是关于n_1、n_2、…、n_n呈对称配置。

- **自范(自限)性:** 指晶体能自发地形成成封闭的凸几何多面体外形的特性，满足如下关系

$$F + V = E + 2$$

- **最小内能性:** 在相同的热力学条件下, 与同种化学成分的气体、液体及非晶质体相比，以晶体的内能为最小。

对称性和点群
symmetry and point groups

- 了解对称性和对称操作，认识晶体的32个点群
- To understand the symmetry and 32 point groups in crystals

对称性Symmetry

在我们周围到处都可以碰到对称现象 ：

- 人的双手是对称的，它可以借助于一个对称面的反映而使之重合；
- 人和镜子里的像也是对称的，这种对称称为镜像对称 ；
- 四方晶体绕中心轴转90°或90°的整数倍后，晶体自身重合；六角晶体绕中心轴转60°或60°的整数倍后，晶体自身重合.

- 晶体的对称性是由其内部格子结构所决定的，它不仅与晶体的结构有密切关系，而且也于晶体的力学、电学、光学以及压电铁电性质等有密切关系。
- 可以说，晶体的对称性是晶体分类的基础，也是研究晶体其它性质的基础。
- 这里主要介绍的对称性，不包括平移对称性在内，所以是宏观对称性。

- 晶体结构本身具有对称性，x-射线衍射
- 晶体的物理性质与对称性有关，介电常数，压电常数等
- 研究方便：立方晶体$\varepsilon_{11}= \varepsilon_{22}= \varepsilon_{33}$，其它$\varepsilon_{ij}=0$
- 计算方便：简化计算，量子化学计算

对称操作和对称元素

能使对称图形复原的动作称为对称操作，例如，前面提到的对称轴的旋转，对称面的反映，此外，对称中心点的反演（或倒反）等，都是对称操作。

进行对称操作时，还必须依赖于一定的几何元素，如对称中心、对称面、对称轴等，这些几何元素又称为对称元素

对称性和对称操作



对称中心 inversion

为一假想的定点，相应的对称操作为对此定点的反演（或倒反）。图1-15表示通过对称中心c把M点反演到M′点。如果把对称中心作为坐标原点，那么对称中心的作用将使点M(x,y,z)反演到点M′(-x,-y,-z)。或者作通过对称中心的任意直线，在此直线上，距对称中心等距离的两端，一定可以找到相对应的点M和M′。对称中心的国际符号是“$\bar{1}$”。

$\bar{1}$

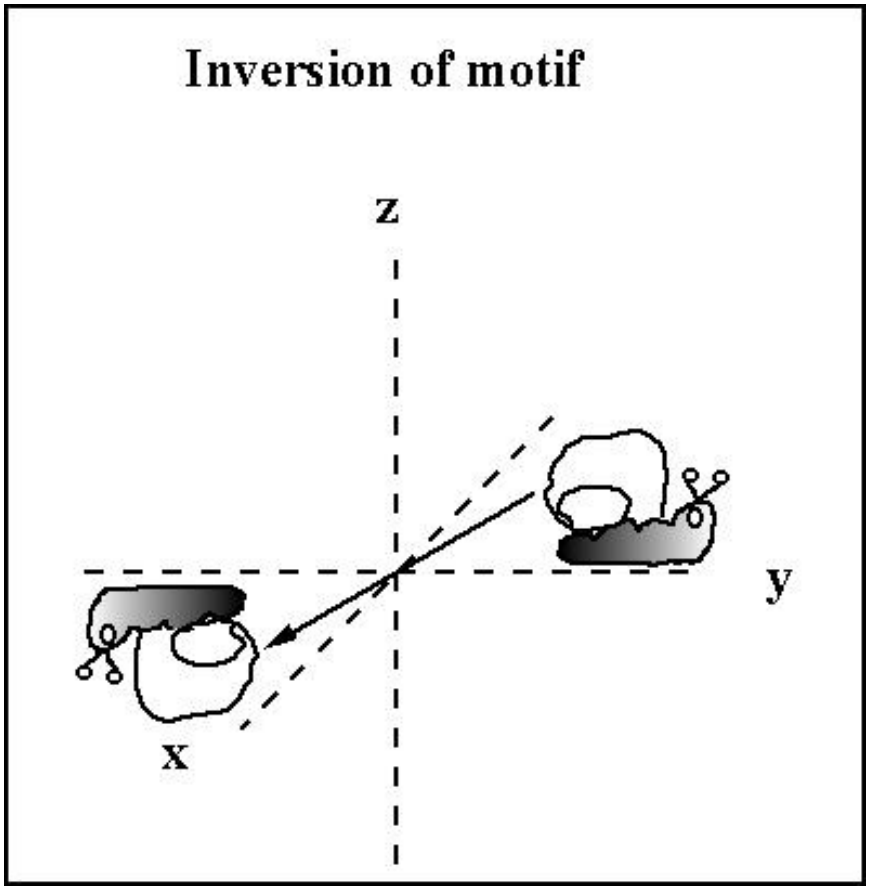


FIG. 1-15

对称面（镜面）mirror

为一假想平面，相应的对称操作为对此平面的反映。对称面将图形分为镜像反映的两个相等的部分。图1-16表示通过对称面m把M反映到M′。对称面在图形上常用双线或粗线表示，国际符号为“m”。

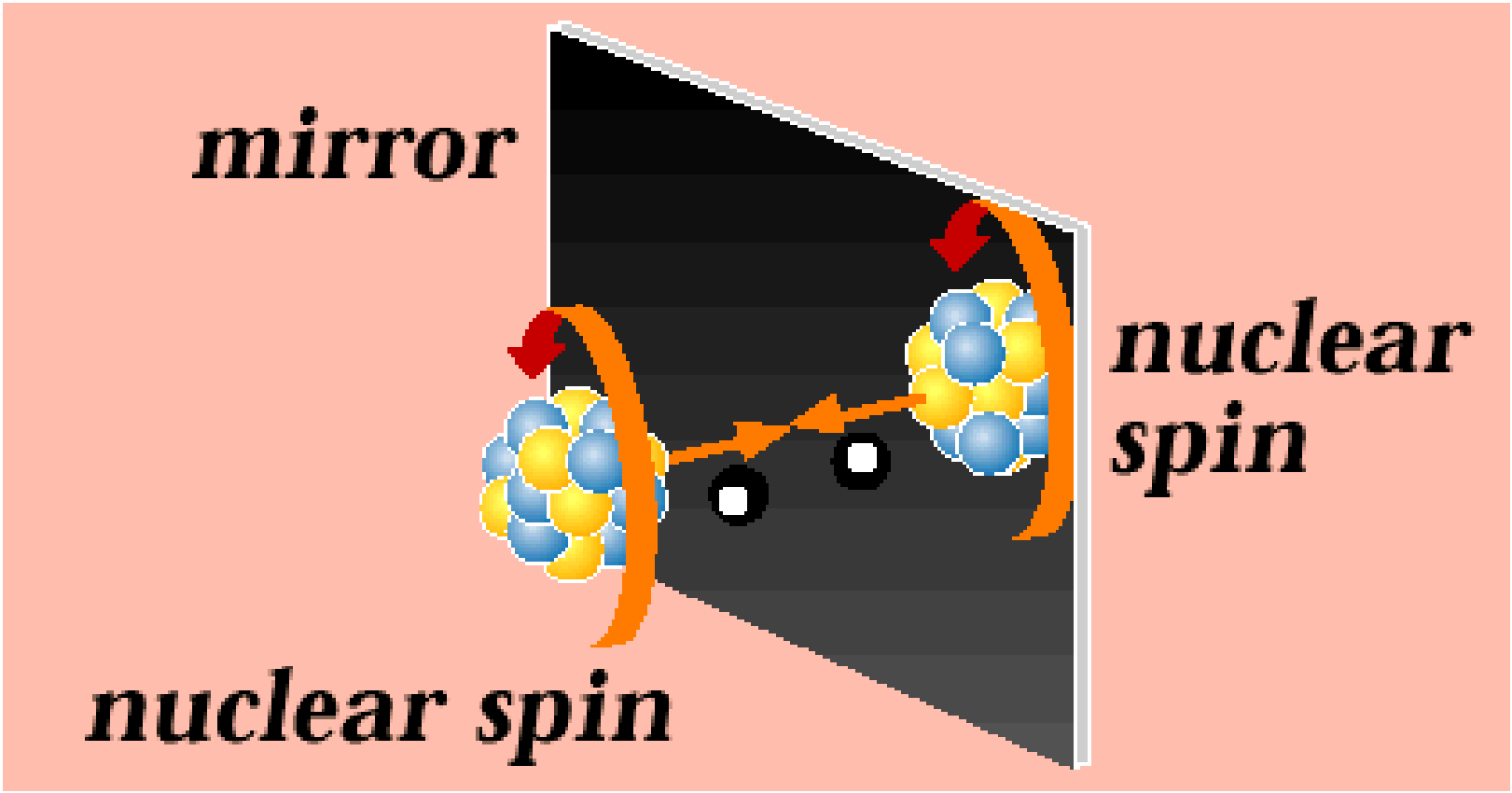
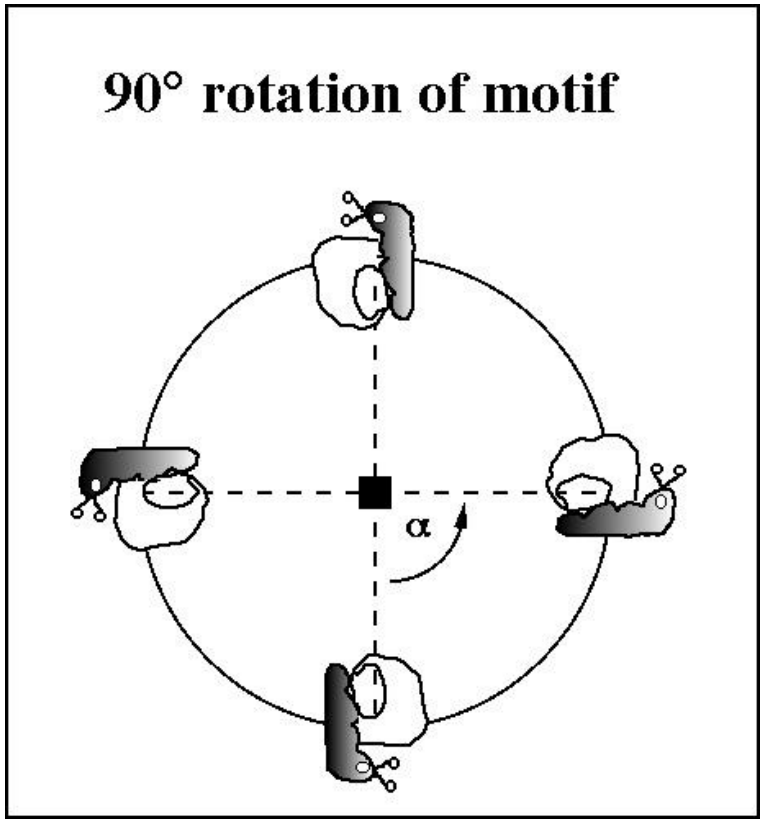
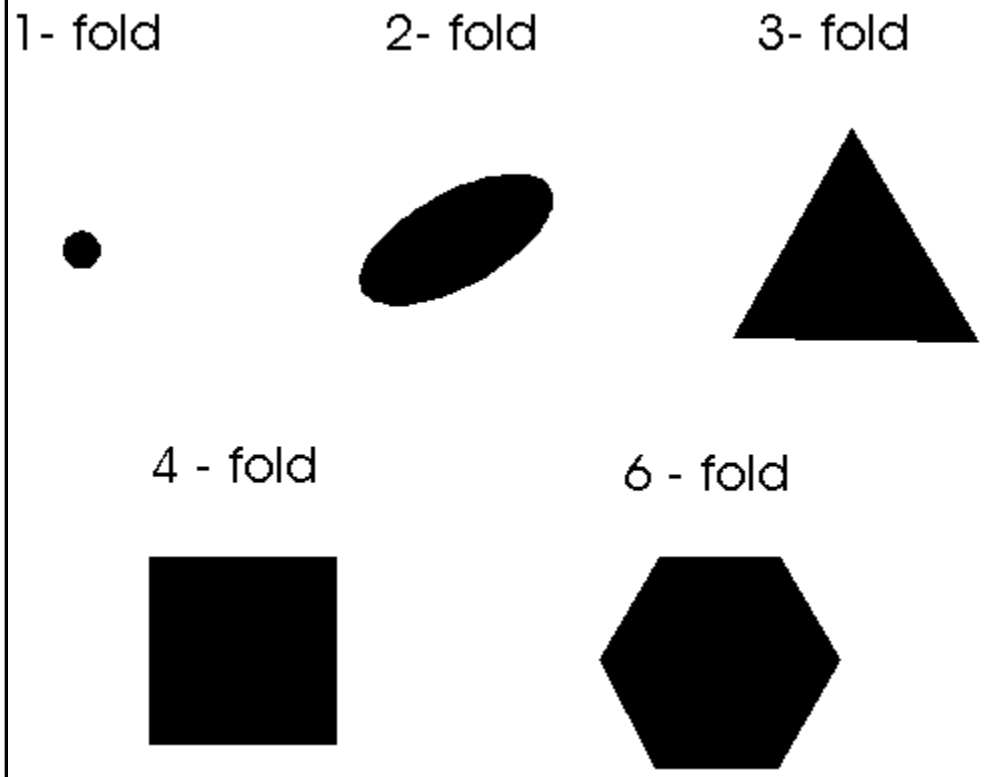


FIG. 1-16

旋转轴（对称轴）rotation

为一假想直线，相应的对称操作为对此轴线的旋转。一个晶体如绕此轴旋转360°/n后，能够复原，则称此晶体具有n次旋转轴或简称n次轴。由于晶体结构的周期性（即晶体的平移对称性）给晶体的转动对称性带来了严格的限制，即n只能等于1、2、3、4、6，或者说晶体只可能具有1、2、3、4、6次旋转轴，不可能具有5次或高于6次的旋转轴。


90° rotation of motif
α


1- fold
2- fold
3- fold
4 - fold
6 - fold

旋转倒反轴（像转轴）

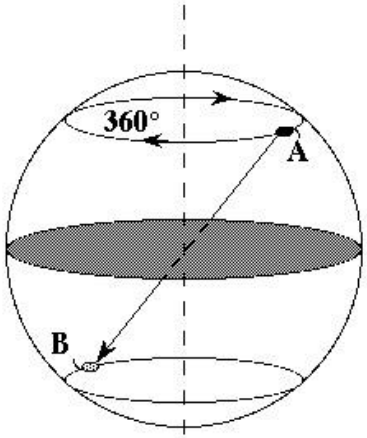
这是一个复合对称元素。它是一个假象的直线和此直线上的一个定点，相应的对称操作为对此轴线转2π/n角度后，接着再对此点进行到反。若晶体经过这个操作后能够复原，则称此晶体有n次旋转倒反轴。Rotation-inversion

与旋转轴的情况一样，晶体也只能有1、2、3、4、6次旋转倒反轴，而不能有5次或6次以上的旋转倒反轴。旋转倒反轴的国际符号为$\bar{1}$、$\bar{2}$、$\bar{3}$、$\bar{4}$、$\bar{6}$。

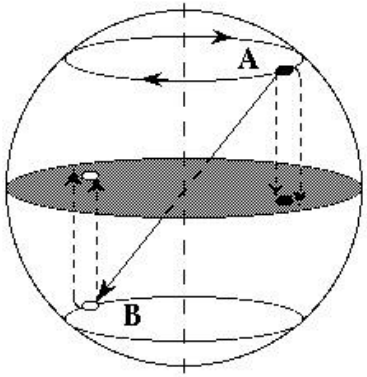
Rotoinversion

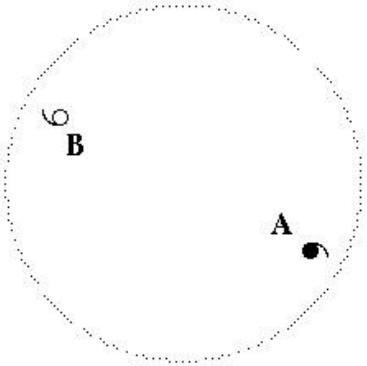
$\bar{1}$

equivalent to a center of symmetry (*i*)



open = below equatorial plane
solid = above equatorial plane

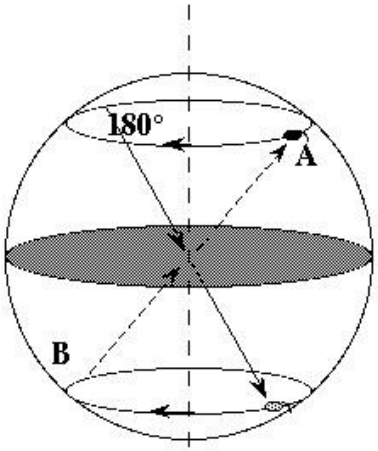




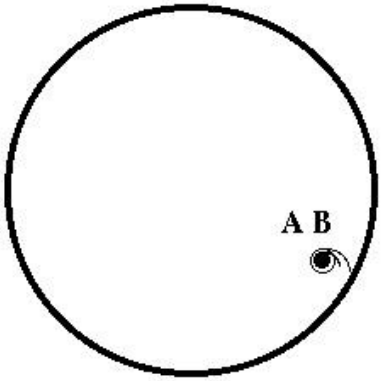
2-fold and inversion

$\bar{2}$

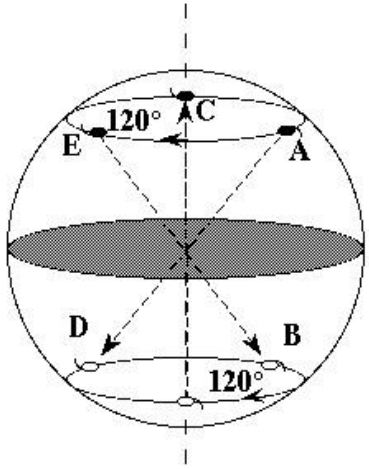
equivalent to a mirror plane



open = below equatorial plane
solid = above equatorial plane



Solid circle indicates a mirror plane

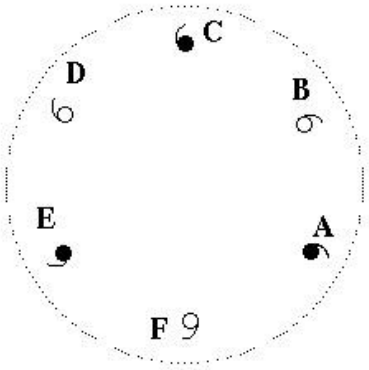


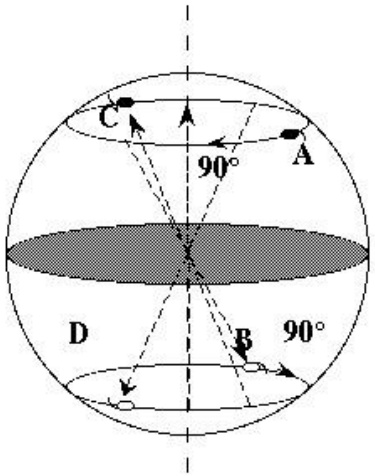
3-fold and inversions

$\bar{3}$

equivalent to a 3-fold rotation and a center of symmetry

open = below equatorial plane
solid = above equatorial plane



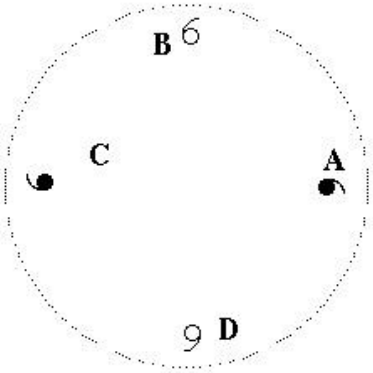


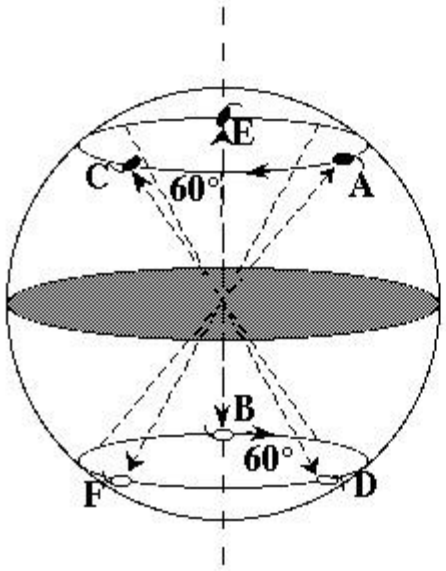
4-fold and inversions

$\bar{4}$

no equivalent symmetry operations

open = below equatorial plane
solid = above equatorial plane



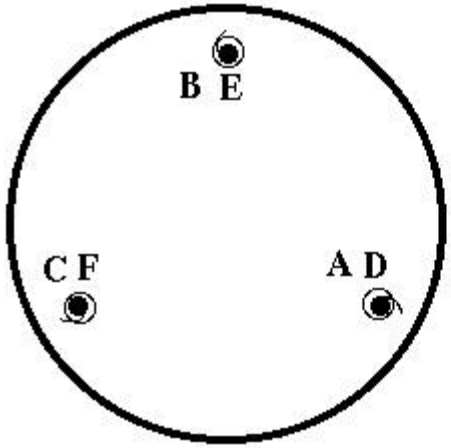


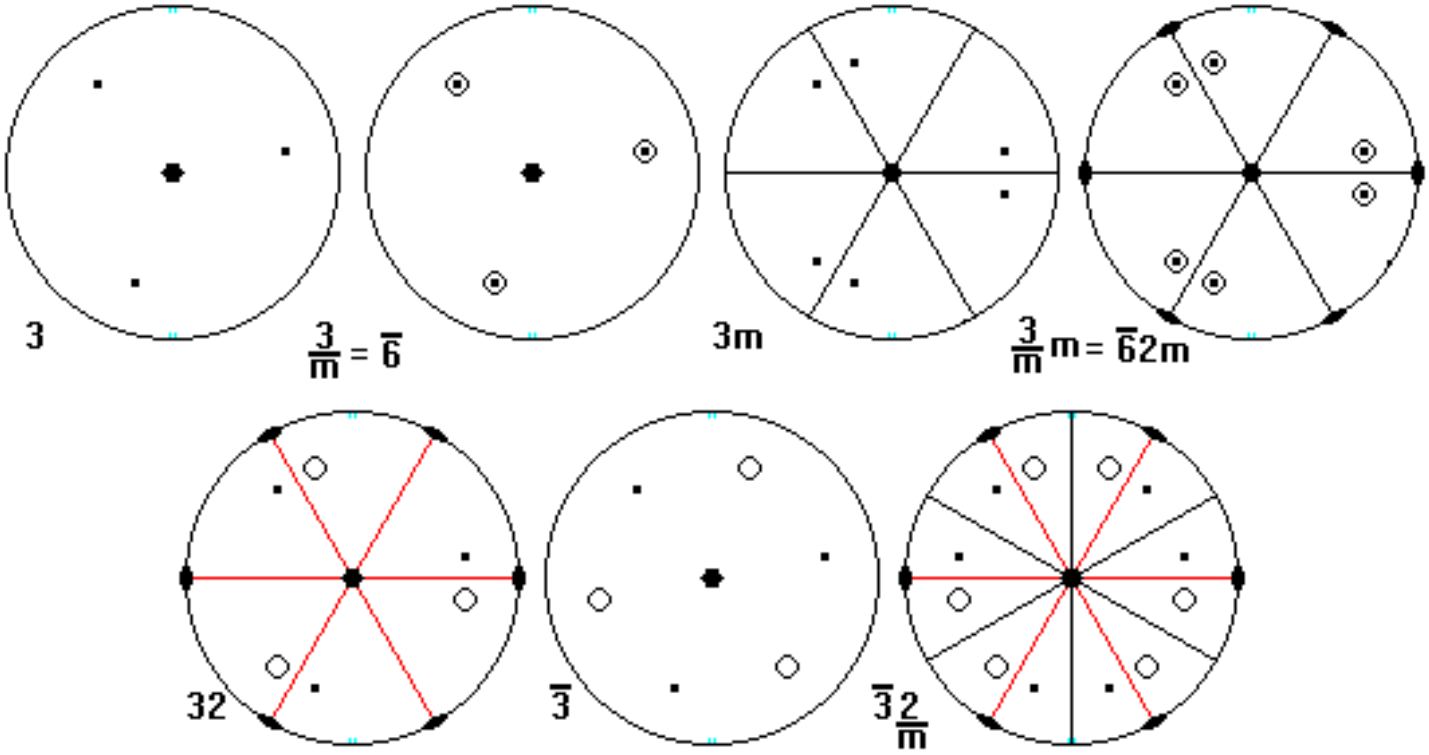
6-fold and inversions

$\bar{6}$

Equivalent to a 3-fold and mirror plane symmetry operations

open = below equatorial plane
solid = above equatorial plane




3
$\frac{3}{m} = \bar{6}$
3m
$\frac{3}{m}m = \bar{6}2m$
32
$\bar{3}$
$\bar{3}\frac{2}{m}$

1 2 3 4 6 m $\bar{1}$ $\bar{4}$

知道了晶体的八个基本的宏观对称元素后，下一个问题就是：在晶体中，究竟有哪些对称元素和对称操作可以同时存在？它们的组合方式有多少种？在数学上，把对称元素（或对称操作）的集合叫做“对称群”。因为上述对称元素中，不包括平移对称性，进行对称操作时总是有一点保持不动，所以只包括上述对称元素的集合叫做“点群”。

人们经过长期研究的结果，发现这八种对称元素共有32种组合方式，即32种点群。这32种点群对应于晶体的32种宏观对称类型，就是说自然界千千万万种晶体，可以归纳为32种宏观对称类型。

群的定义 (group)

元素的集合$G=\{g_i\}$，并且定义了一种乘法：$g_i \otimes g_j = g_k$

1。封闭性：集合中的任意元素和另一元素的乘积仍在这一集合中，$g_i \otimes g_j = g_k \subset G$

2。单位元素e，$g_i \otimes e = g_i$（恒等元素）

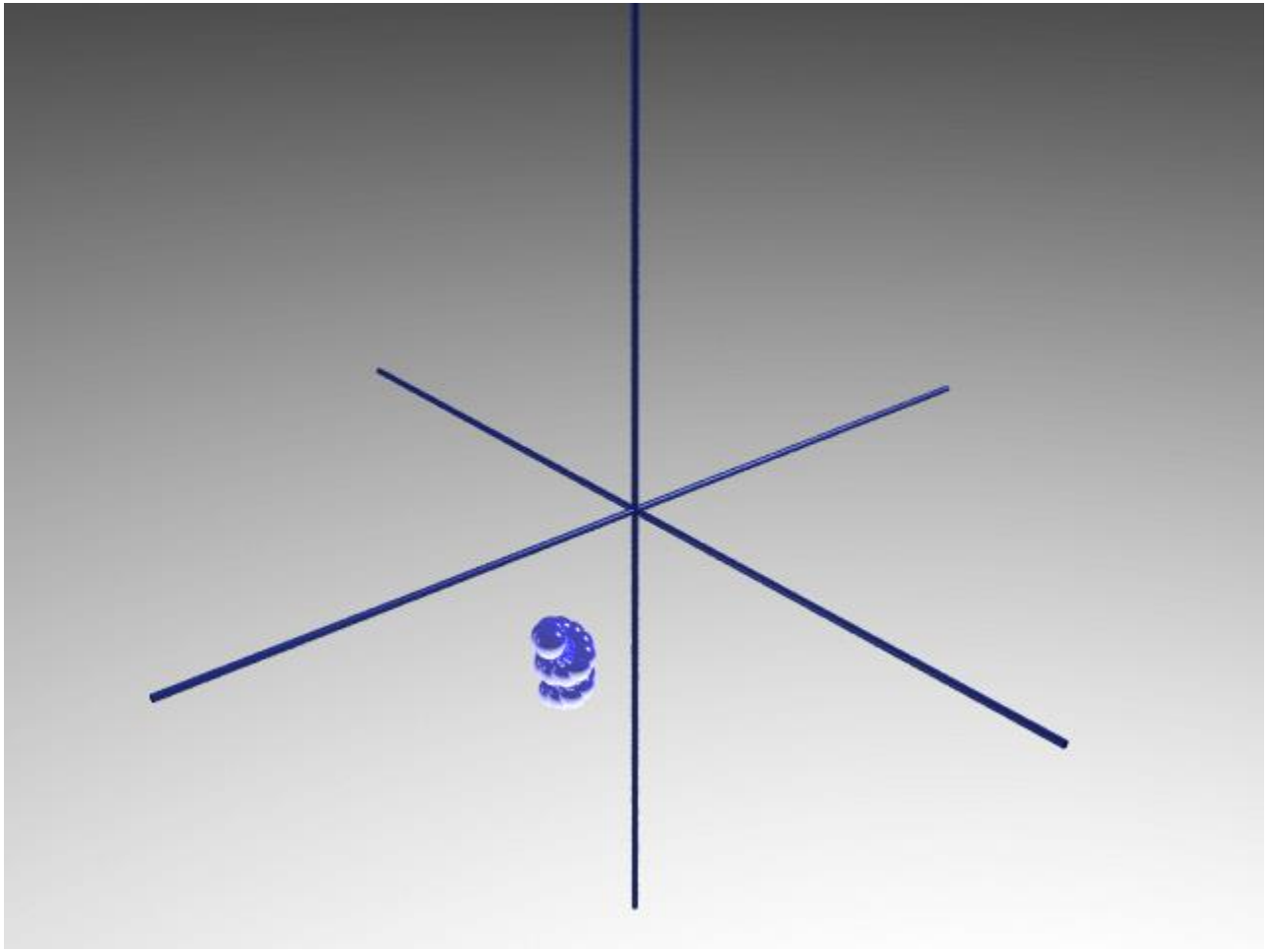
3。有逆元素，若 $g_i \otimes g_j = e$，则g_i和g_j互为逆元素，$g_i = g_j^{-1}$

4。缔结律：$g_i \otimes g_j \otimes g_k = g_i \otimes (g_j \otimes g_k) = (g_i \otimes g_j) \otimes g_k$

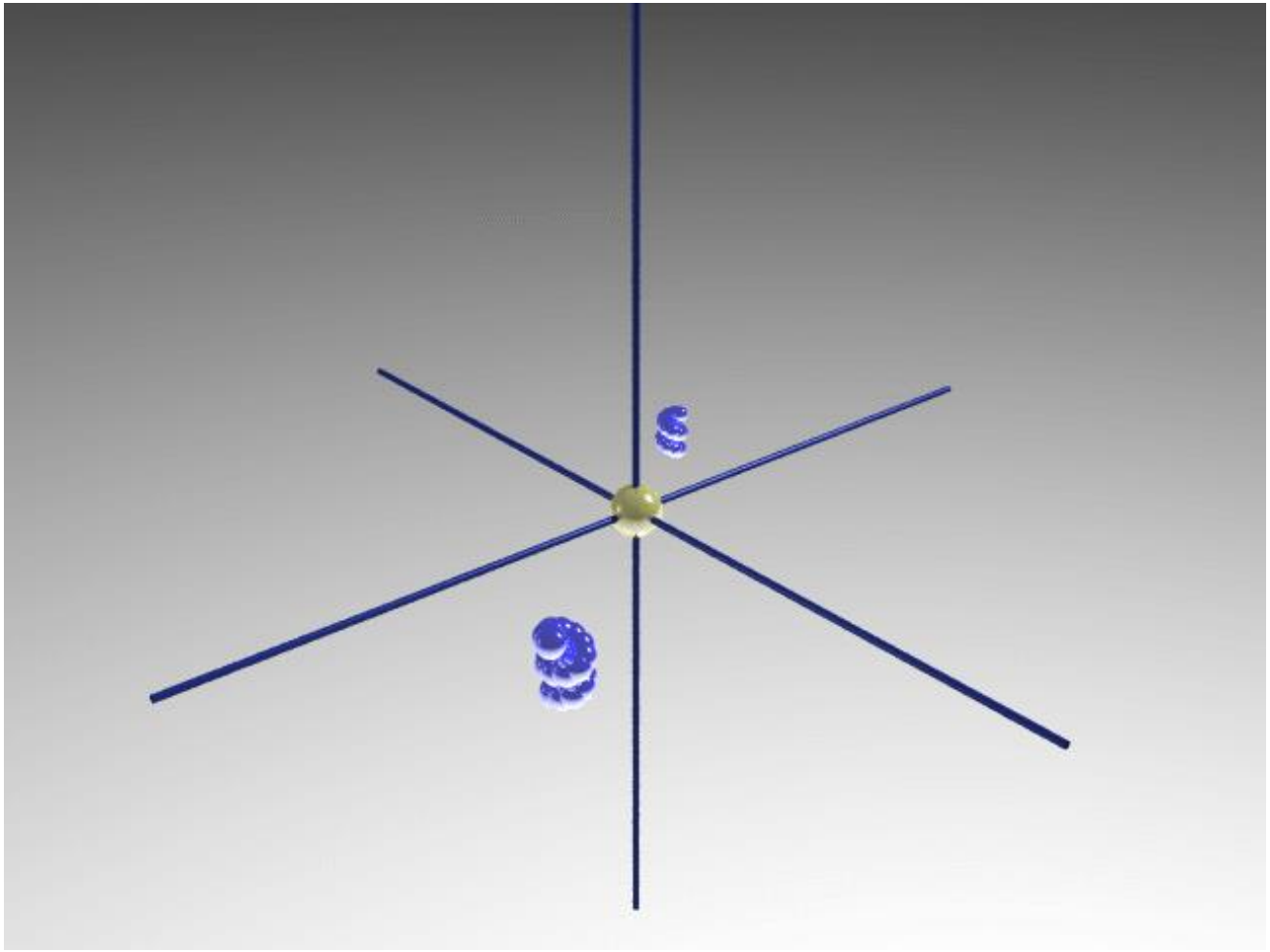
群的例子 examples

- 最简单的群：(1,-1),算术中的乘法；镜面和反演中心；
- 所有不包括0的实数，普通乘法，单位元素为1；
- 所有实数，普通加法，单位元素为0；
- 4点群：乘法 -> 旋转,每次旋转90°；共有四个元素：0°,90°,180°,270°；单位元素是0°； 90°和270°是互为逆元素，180°的逆元素是其本身；任何两次连续旋转都会是这四个角度之一。

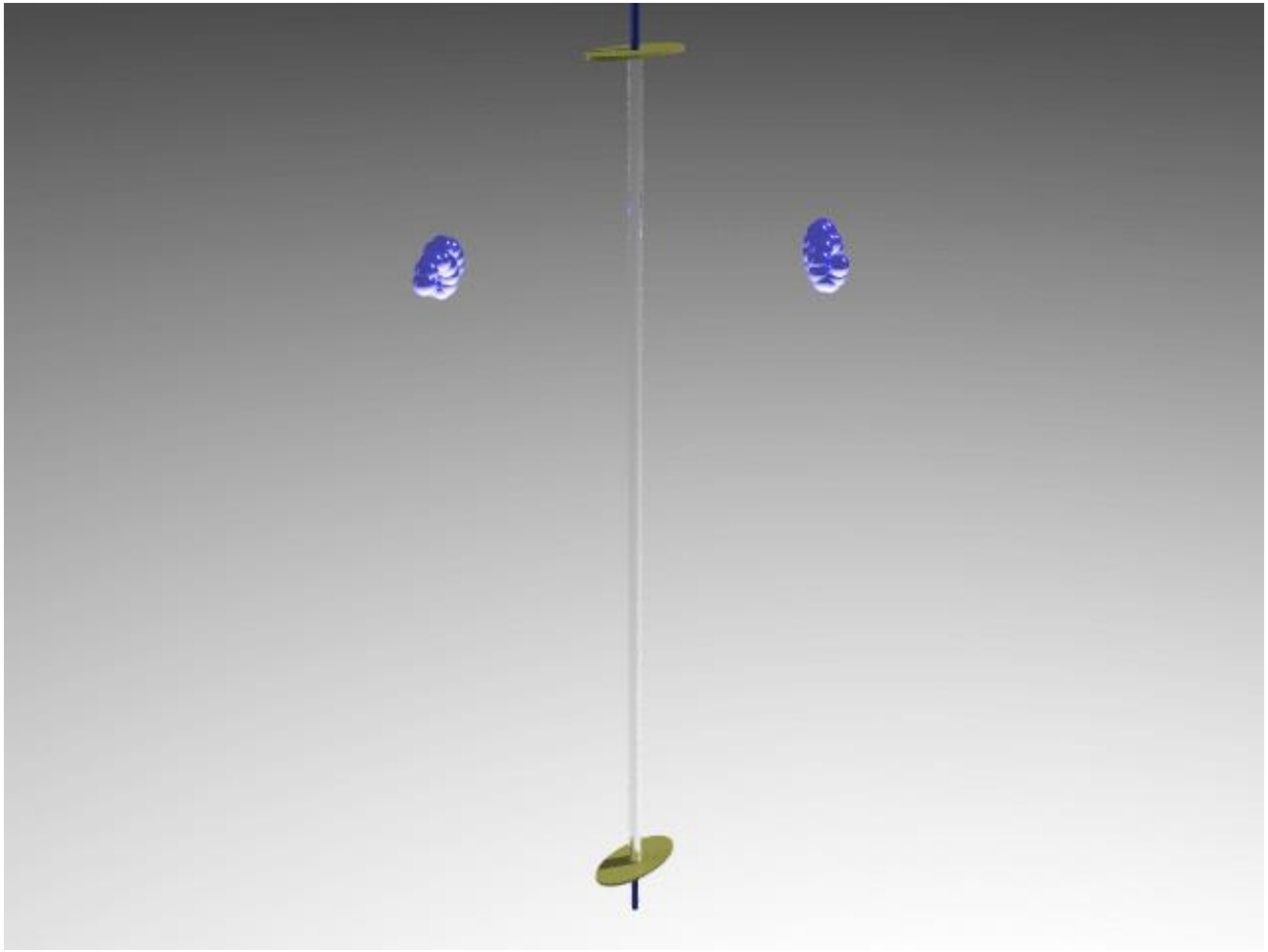
三斜晶系： 点群1



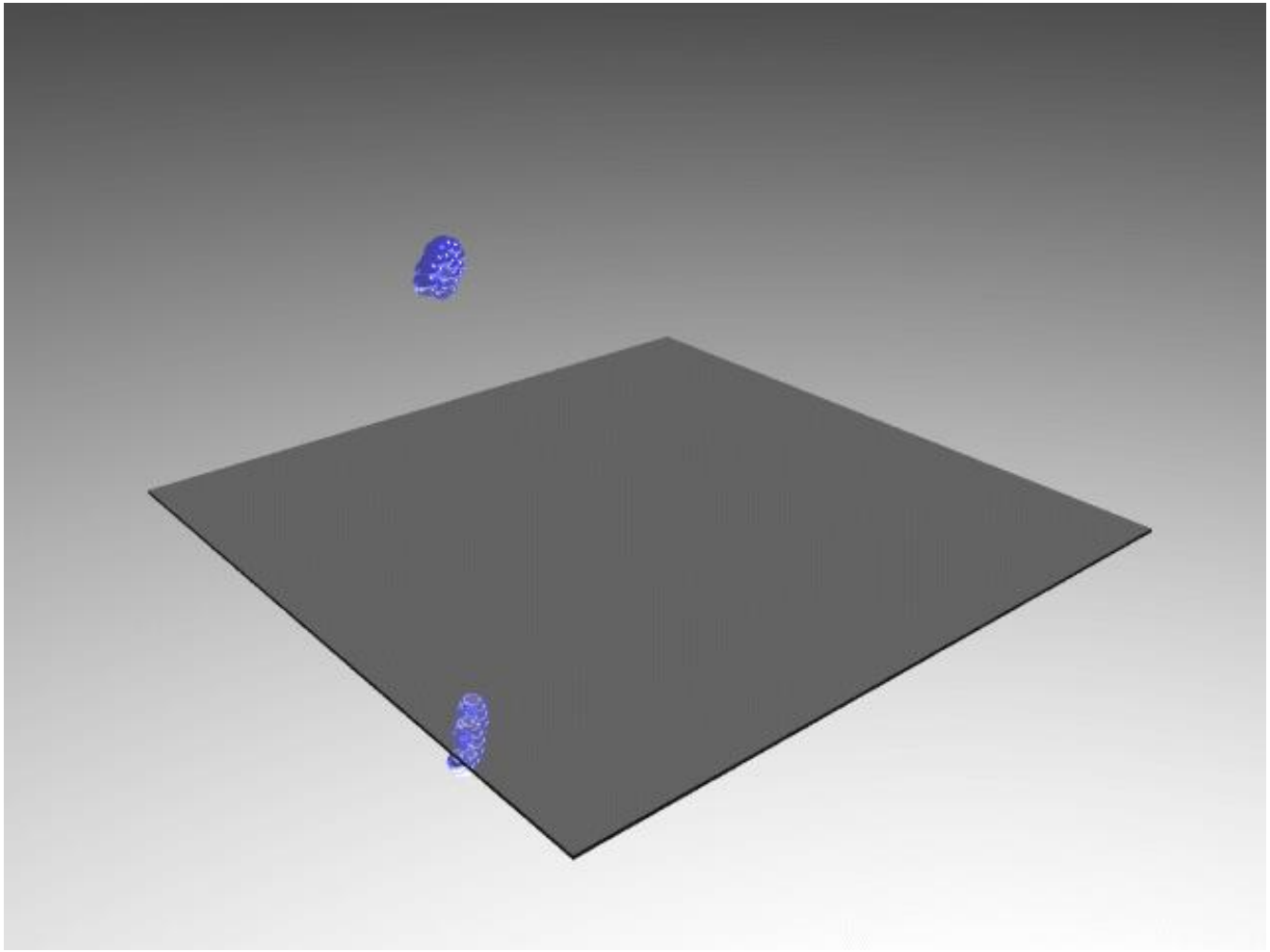
三斜晶系：点群 $\bar{1}$



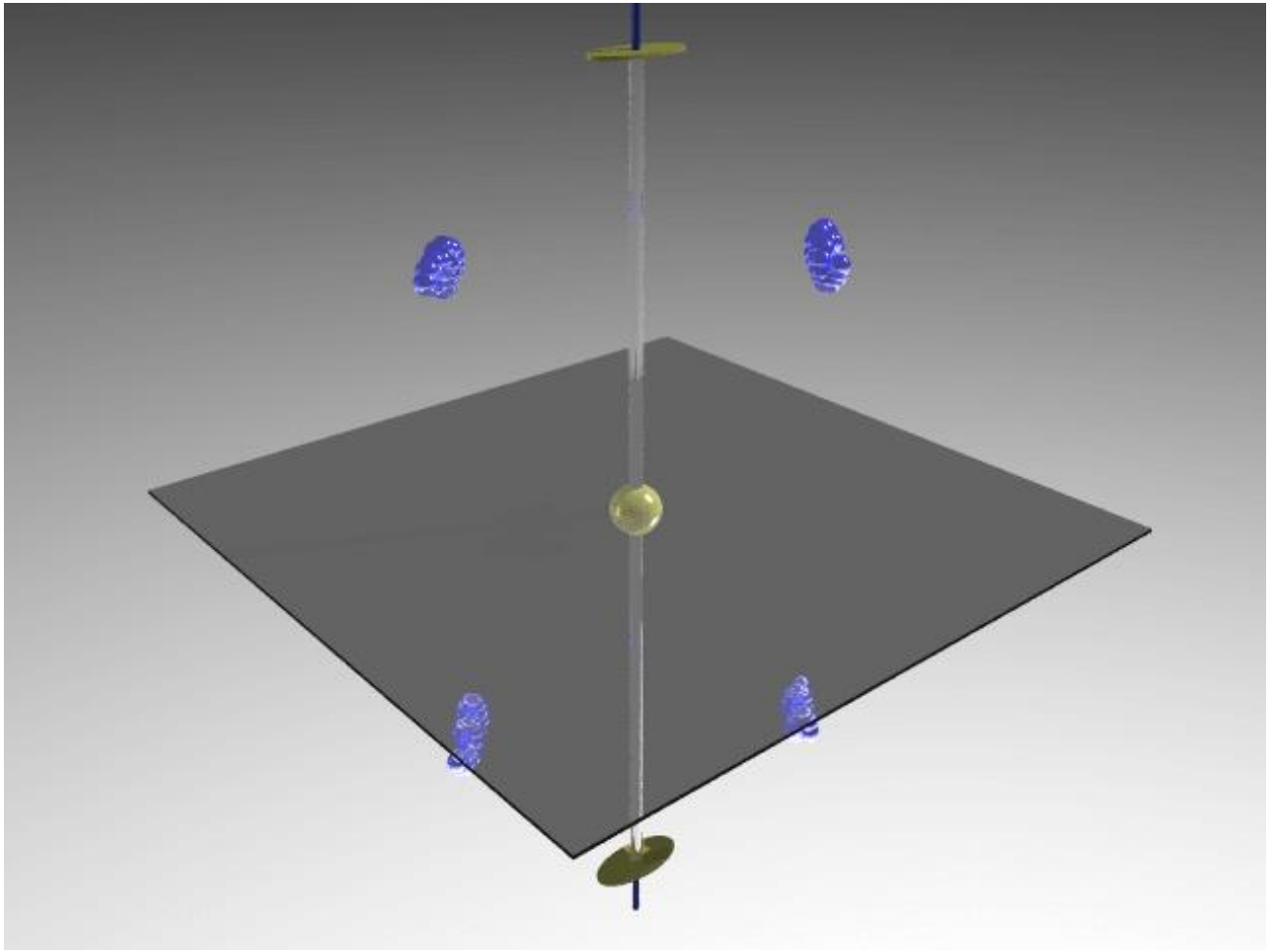
单斜晶系： 点群2



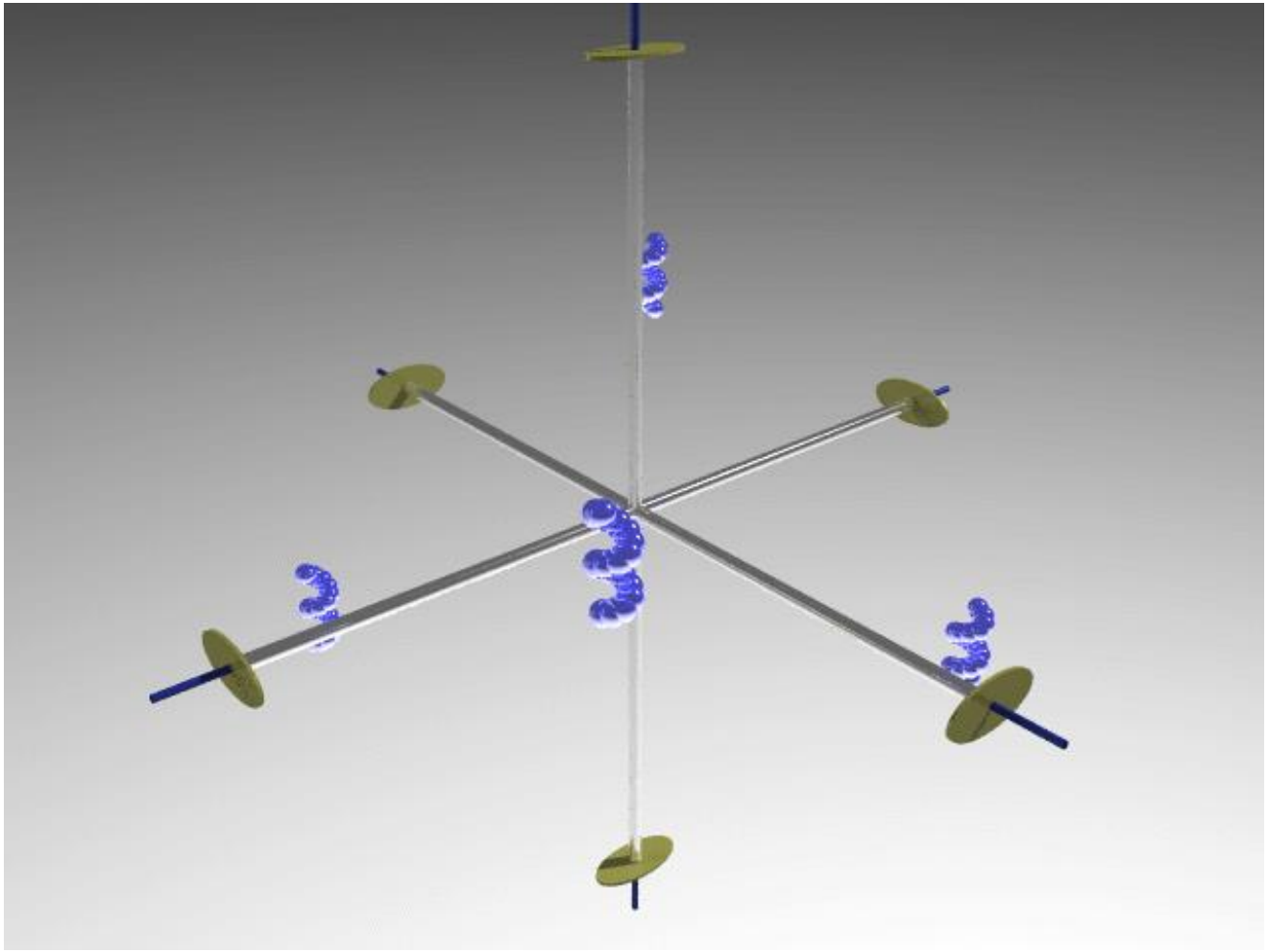
单斜晶系： 点群m



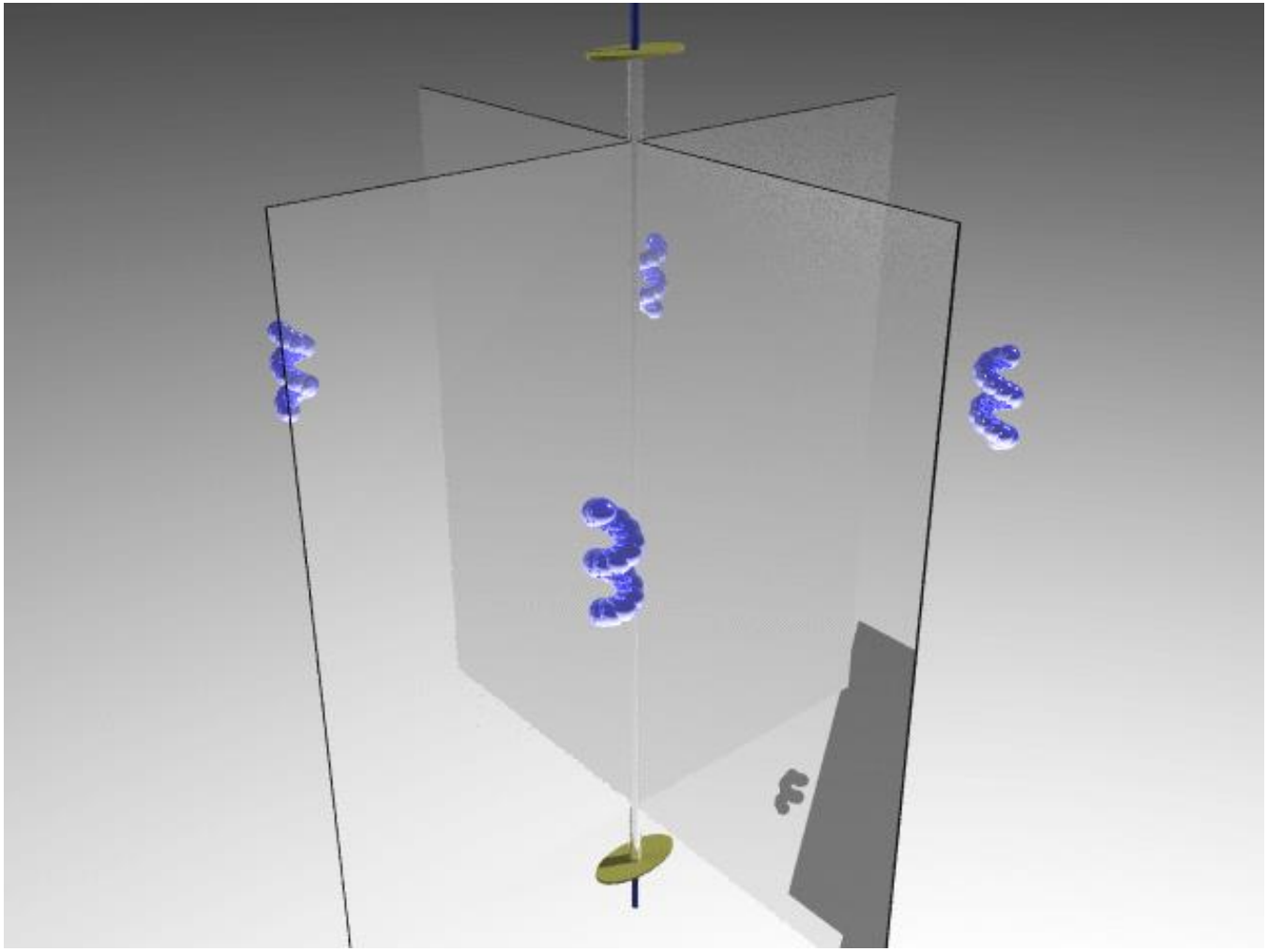
单斜晶系： 点群2/m



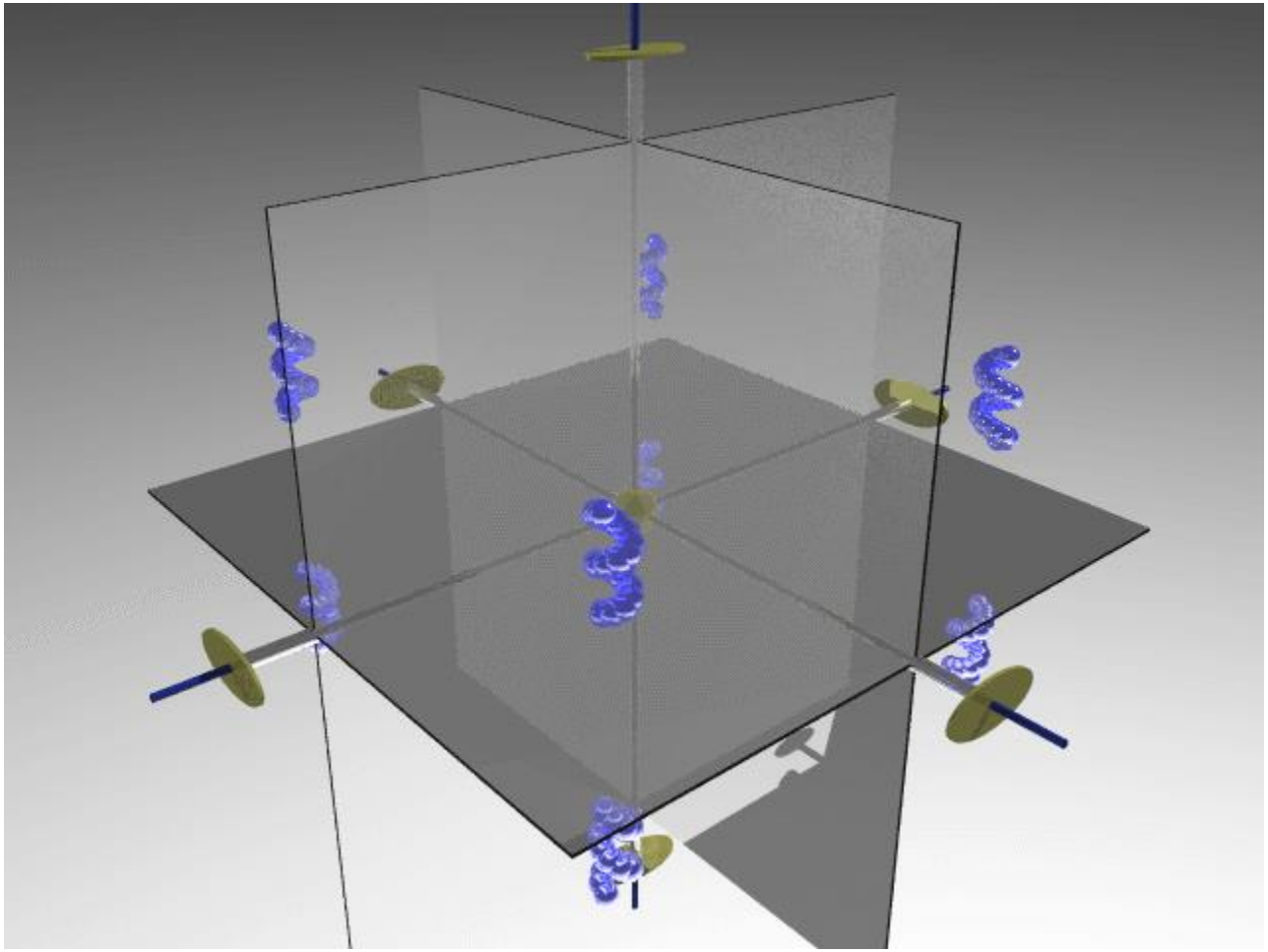
正交晶系：点群222



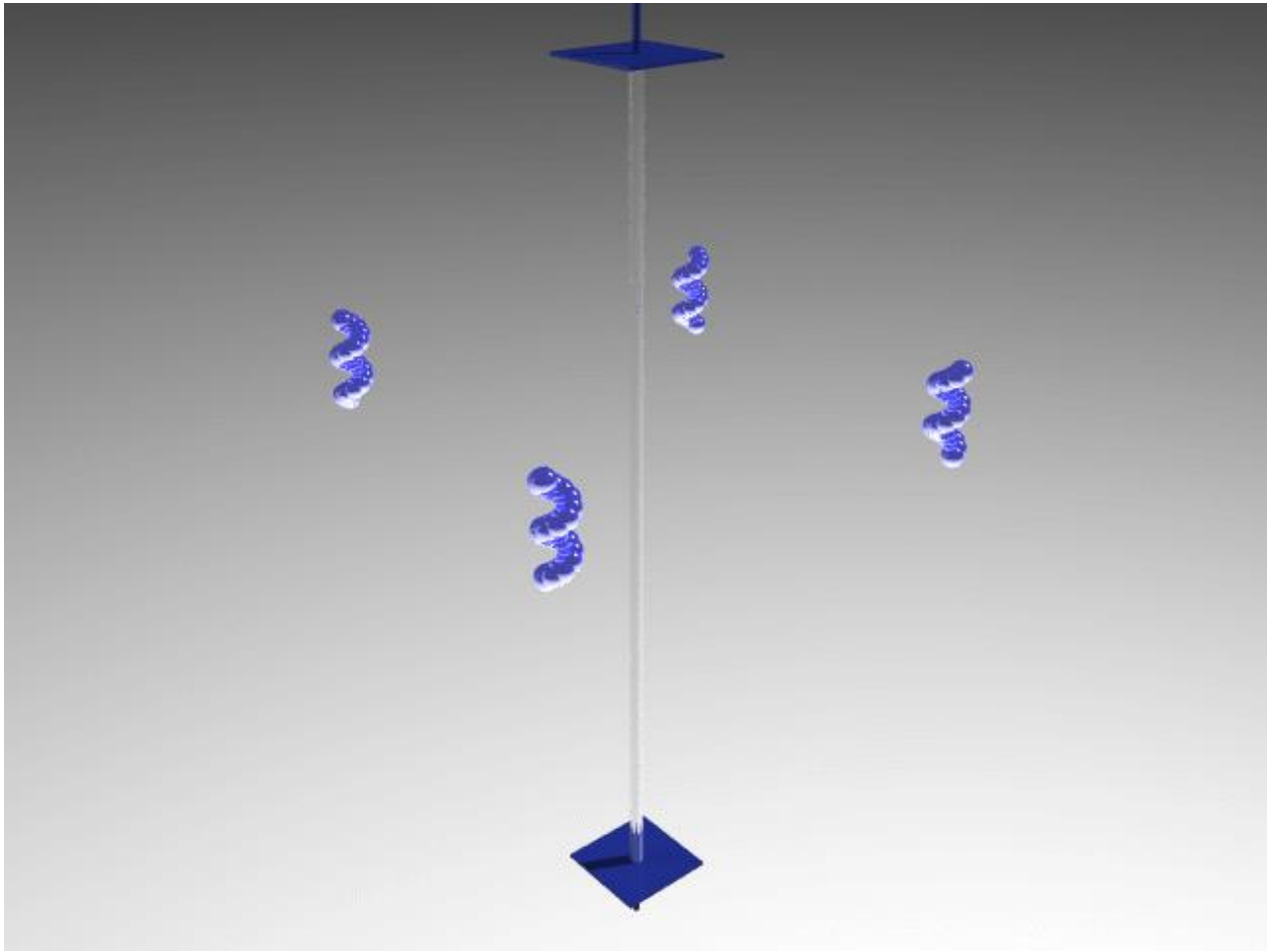
正交晶系:点群 mm2



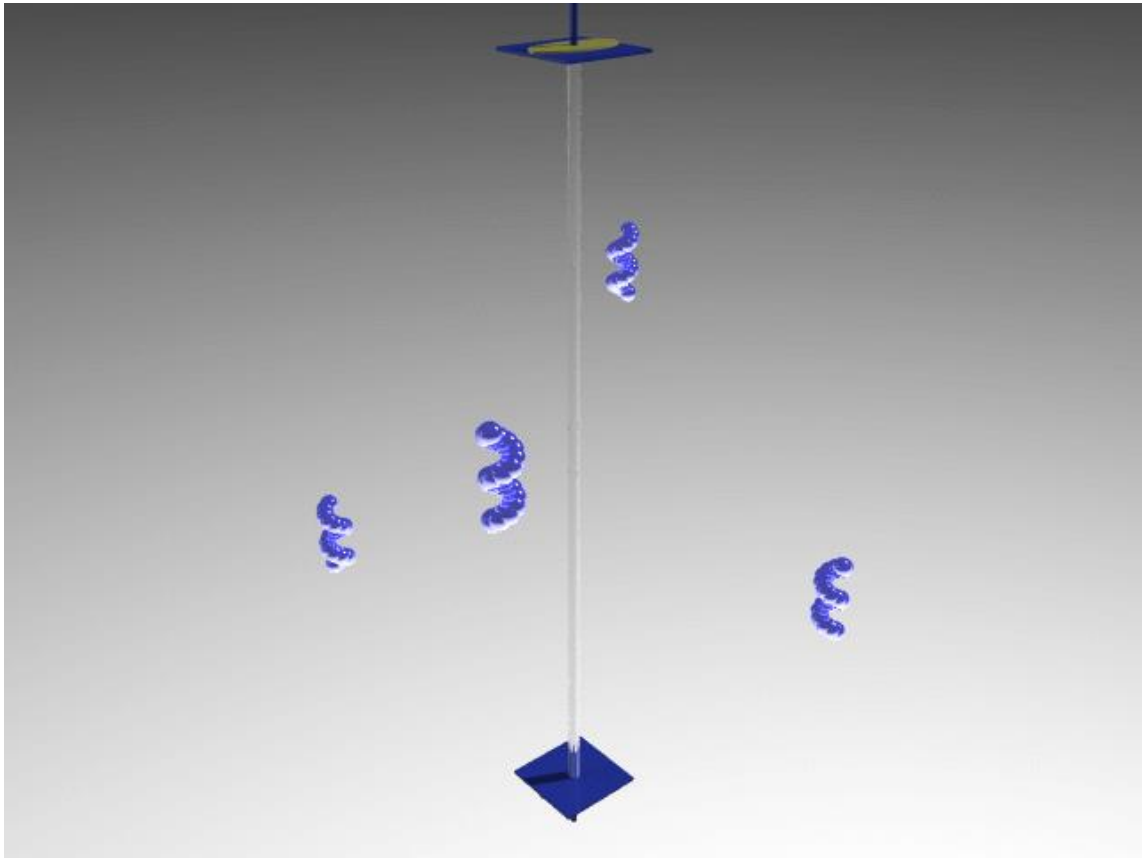
正交晶系: 点群mmm



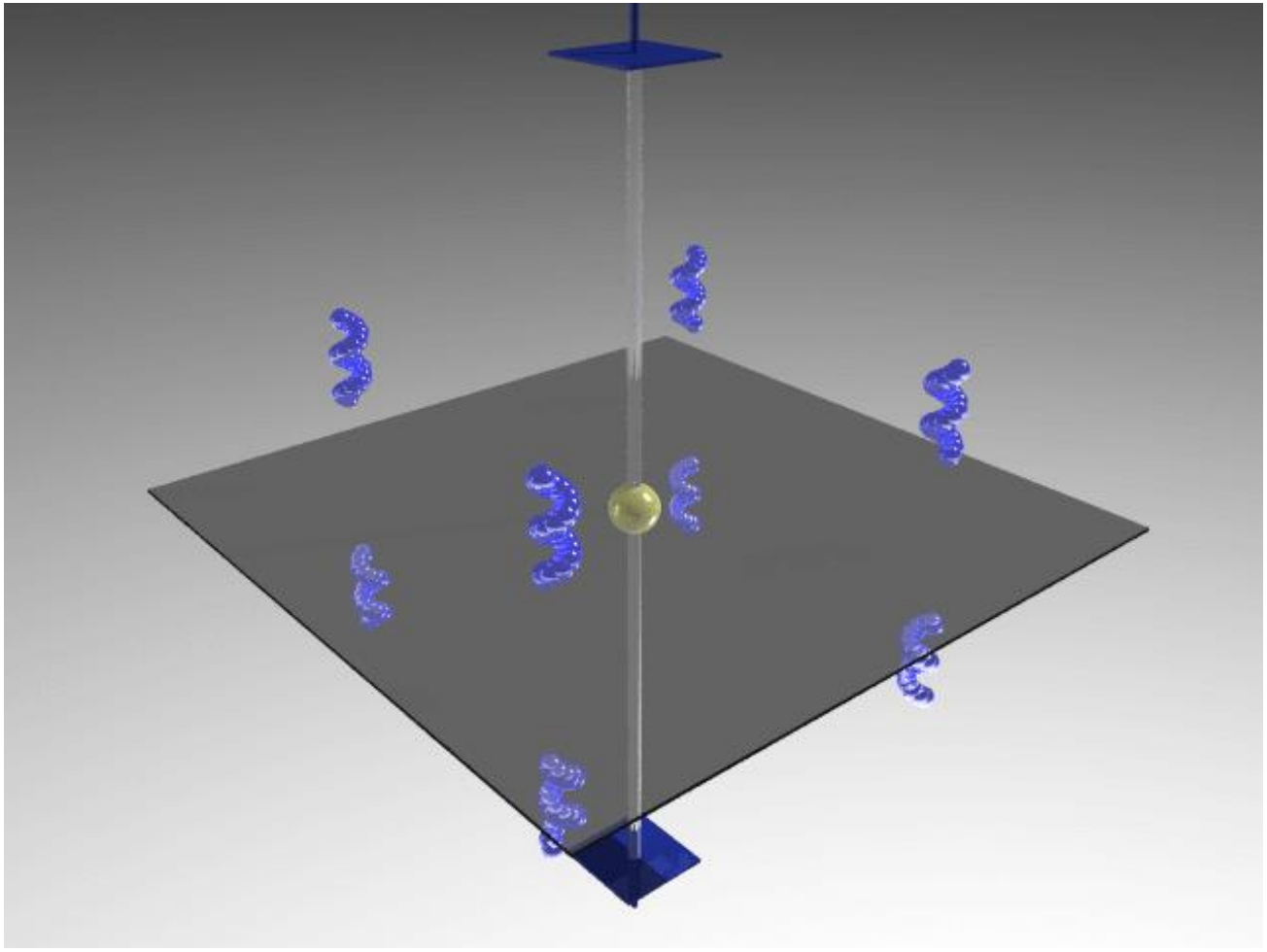
四方晶系: 点群4



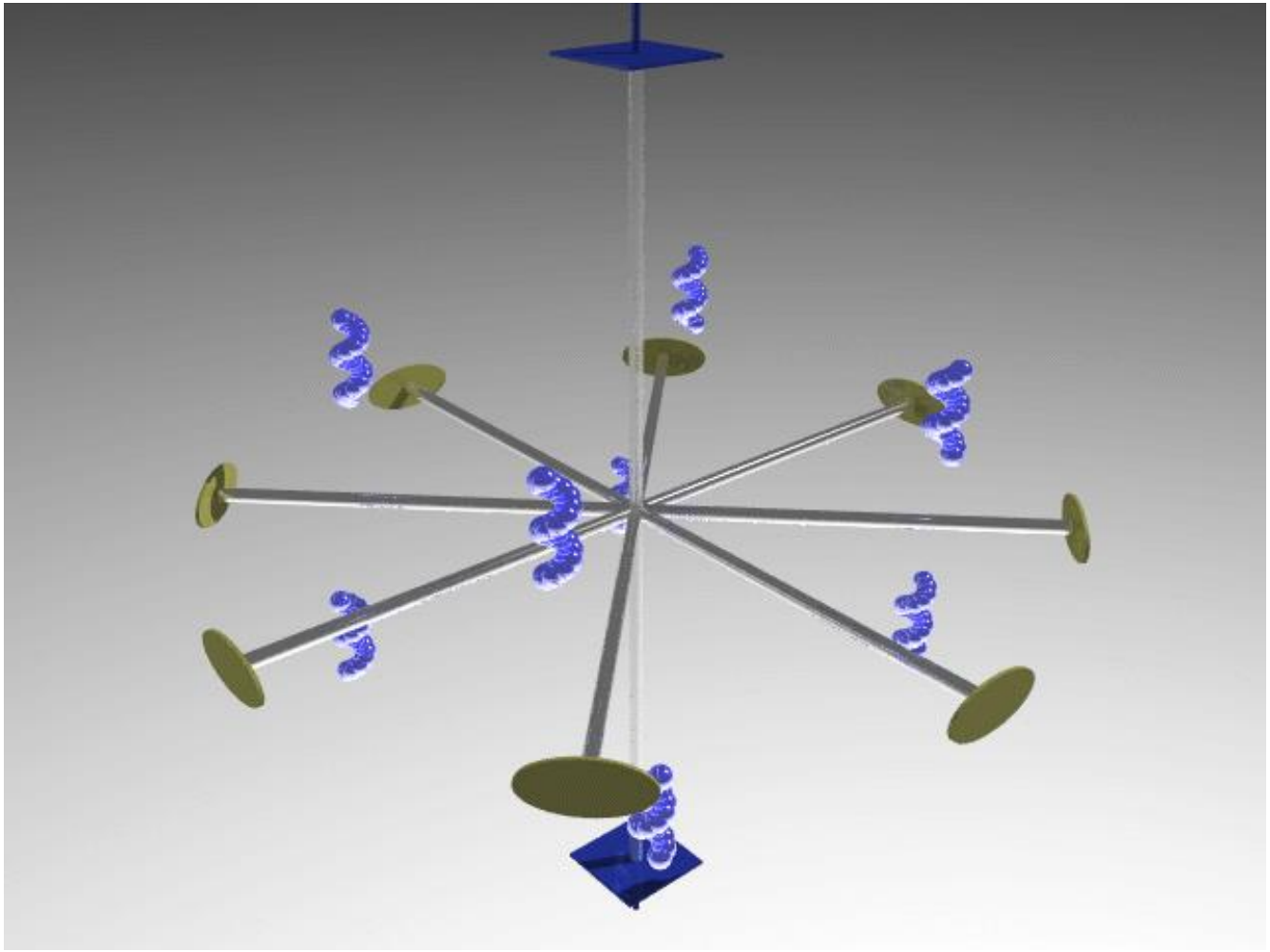
四方晶系：点群 $\bar{4}$



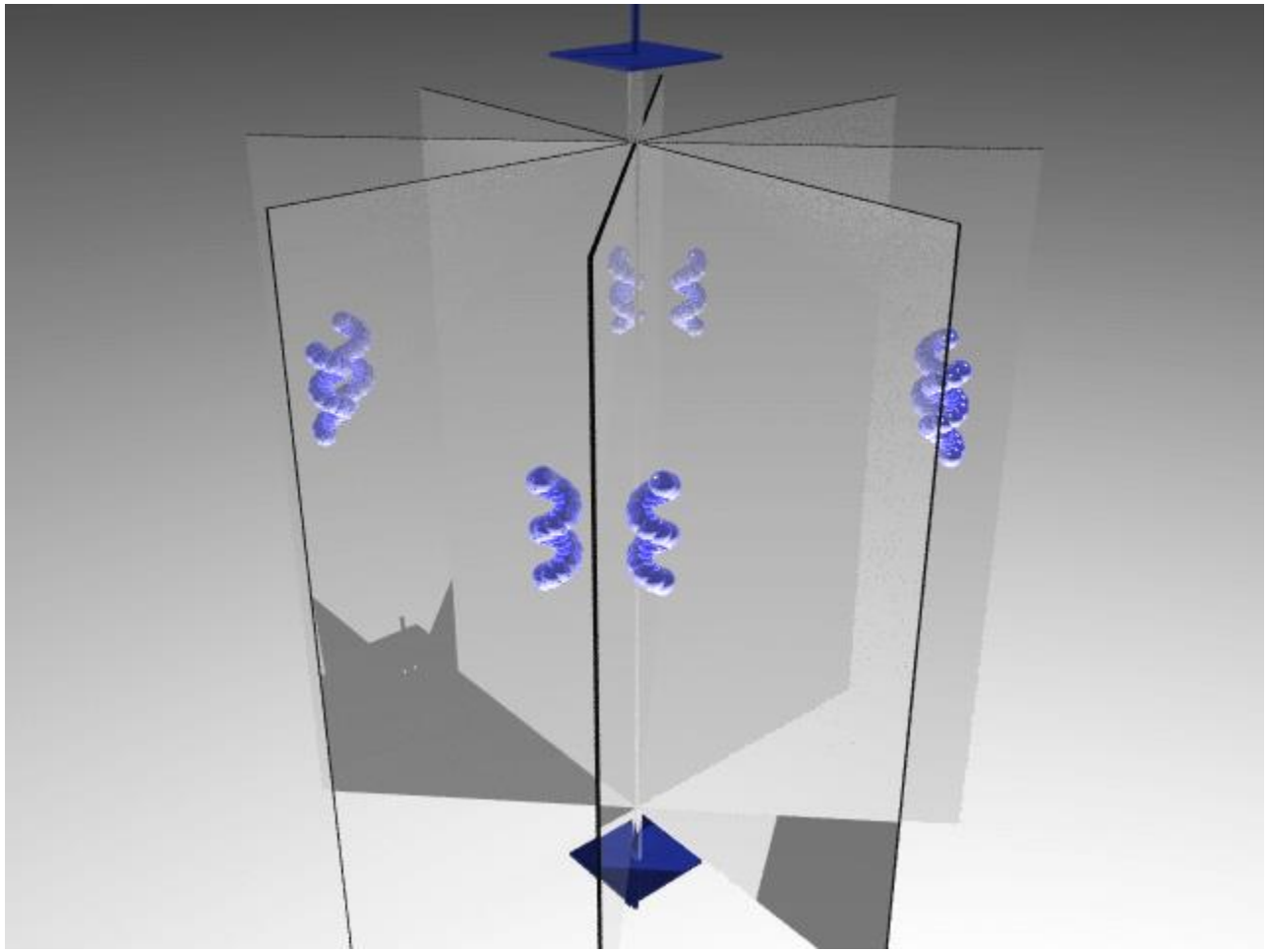
四方晶系：点群4/m



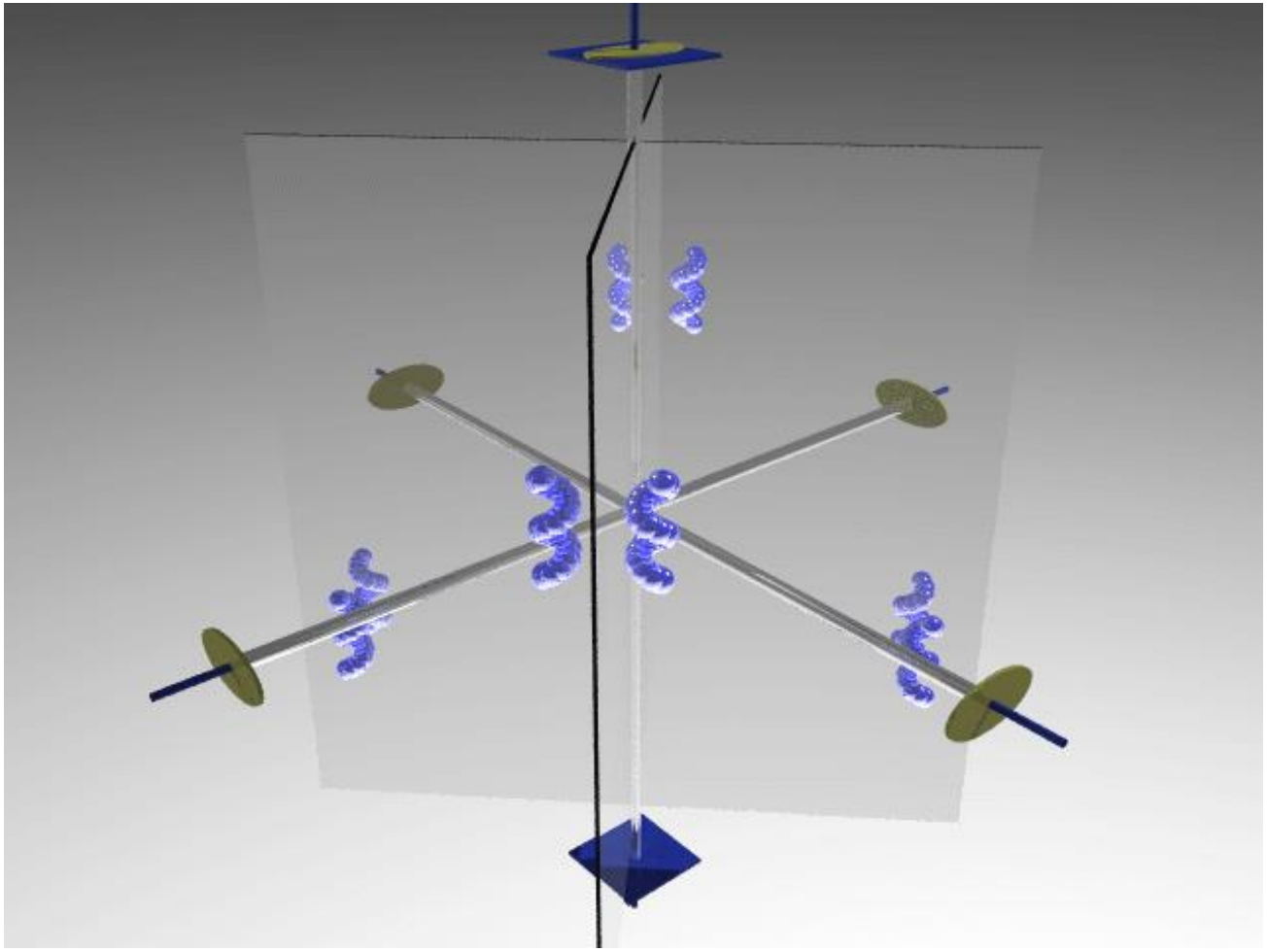
四方晶系：点群422



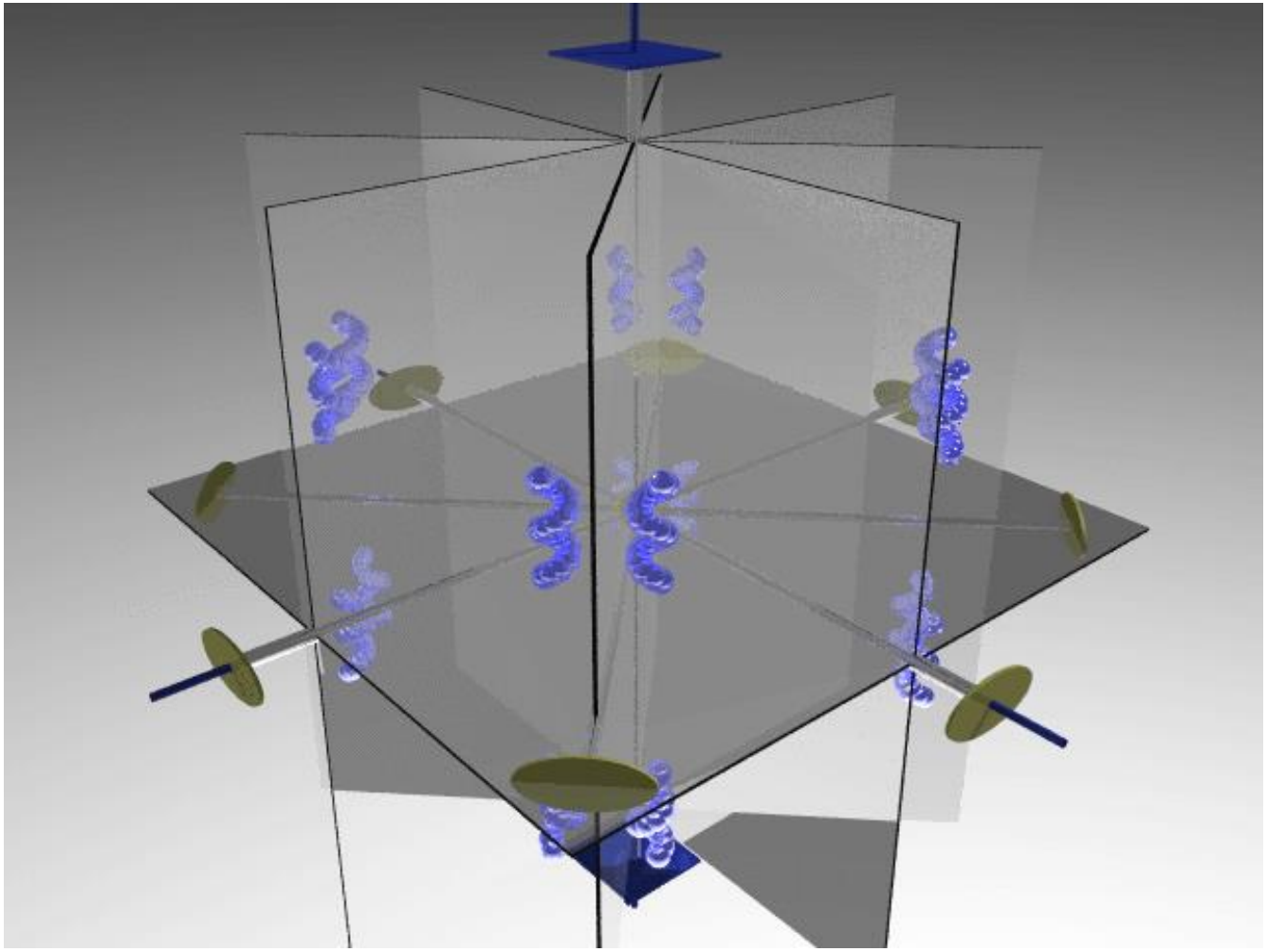
四方晶系：点群4mm



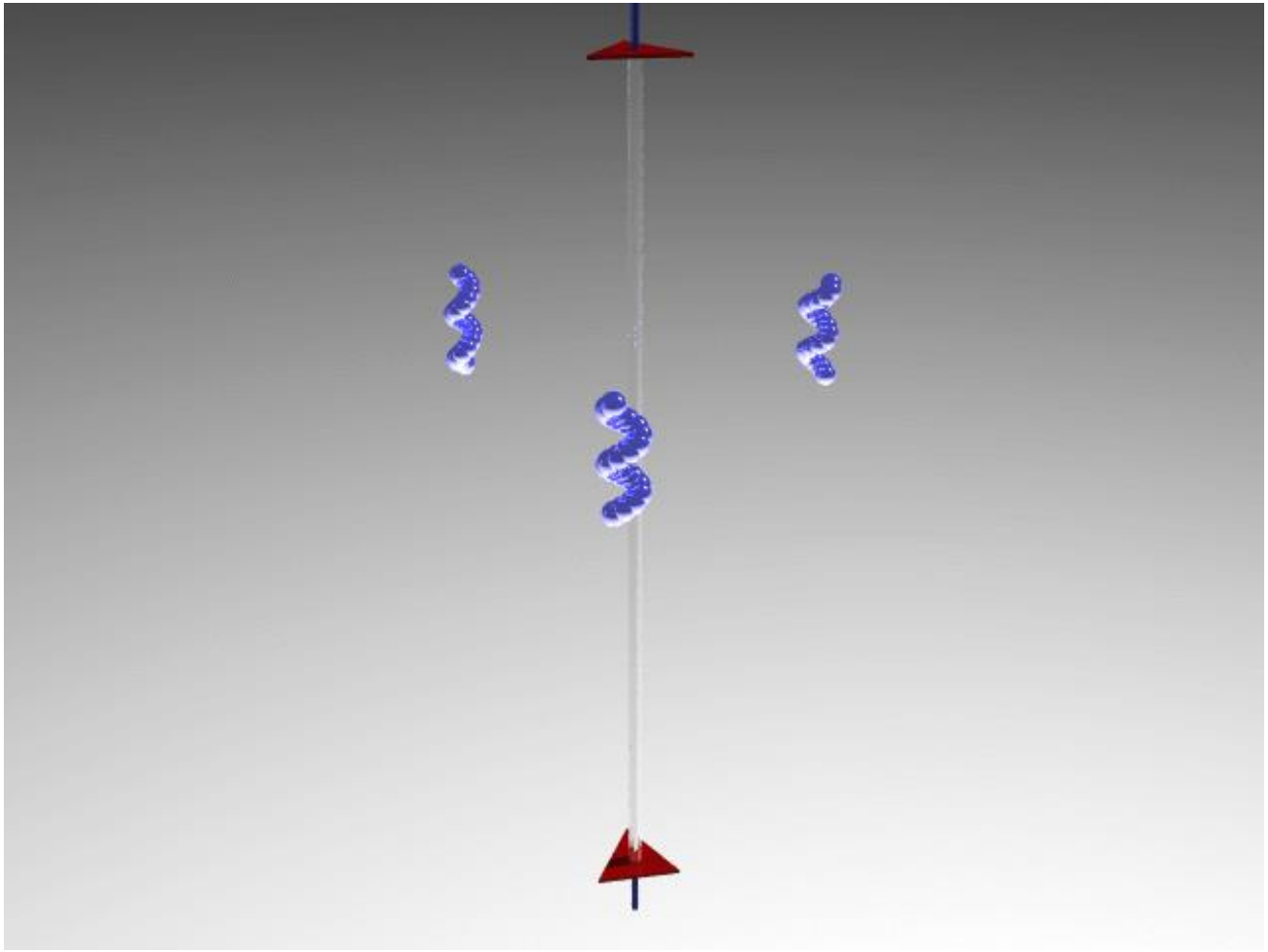
四方晶系：点群 $\bar{4}2m$



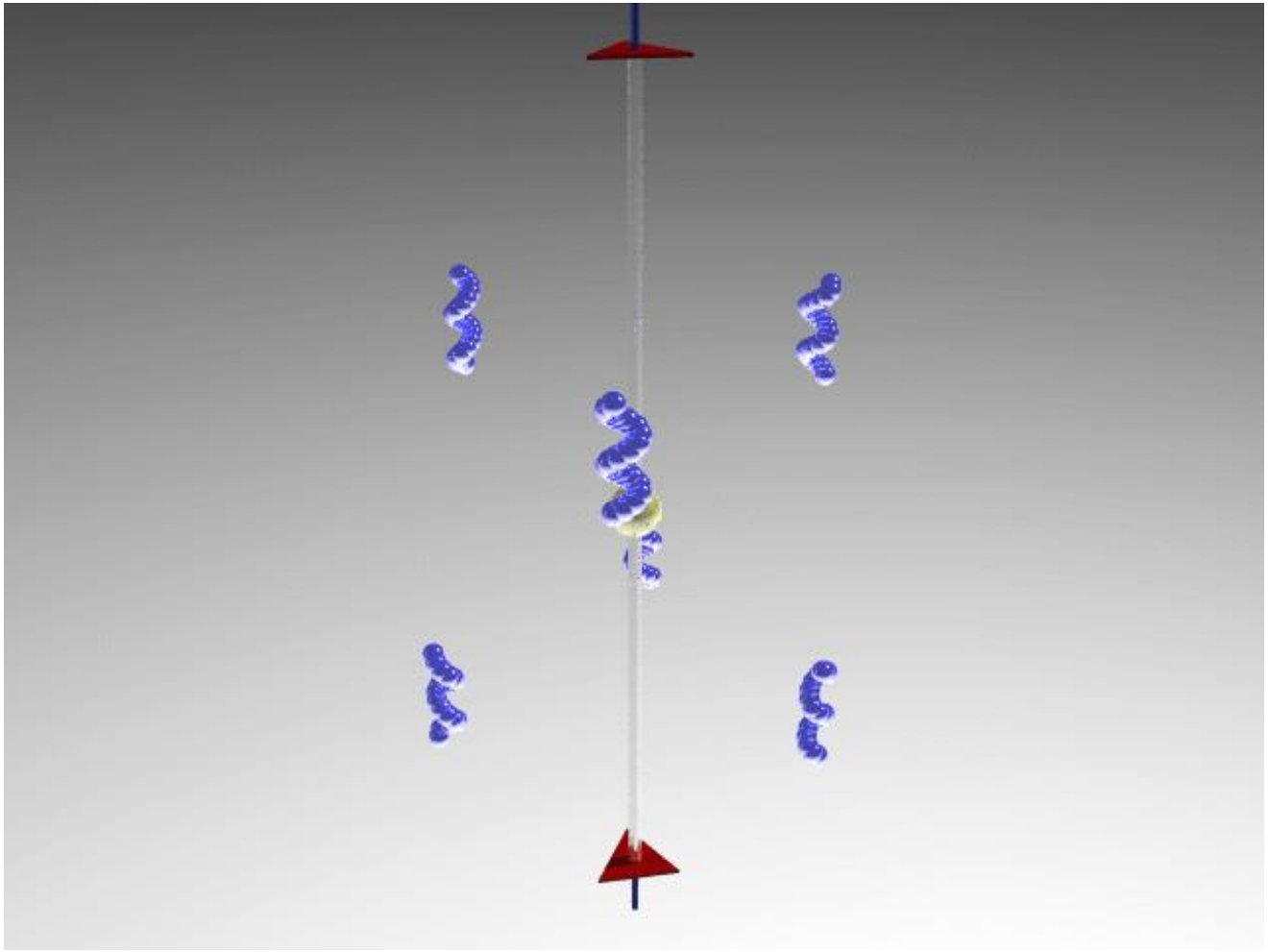
四方晶系：点群4/mmm



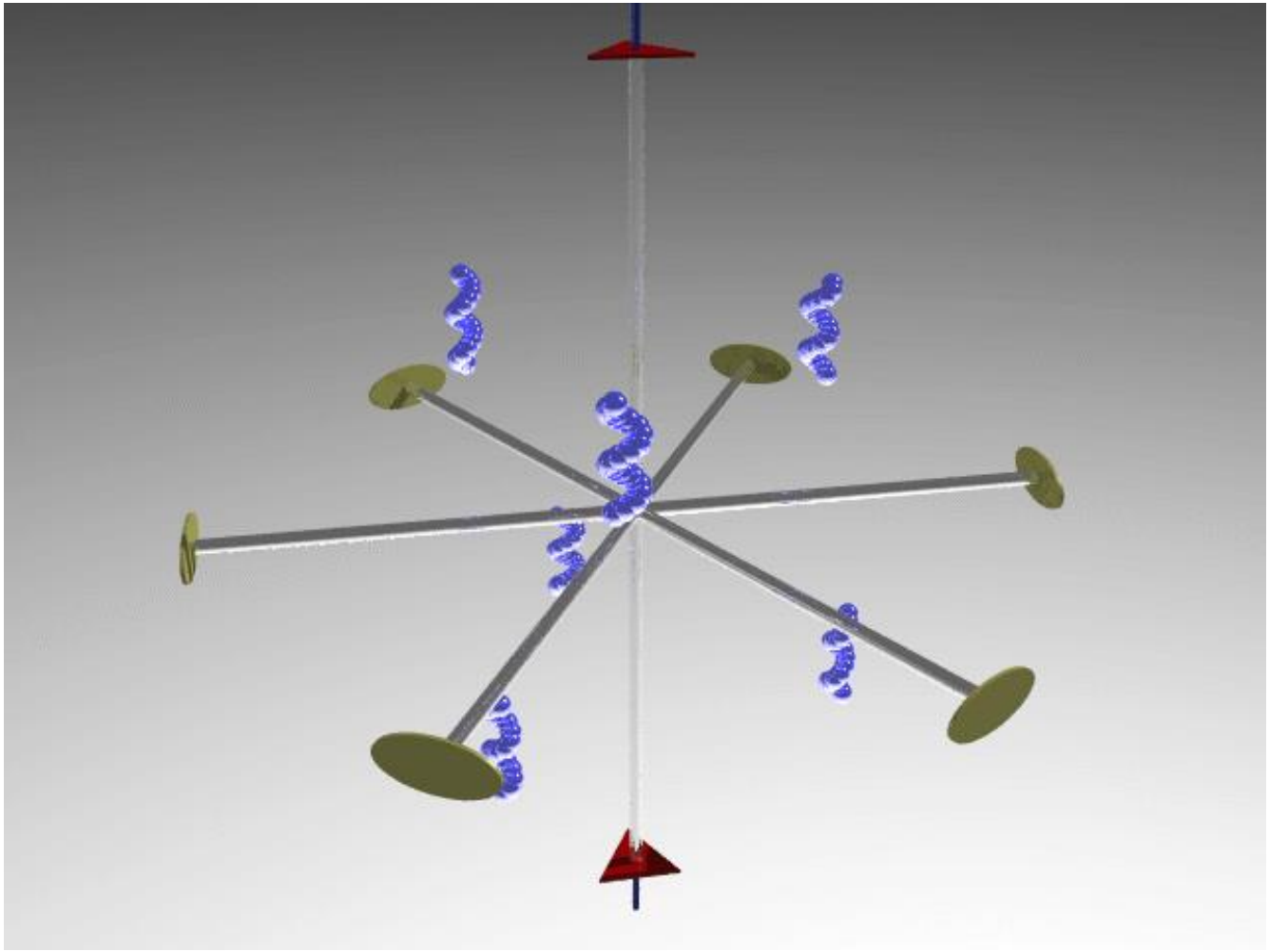
三角晶系：点群3



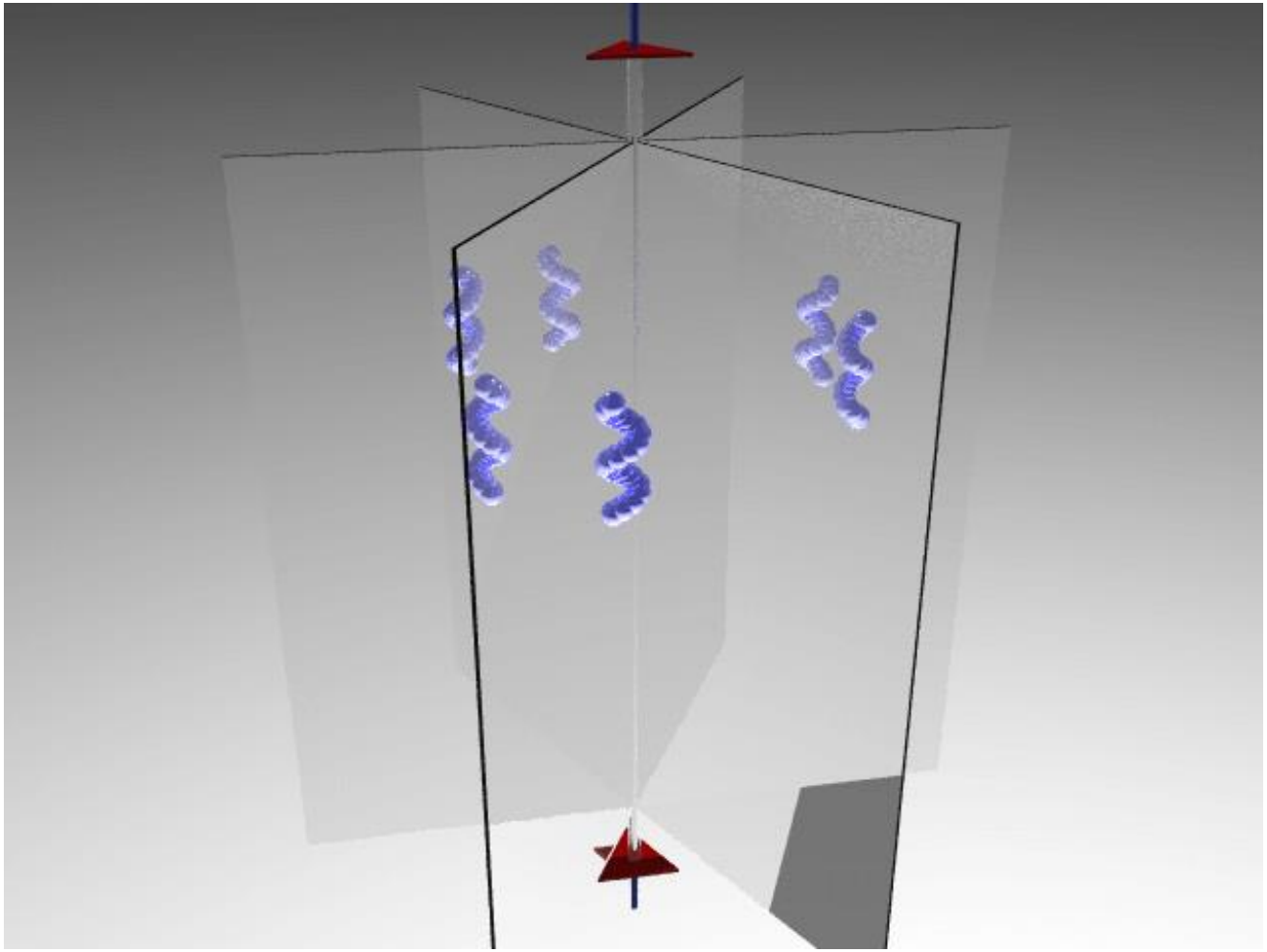
三角晶系：点群 $\bar{3}$



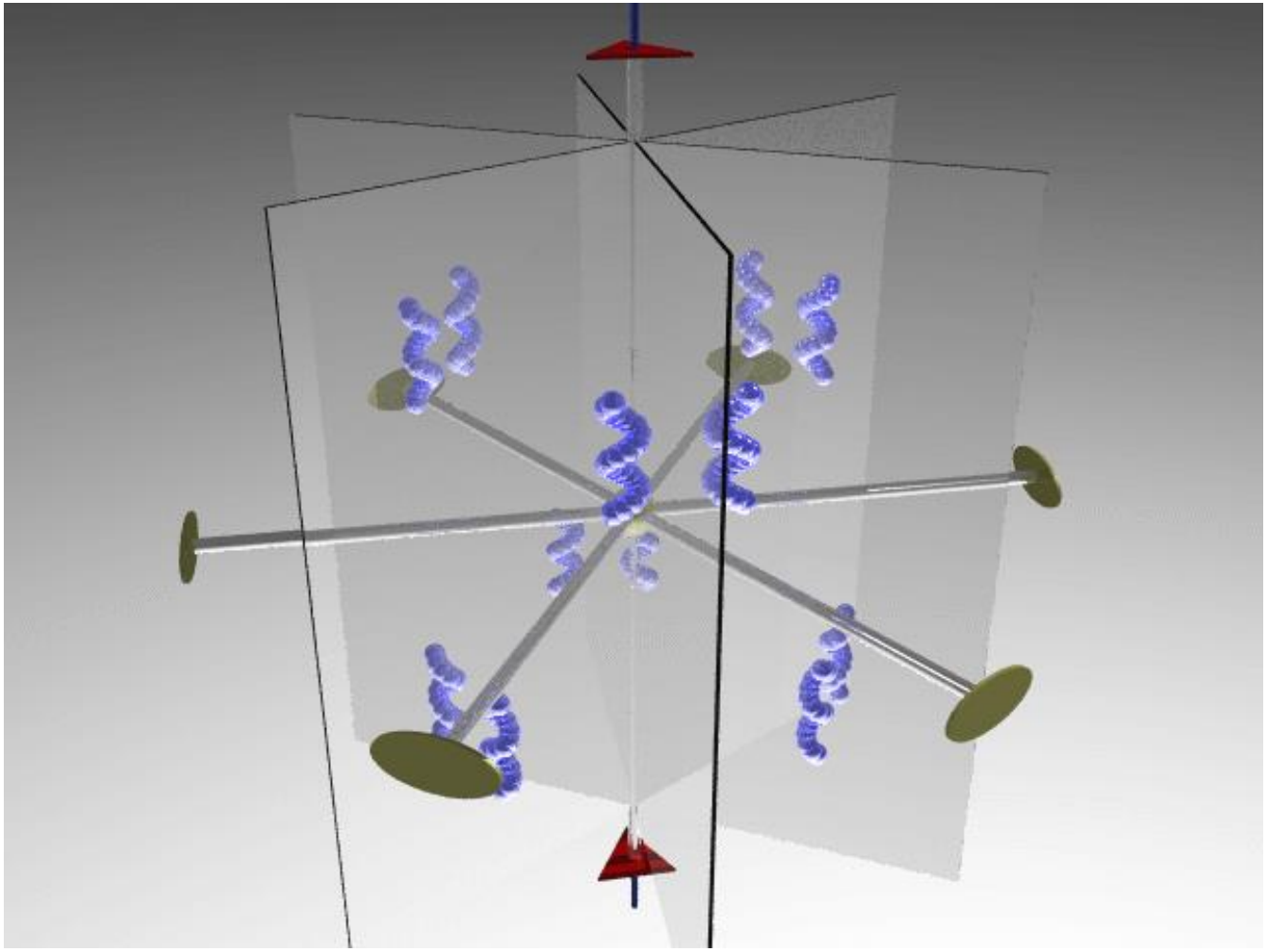
三角晶系：点群32（石英）



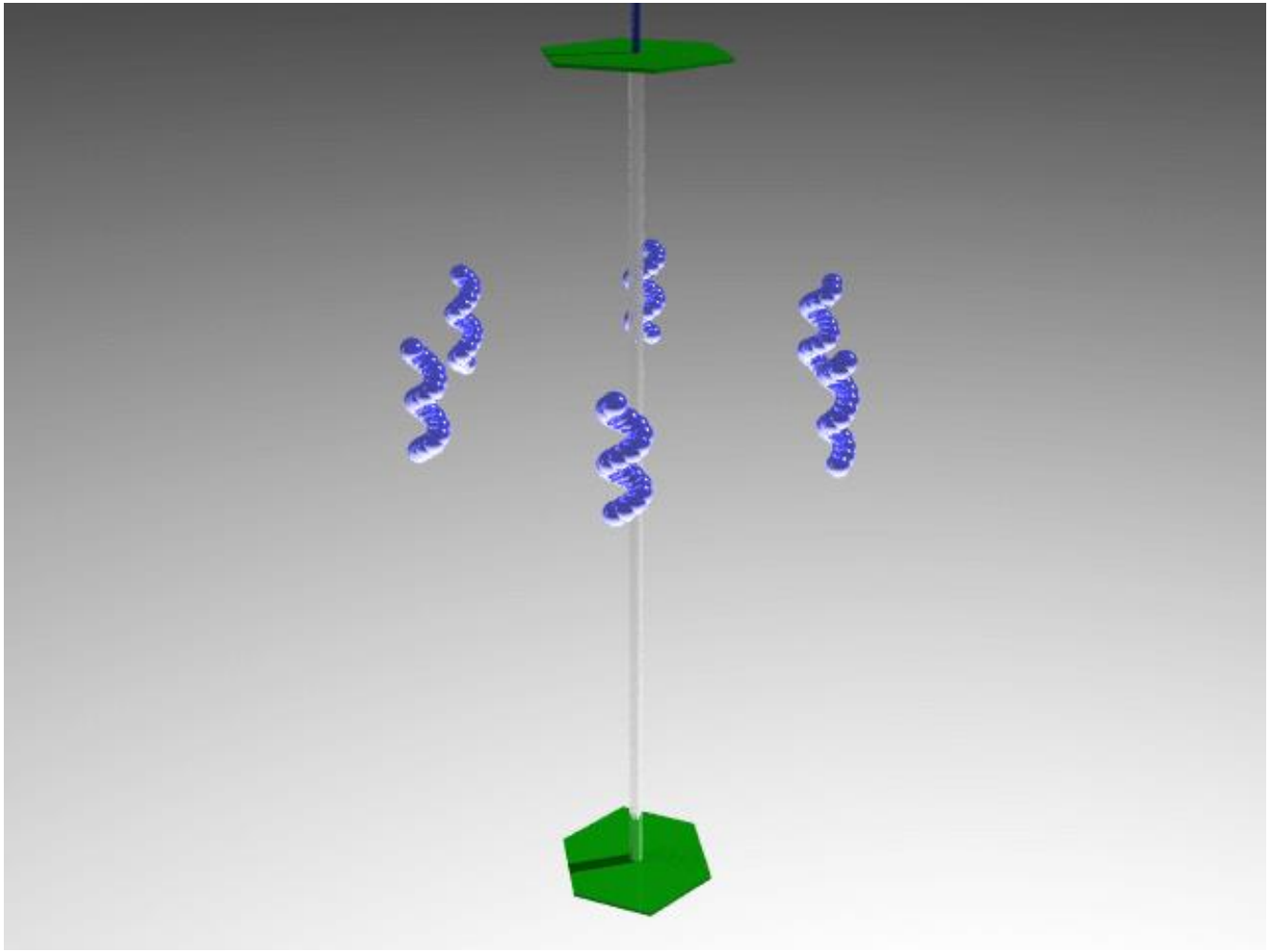
三角晶系：点群3m （$LiNbO_3$）



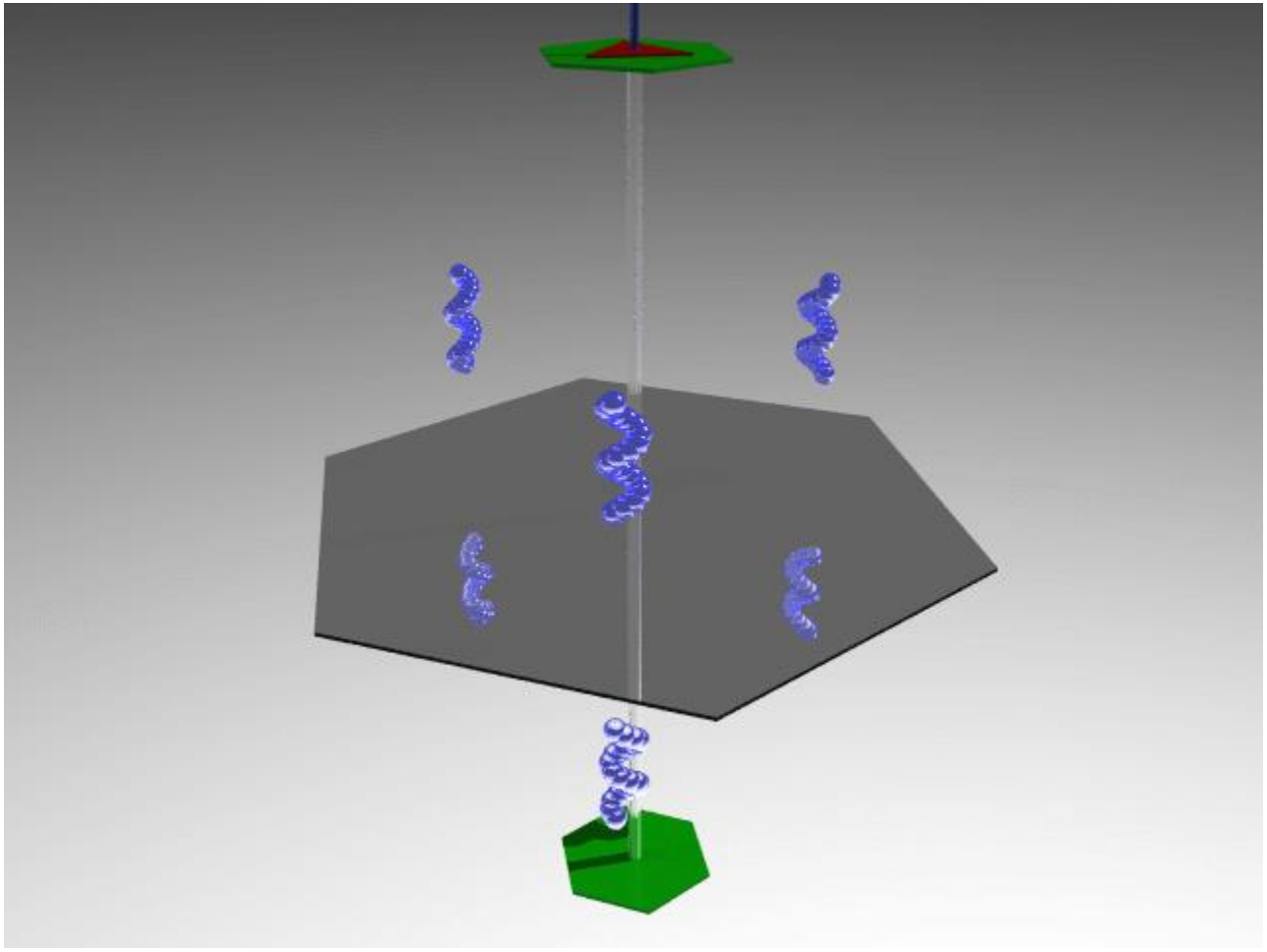
三角晶系：点群 $\bar{3}m$



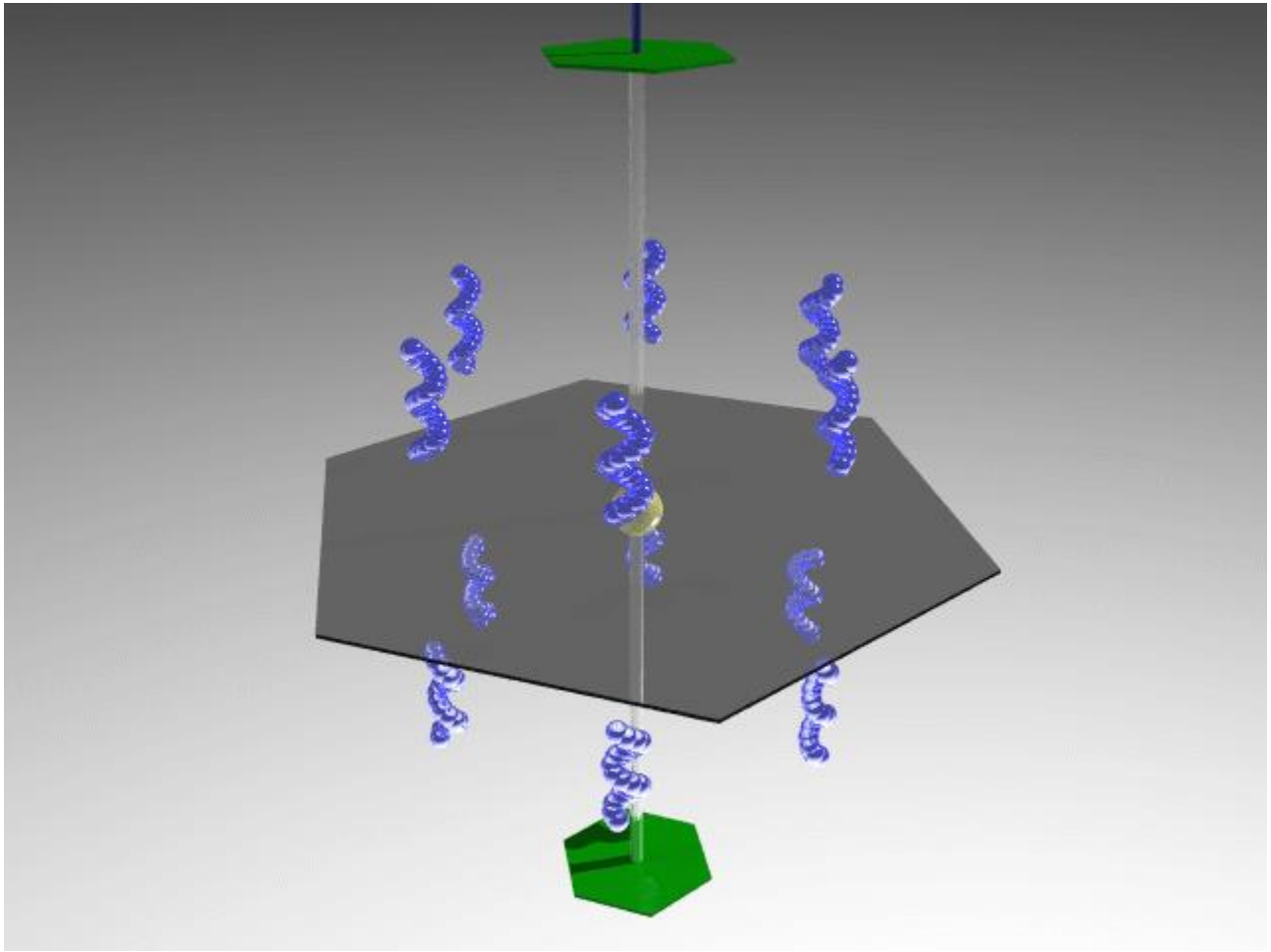
六角晶系：点群6



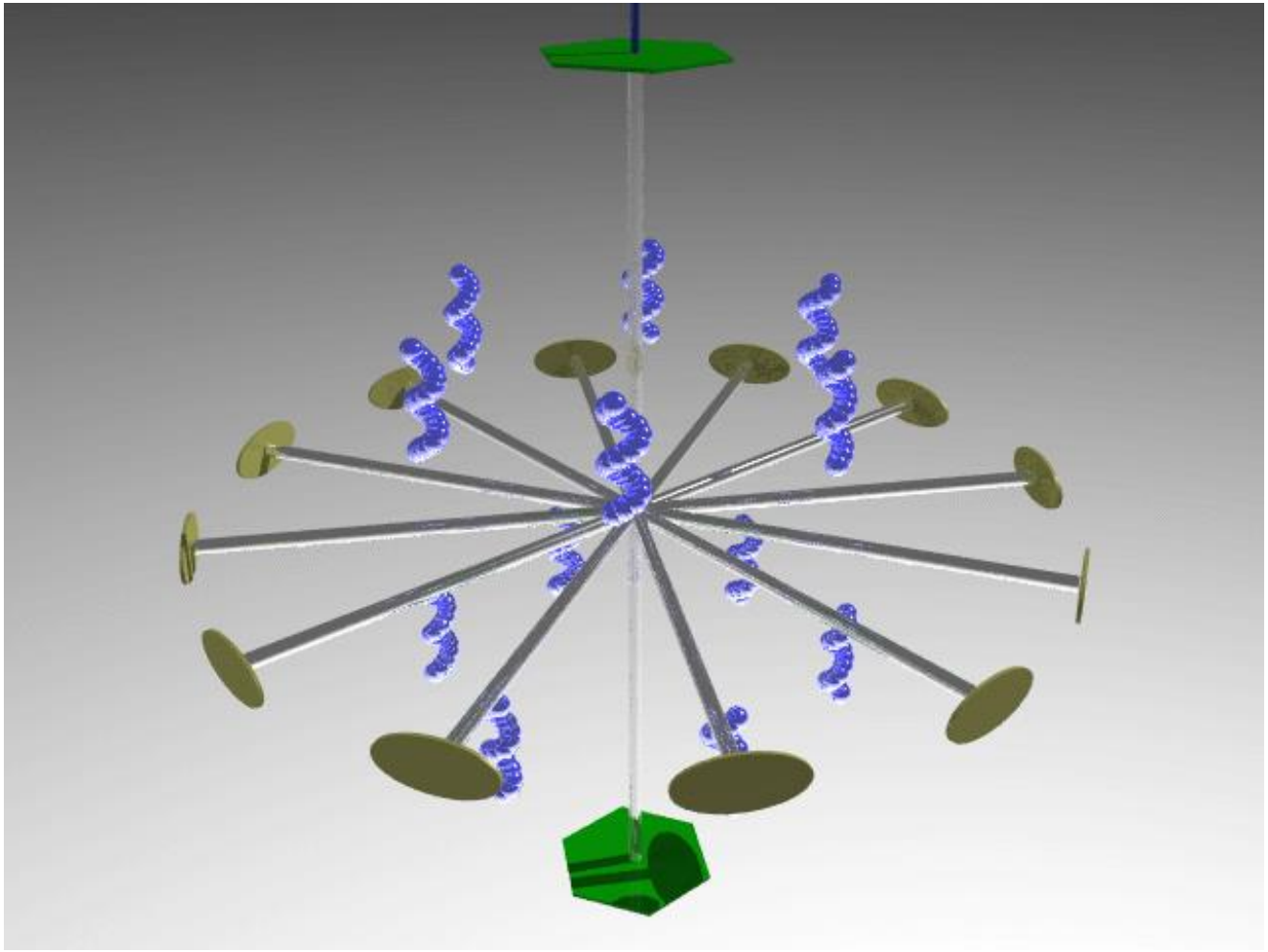
六角晶系：点群 $\bar{6}$



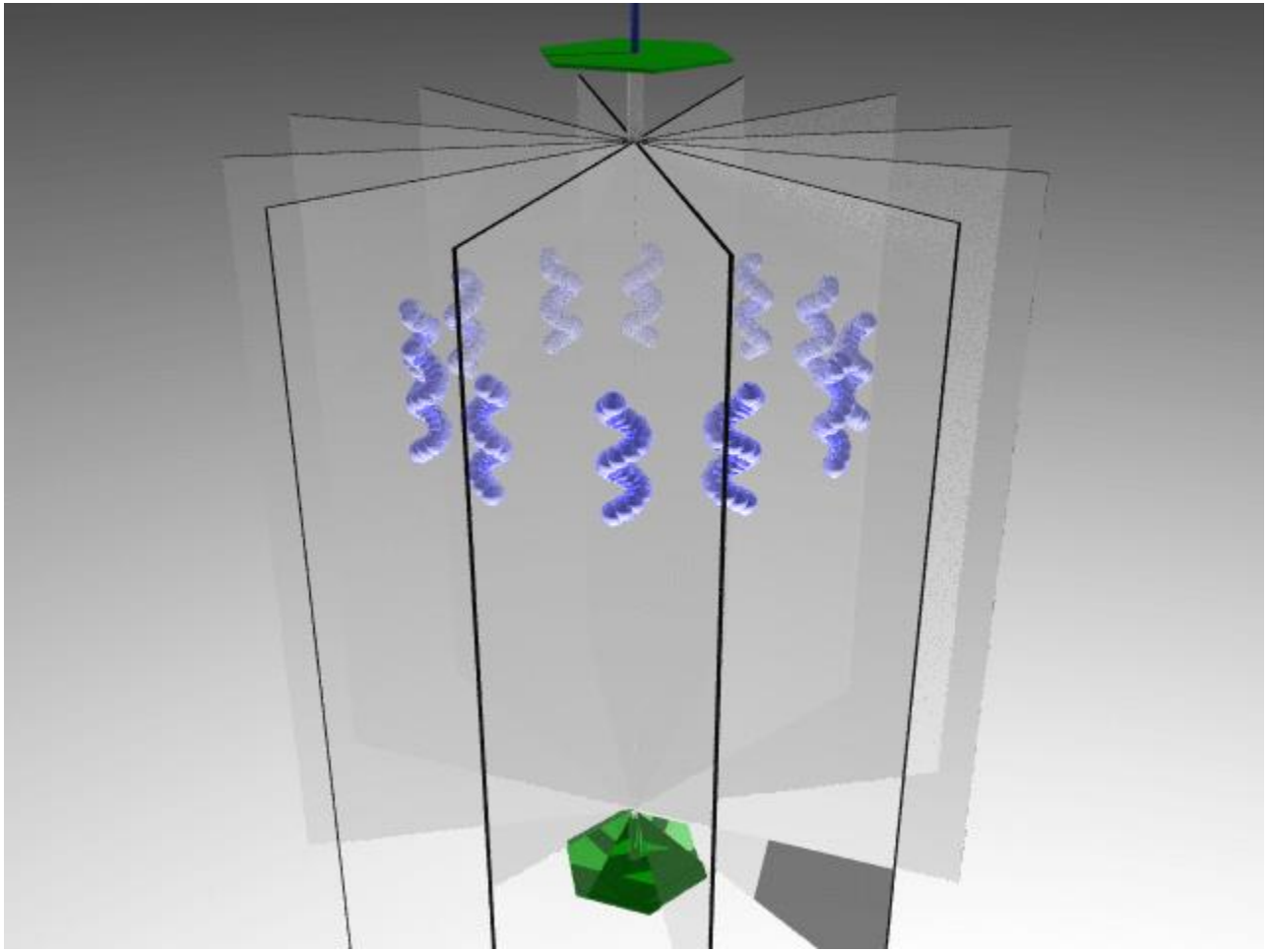
六角晶系：点群6/m



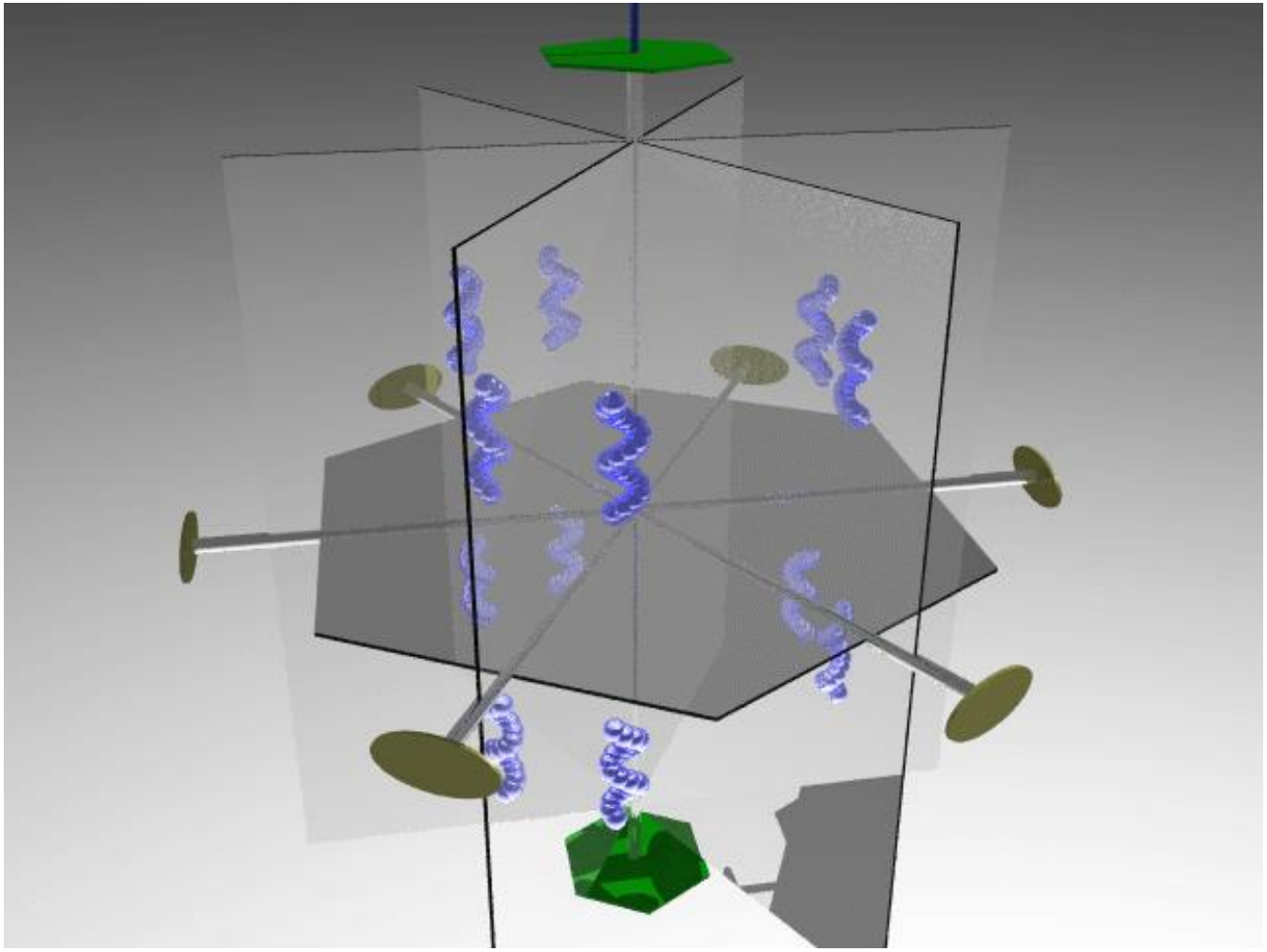
六角晶系：点群622



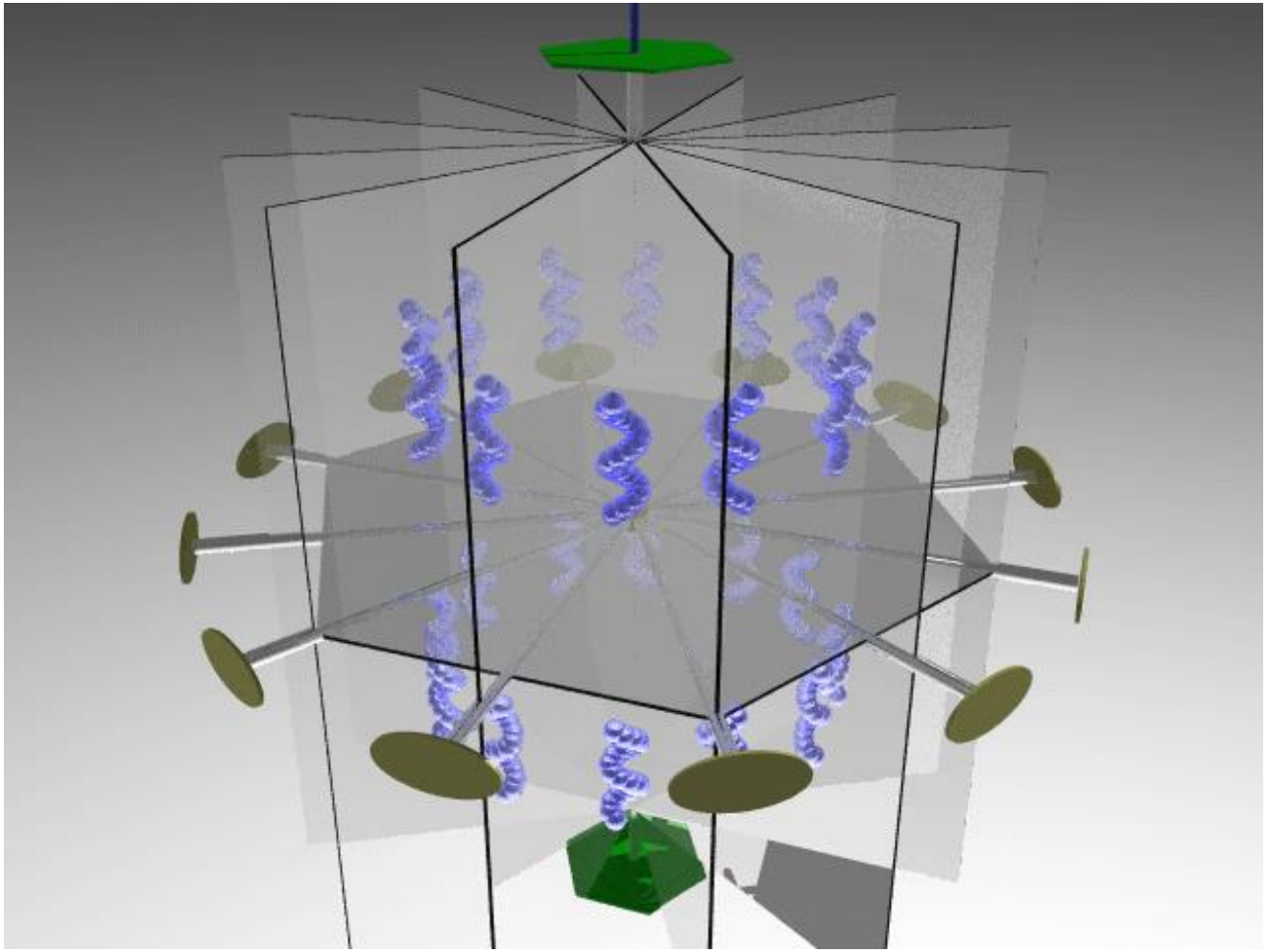
六角晶系：点群6mm



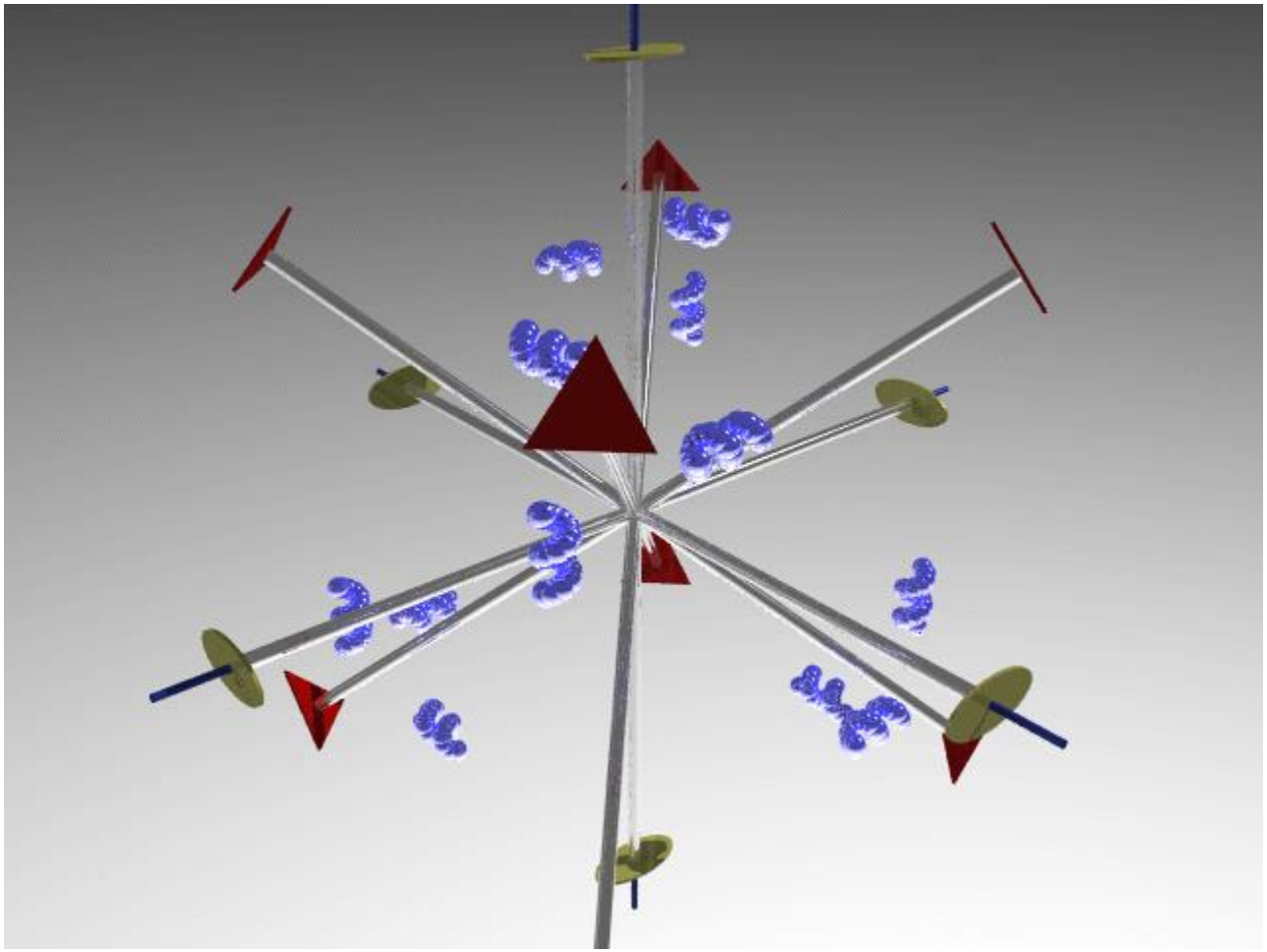
六角晶系：点群 $\bar{6}2m$ 或 $\bar{6}m2$



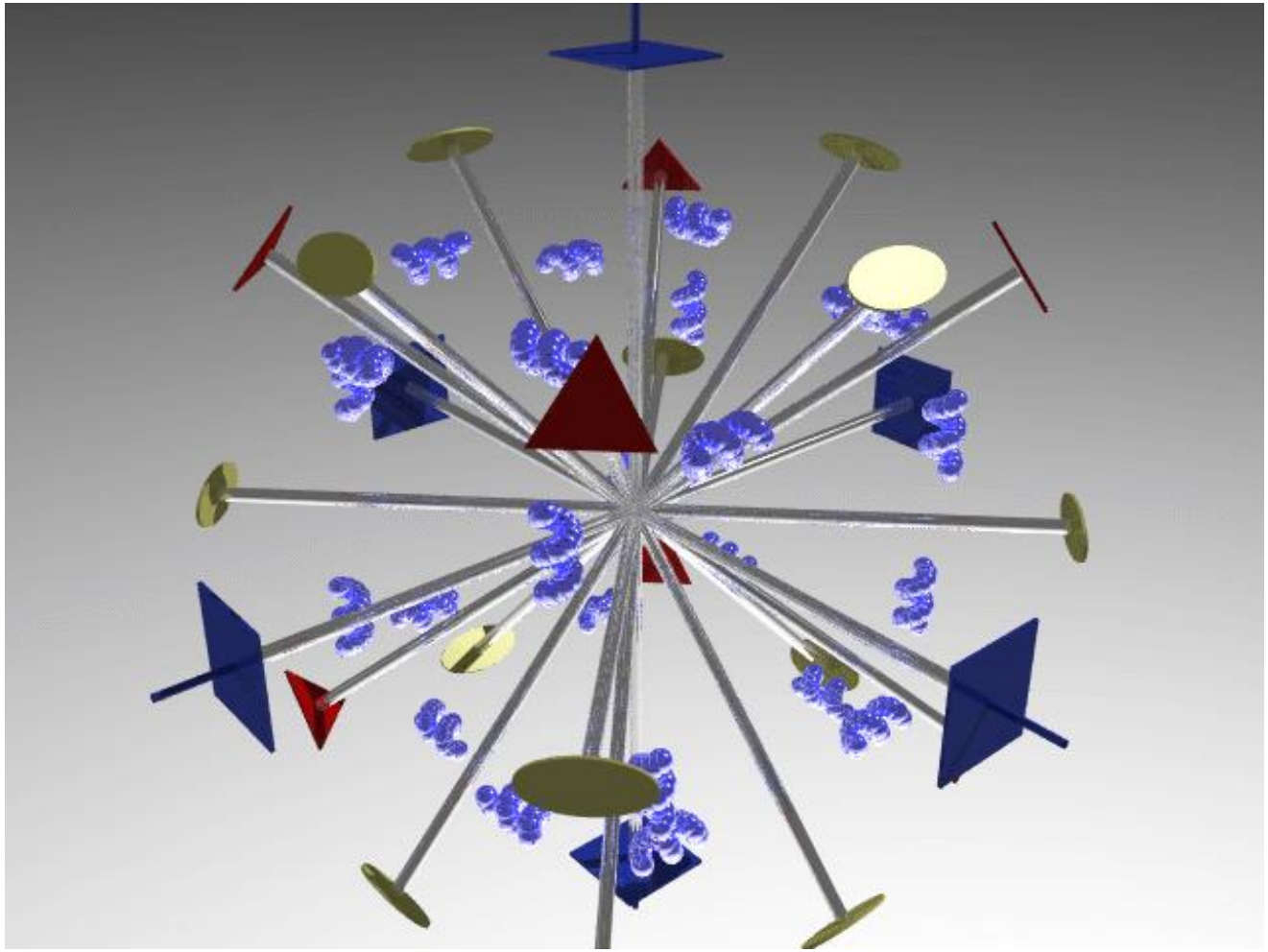
六角晶系：点群6/mmm



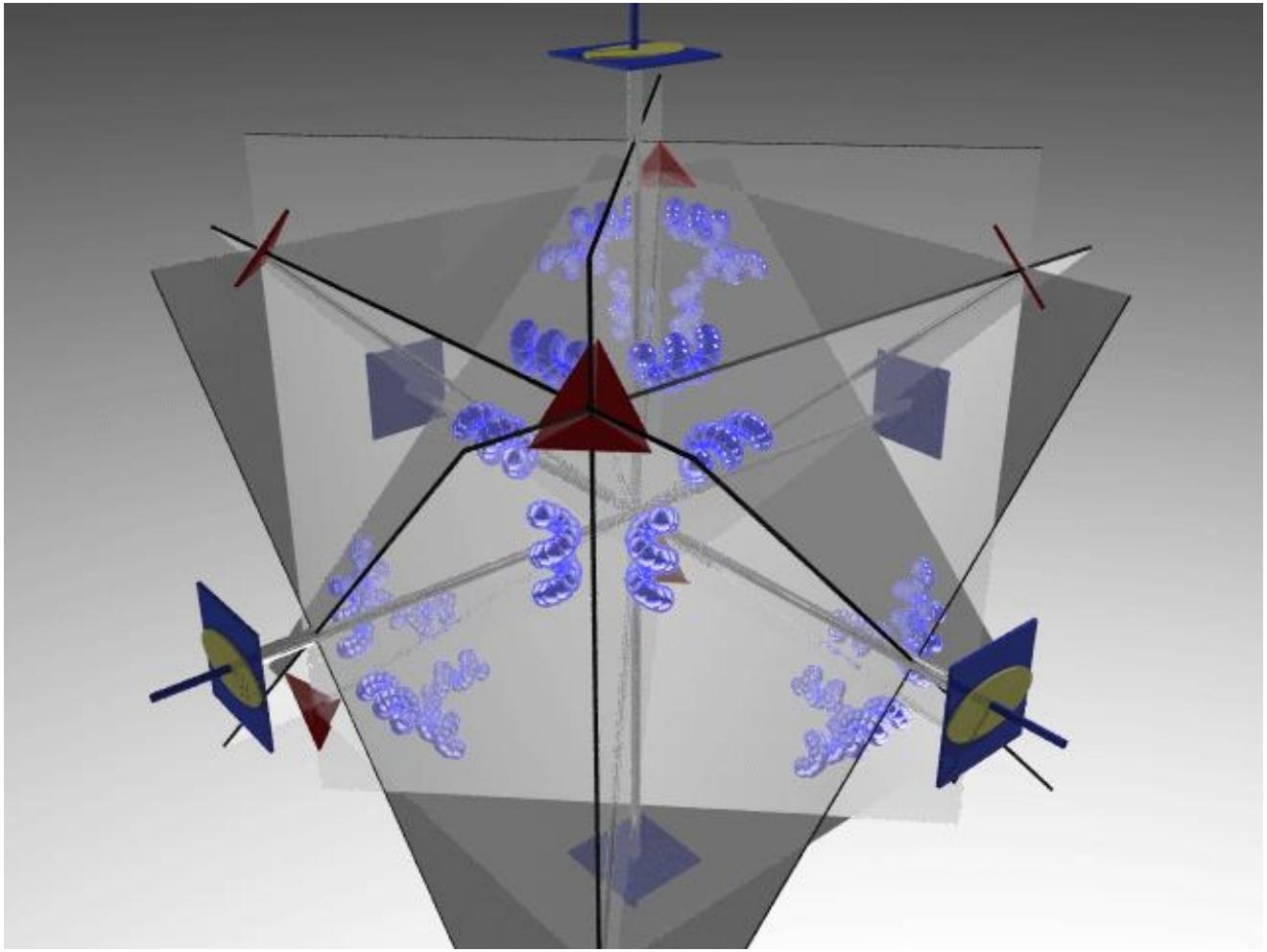
立方晶系：点群23



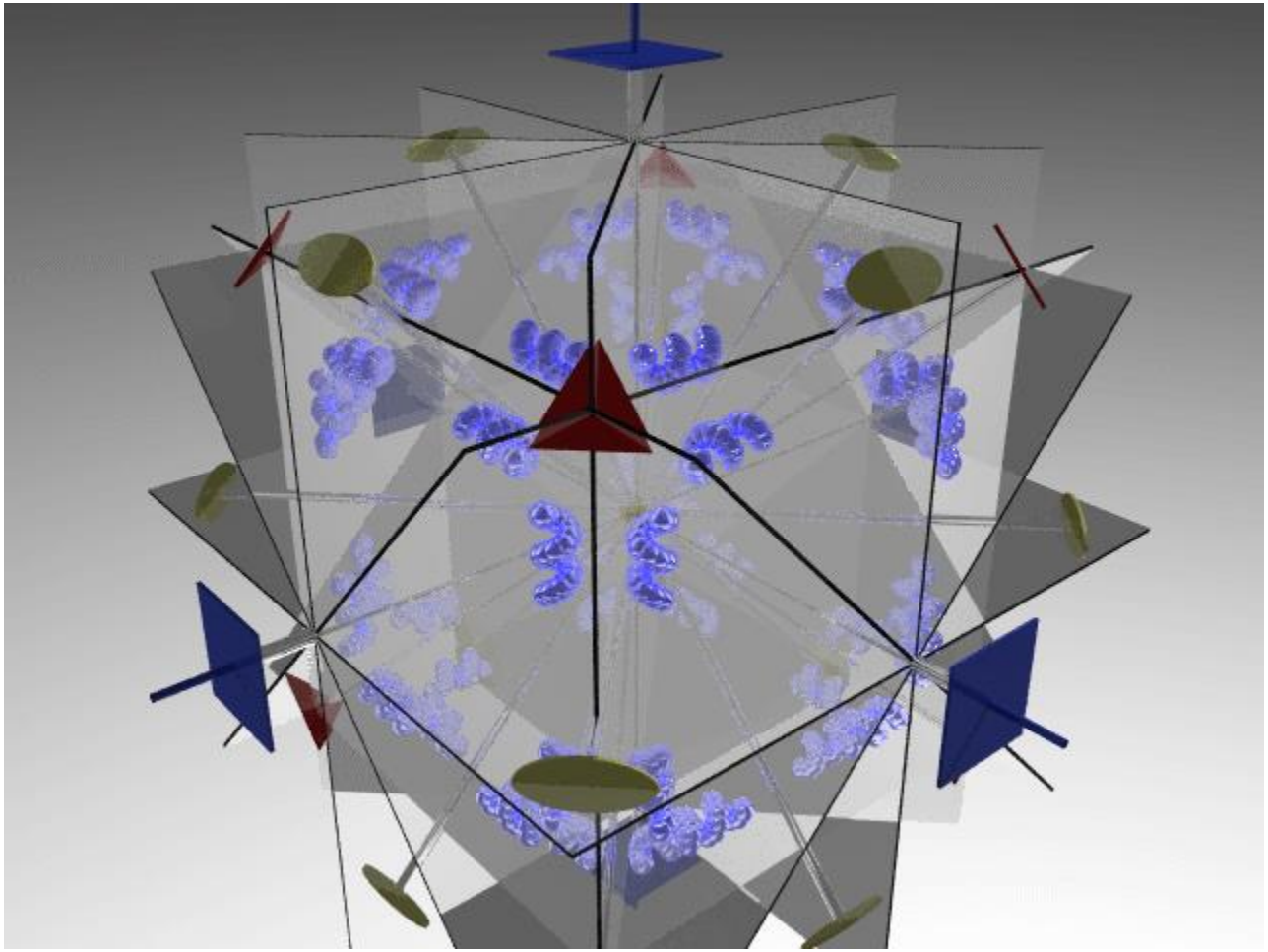
立方晶系：点群432



立方晶系：点群 $\bar{4}3m$



立方晶系：点群 $m\bar{3}m$



国际符号 International symbol

采用国际符号，不仅可以表示出各种晶类中有那些对称元素，而且还能表示出这些对称元素在空间的方向。国际符号根据各种晶类的对称性可以是三项、或二项、或一项符号组成，它分别表示晶体某三个、或二个、或一个方向上的对称元素。如果在某一个方向上，同时具有对称轴和垂直于此轴的对称面，则写成分数形式。

熊夫利斯（Schöenfles）符号

- C_n：字母表示旋转的意思，组标n表示旋转的次数，n=1、2、3、4、6。例如C_2代表二次旋转轴。
- C_{nh}：表示除了n次旋转轴外，还包括一个与此轴垂直的对称面。
- C_{nv}：表示除了n次旋转轴外，还包括一个与此轴重合（即平行）的对称面。
- C_{ni}：表示除了n次旋转轴外，还包括一个对称中心。

- C_i：表示有一个对称中心。
- S_4：表示有一个四次旋转倒反轴。
- D_n：表示除了n次主旋转轴外，还包括n个与之轴垂直的二次旋转轴。
- D_{nh}：表示除了D_n的对称性外，还包括一个与主旋转轴垂直的对称面，和n个与二次旋转轴重合（即平行）的对称面。
- D_{nd}：表示除了D_n的对称性外，还包括n个平分两个二次旋转轴夹角的对称面。

- T：除了四个三次旋转轴外，还包括三个正交的二次旋转轴。
- T_h：除了T的对称性外，还包括与二次旋转轴垂直的三个对称面。
- T_d：除了T的对称性外，还包括六个平分两个二次旋转轴夹角的对称面。
- O：包括三个互相垂直的四次旋转轴，六个二次旋转轴，和四个三次旋转轴。
- O_h：除了O的对称性外，还包括T_d与T_h的对称面。

国际符号与熊氏符号对比

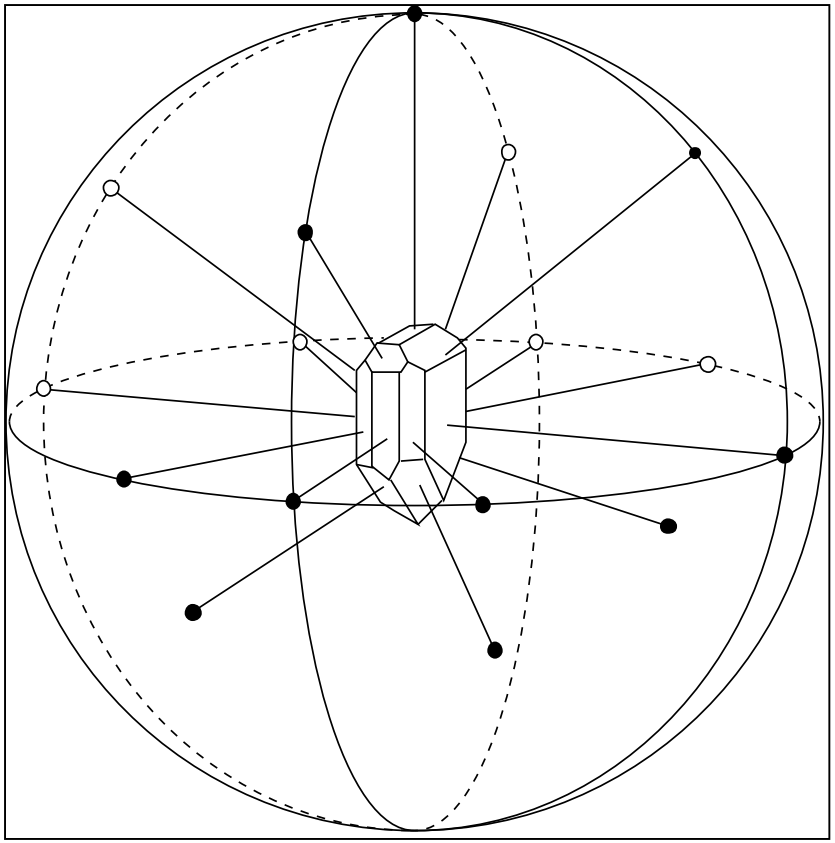
国际符号	熊氏符号
1	C_1
2	C_2
3	C_3
4	C_4
6	C_6
m	C_s
$\bar{1}$	C_i，S_2
$\bar{4}$	S_4

晶体的投影

- 面角守恒定律
- 晶体的球面投影及其坐标
- 极射赤平投影和乌尔夫网(Wulff net)

晶体投影的目的

- Stereographic Projection want to represent 3-D crystal on 2-D paper



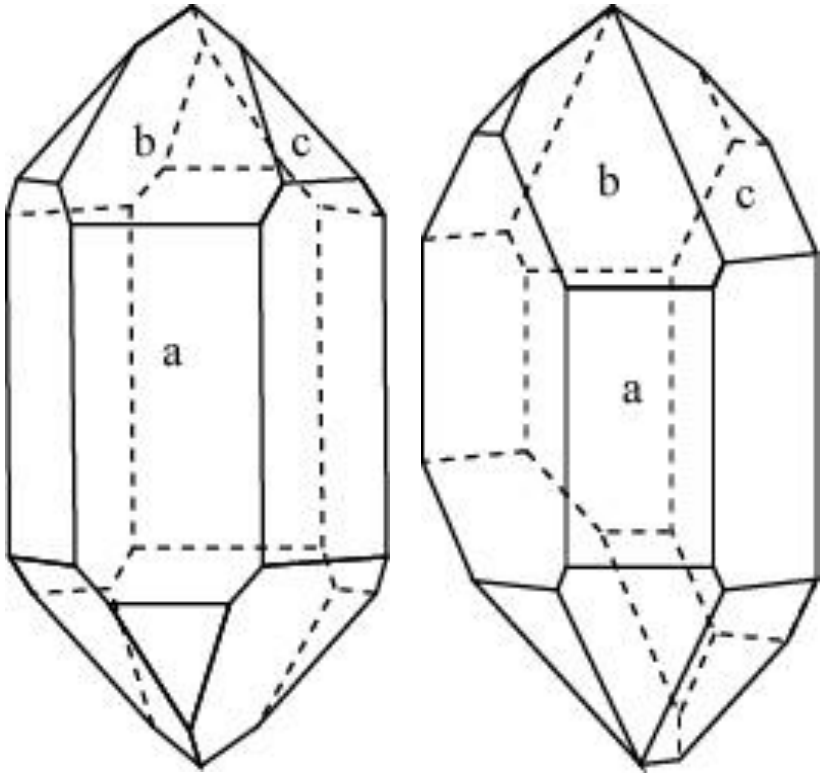
面角守恒定律

- 面角守恒定律 (law of Steno): 同种晶体之间, 对应晶面间的夹角恒等。

两图中的晶面 a, b, c ?

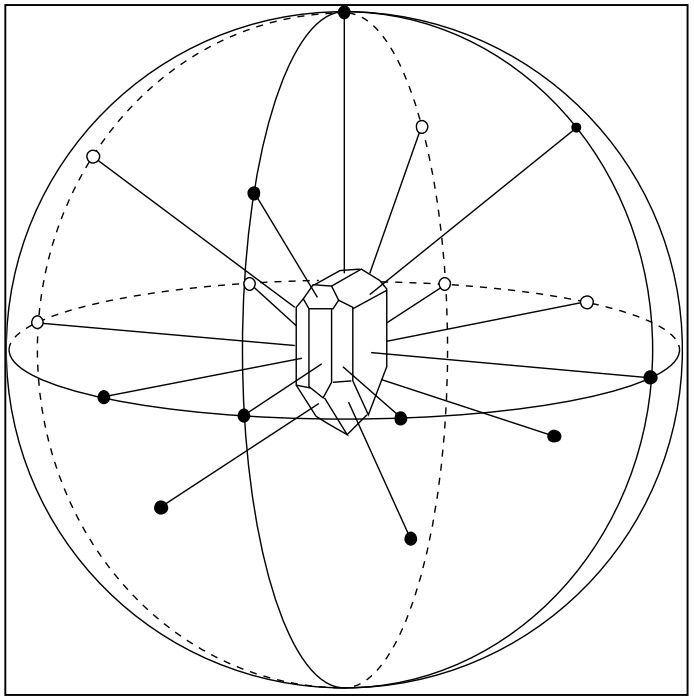
面角

面角的表达



晶体的球面投影(spherical projection)

以晶体的中心为球心，任意长为半径，作一球面；然后从球心出发（注意：不是从每个晶面本身的中心出发），引每一晶面的法线，延长后各自交球面于一点，这些点便是相应晶面的球面投影点。



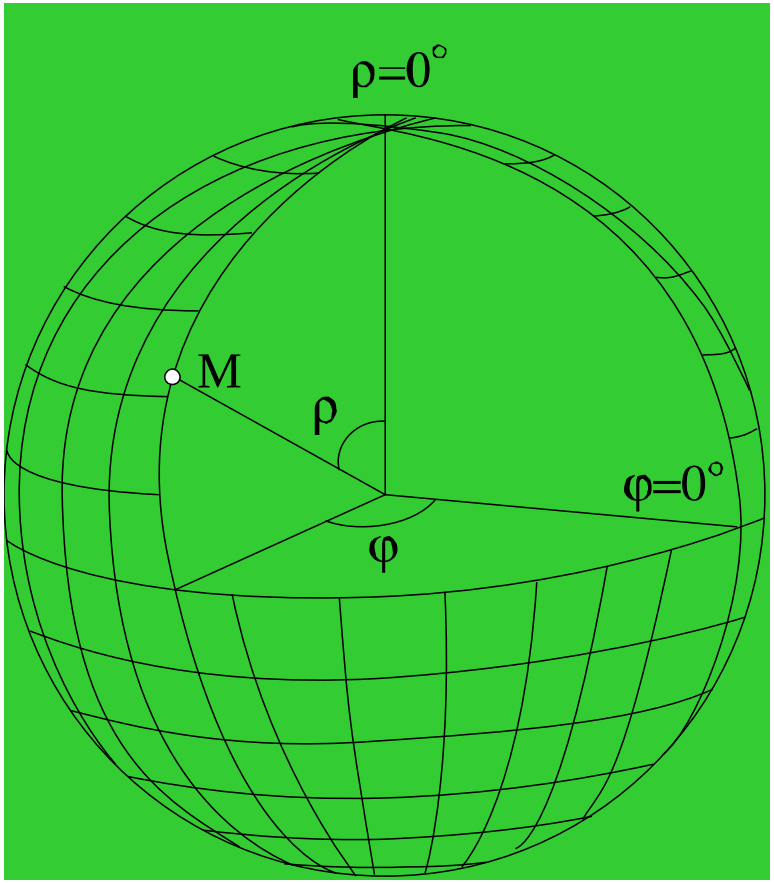
now Planes = points

But still in 3-D !

球面坐标

- Similar to 地球的经纬度(计数方法有差异)

- 方位角(经度) φ: 0 ~ 360°
- 极距角(纬度) ρ: 0 ~ 180°, 从北极开始
- 点M的坐标？

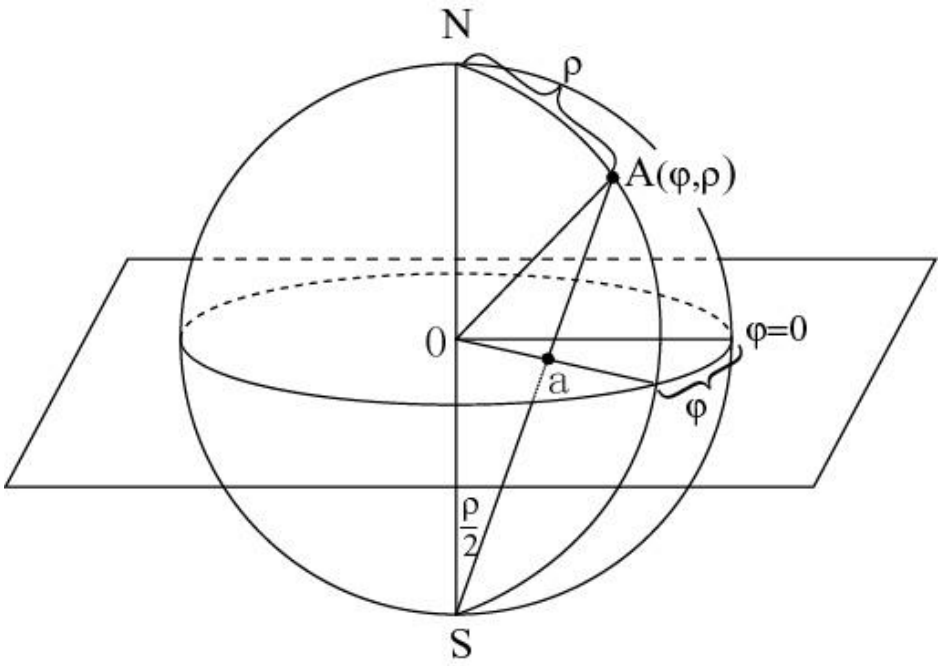


极射赤平投影

以赤道平面为投影平面，以南极(S)为视点，将球面上的各个点线进行投影

联接晶面A和南极S，交赤道平面于a

now 2-D !!

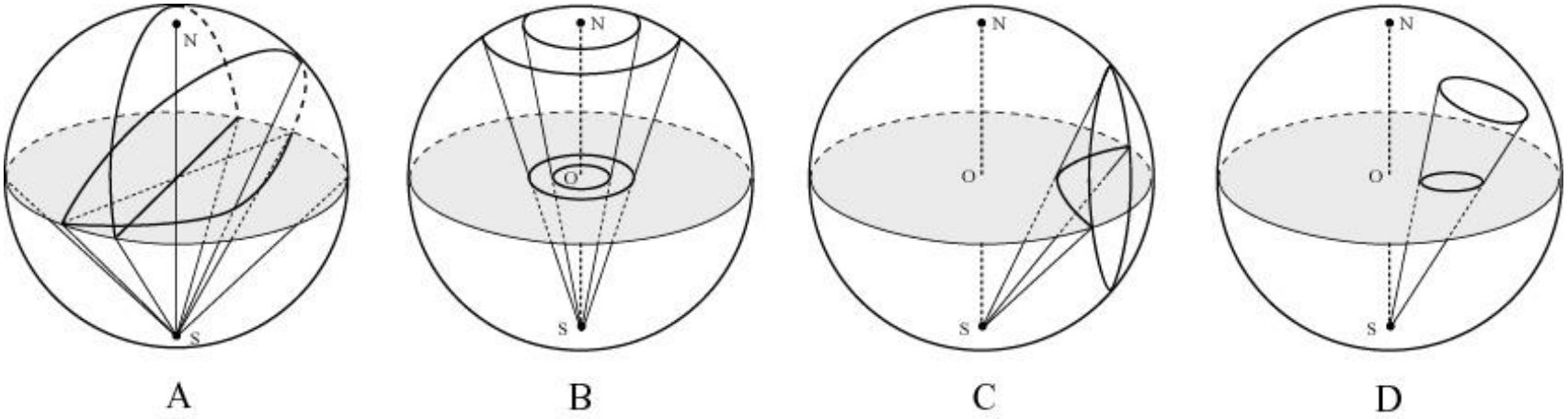


极射赤平投影

- 投影基园

  大园和大园弧

  小园和小圆弧



极射赤平投影

- 另外的例子

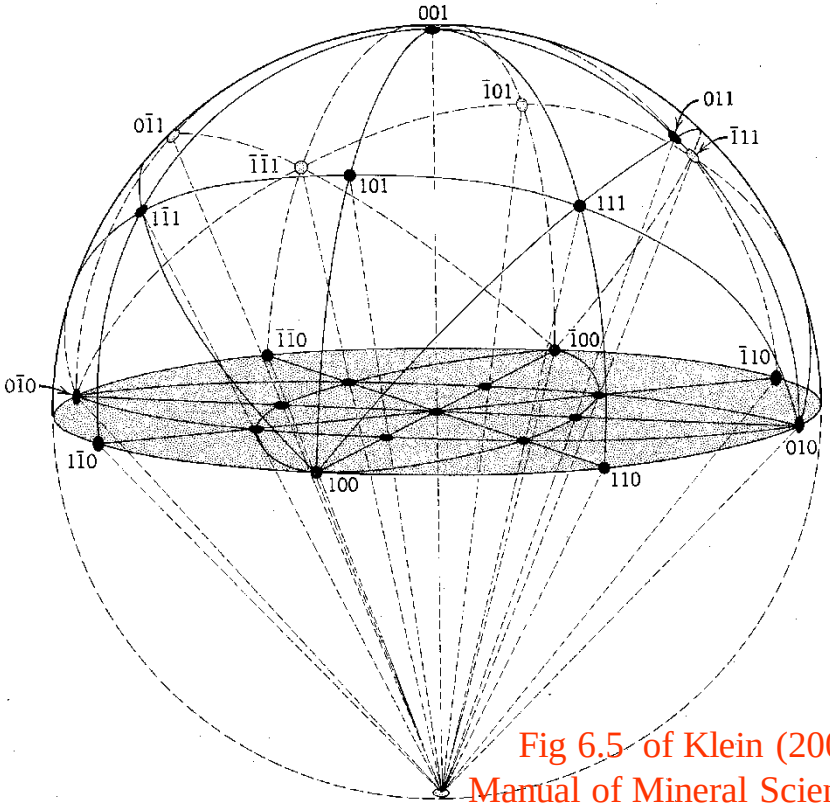


Fig 6.5 of Klein (2002) Manual of Mineral Science

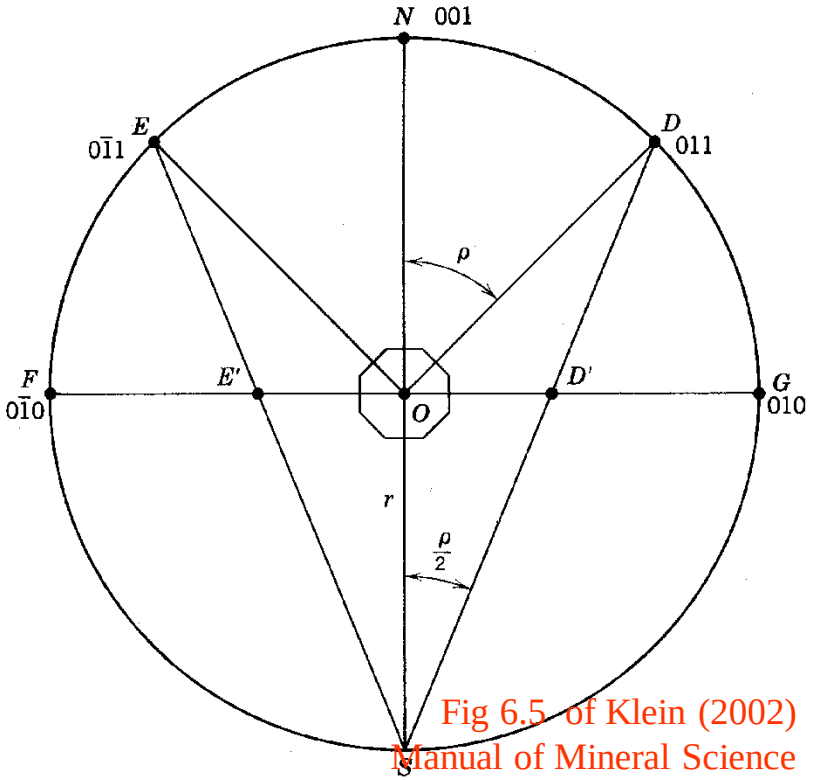


Fig 6.5 of Klein (2002) Manual of Mineral Science

432点群的赤平投影图

